HDS(주) 안전경영지원실

HDS 안전장부 사용 매뉴얼

본사 관리자·담당자와 사업장 담당자를 위한 설명서

판 **2026-11-02** 대상 **본사 · 사업장** 양식 **18종**

목차

이 매뉴얼 읽는 법

1. 한눈에 보기

2. 용어와 상태

3. 처음 시작하기 (관리자)

4. 사업장 등록과 링크·QR 배포

5. 본사 직원 계정과 역할

6. 본사 화면 1 — 종합 현황과 취합 현황판

7. 본사 화면 2 — 배포·요청

8. 본사 화면 3 — 검토함

9. 본사 화면 4 — 양식·기록 조회

10. 본사 화면 5 — 조치대장

11. 본사 화면 6 — 분석

12. 사업장 담당자 사용법 (휴대폰)

13. 양식별 안내

14. 자동 메일과 독촉 일정

15. 운영·관리

16. 자주 묻는 질문과 문제 해결

이 매뉴얼 읽는 법

HDS 안전장부는 본사가 사업장에 안전 양식을 보내고, 사업장이 휴대폰으로 작성해 내면, 본사가 확인하고 분석하는 웹앱입니다. 이 매뉴얼은 처음 쓰는 사람이 혼자 따라 할 수 있게 화면 순서대로 설명합니다.

읽는 사람	먼저 읽을 장
처음 설치한 관리자	1 한눈에 보기 → 2 용어 → 3 처음 시작하기 → 4 사업장 등록
본사 담당(매일 쓰는 사람)	1, 2, 6~11
본사 열람(임원·보고용)	1, 6, 11
사업장 담당자	12 사업장 담당자 사용법, 13 양식별 안내
시스템 관리(코드·배포)	15 운영·관리, 16 문제 해결

- 화면에 있는 버튼과 메뉴 이름은 **굵게** 씁니다.
- 메뉴 경로는 화살표로 씁니다. 예: **설정 → 시스템 → 트리거 설치**
- 본사 화면은 PC 기준, 사업장 화면은 휴대폰 기준으로 설명합니다. 두 화면 모두 PC와 휴대폰에서 다 열립니다.

1. 한눈에 보기

본사는 사업장을 등록해 링크를 주고, 사업장은 그 링크로 양식을 써서 냅니다. 본사는 들어온 기록을 확인·반려하고, 개선 조치와 분석까지 한 곳에서 봅니다.

두 입장

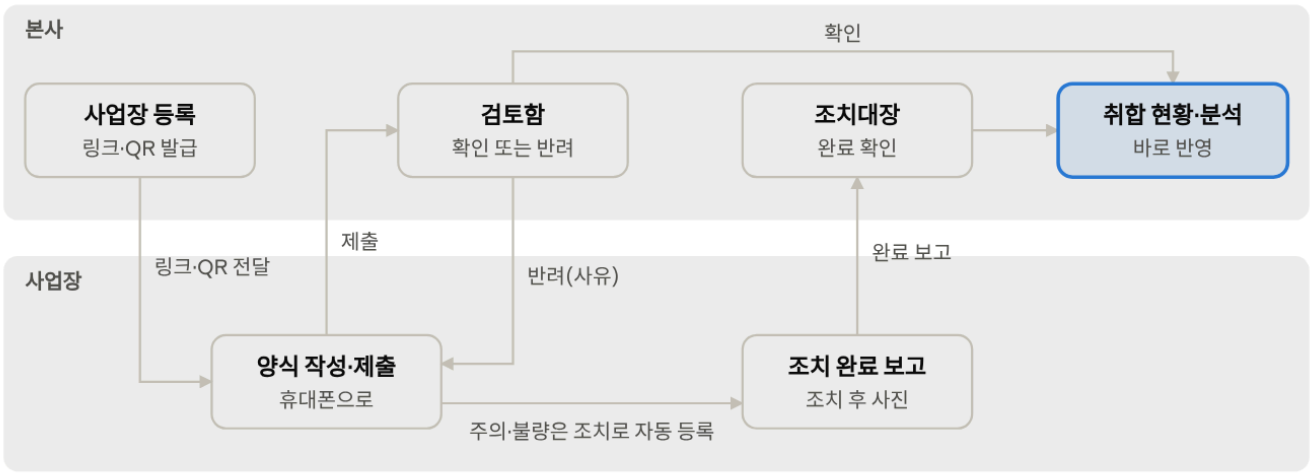
	본사	사업장
들어가는 법	아이디·비밀번호	사업장 링크(QR) + 작성자 이름, PIN을 정했으면 PIN도
주로 쓰는 기기	PC	휴대폰
하는 일	사업장 등록, 요청 보내기, 검토, 조치 확인, 분석, 엑셀 내보내기·인쇄	양식 작성·제출, 반려 고치기, 조치 완료 보고, 요청·공지 읽기
보는 범위	모든 사업장	자기 사업장만

사업장 담당자는 아이디가 없습니다. 링크가 곧 열쇠이므로 링크를 아는 사람만 그 사업장으로 들어옵니다.

일이 돌아가는 순서

1. 본사가 사업장을 등록하면 그 사업장 전용 링크가 만들어집니다. 링크나 QR을 담당자에게 보냅니다.
2. 사업장은 휴대폰으로 들어와 양식을 씁니다. 정기 양식은 마감이 자동으로 잡히고, 수시 양식은 일이 생길 때 씁니다.
3. 제출된 기록은 본사 **검토함**에 올라옵니다. 본사는 **확인**하거나 사유를 적어 **반려**합니다. 반려되면 사업장이 고쳐 다시 냅니다.
4. 점검에서 나온 주의·불량 항목, 위험성평가의 높음·보통 위험, 사고 재발방지 대책은 **조치대장**에 자동으로 올라갑니다. 사업장이 완료를 보고하면 본사가 확인합니다.
5. 모든 기록은 즉시 **취합 현황판**과 **분석**에 반영됩니다.
6. 마감이 다가오거나 지나면 내지 않은 사업장에 독촉 메일이 자동으로 갑니다.

사업장이 내면 본사가 확인하고, 문제는 조치대장에서 끝까지 챙깁니다



일이 돌아가는 순서 · 본사와 사업장 두 줄

반려된 기록은 사업장으로 돌아갔다가 다시 검토함으로 오고, 주의·불량 항목은 조치대장에서 완료 확인까지 따로 챙깁니다. 마감 전후 독촉 메일은 내지 않은 사업장에 자동으로 갑니다.

들어 있는 양식

모두 18가지입니다. 정기 양식 9가지는 정해진 주기마다 내고, 수시 양식 9가지는 사고·지급·작업 등 일이 생길 때마다 냅니다. 양식마다 무엇을 언제까지 내는지는 13장에 있습니다.

구분	양식
매일	F07 일일 안전보건 점검
매월	F09 월간 안전보건현황 보고
분기	F08B 보호구·장비 분기 실사, N4 분기 사업장 점검표
반기	N1 안전보건교육, N2 비상대응훈련, F10B 작업중지권 이행점검
계절 (4~9월)	F06 하절기 폭염 대응 점검
매년	F01 위험성평가서
일이 생길 때	F01B 위험성평가 참여 회의록, F02 열린안전소통센터, F03 위험성평가 요청서, F04 재해·사고 보고서, F05 안전수칙 위반 보고서, F08A 보호구 지급·반납, F08C 장비 점검·이상, F10 작업중지권 행사, N3 사전작업 허가서

데이터는 어디에 저장되나

기록은 앱을 설치한 구글 계정의 **구글 스프레드시트**(DB)에, 사진과 첫부 파일은 같은 계정의 **구글 드라이브 폴더**에 저장됩니다. 따로 서버를 빌리지 않으므로 서버 비용이 들지 않습니다.

2. 용어와 상태

기록 하나는 작성중 → 제출 → 확인 순서로 진행하고, 본사가 반려하면 사업장이 고쳐 다시 냅니다. 조치 하나는 등록 → 조치중 → 완료 → 확인 순서입니다.

기록 상태

상태	뜻	다음에 할 사람
작성중	저장만 하고 아직 내지 않은 기록. 본사도 볼 수 있지만 검토함에는 올라오지 않습니다	사업장
1단계 보고	단계가 있는 양식에서 앞 단계만 낸 기록. 본사에 바로 보입니다	사업장(다음 단계)
제출	사업장이 끝까지 낸 기록. 본사 확인을 기다립니다	본사
확인	본사가 확인한 기록. 잠겨서 고칠 수 없습니다	—
반려	본사가 사유를 적어 돌려보낸 기록	사업장
미제출	마감이 지났는데 내지 않음(기록이 아니라 현황판 칸의 상태)	사업장

- 제출한 기록을 고칠 때는 **수정 제출**로만 반영됩니다. 제출 차수가 하나씩 올라갑니다.
- 확인한 기록을 다시 열어야 하면 관리자가 기록 상세에서 **확인 취소**를 누릅니다. 상태가 제출로 돌아갑니다.
- 일일점검(F07)은 양이 많아 모두 확인하지 않습니다. 불량 판정이나 사고·아차 건수가 있는 것만 검토함에 올라옵니다.

조치 상태

상태	뜻
등록	조치가 생겼고 아직 손대지 않음
조치중	사업장이 조치를 시작함
완료	사업장이 조치 후 사진과 함께 끝났다고 보고함. 본사 확인 대기
확인	본사가 완료를 확인해 끝남
보류	사유가 있어 잠시 멈춤
고객사 이관	고객사 설비·권한 문제라 고객사에 넘김

조치에는 위험도가 붙습니다. 기한 기본값은 높음 1일, 보통 7일, 낮음 30일입니다. 기한이 지나면 **기한경과**로 따로 표시됩니다.

취합 현황판 기호

현황판은 줄이 사업장, 칸이 양식입니다. 칸마다 아래 기호 하나로 상태를 보여 줍니다. 화면 위쪽에 같은 모양의 범례가 있습니다.

기호 모양	뜻
네이비로 채운 사각	기한 안에 제출
네이비 테두리 + 가운데 점	마감 뒤에 제출(지연 제출)

기호 모양	뜻
네이비 채움 + 흰 체크	본사 확인 끝
반쯤 채운 사각	작성중 또는 1단계 보고
빨간 테두리	반려(사업장이 고치는 중)
빨간 사선 무늬	마감이 지났는데 안 냄
회색 테두리 빈칸	아직 마감 전, 안 냄
회색 대시	그 사업장이 낼 필요 없는 양식

일일점검처럼 한 기간에 여러 번 내는 양식을 일부만 냈으면, 테두리 안에 작은 사각이 있는 **일부 제출**로 표시됩니다.

빨간색이 보이면 본사가 챙겨야 할 칸입니다. 회색은 아직 문제가 아닙니다.

3. 처음 시작하기 (관리자)

설치가 끝나면 admin 계정으로 들어가 비밀번호를 바꾸고, 설정 탭을 차례로 채운 뒤 사업장을 등록하면 운영을 시작합니다. 아래 체크리스트를 위에서부터 하나씩 챙기면 됩니다.

3-1. 오늘 할 일 체크리스트

- [ ] **설정 → 내 계정**에서 임시 비밀번호 바꾸기
- [ ] **설정 → 일반**에 회사·부서 이름과 앱 이름 넣기
- [ ] **설정 → 알림·독촉**에 본사 수신자 이메일 넣기
- [ ] **설정 → 마감·필수 양식**을 우리 회사 기준으로 맞추기
- [ ] **설정 → 시스템**에서 자동 실행이 "설치 안 됨"이면 **트리거 설치** 누르기
- [ ] 사업장 등록하고 링크 보내기 (4장)
- [ ] 본사 직원 계정 만들기 (5장)
- [ ] 시험 사업장으로 일일점검 하나 내 보기 (3-5)

3-2. 로그인

1. 웹앱 주소(`…/exec`로 끝나는 주소)를 엽니다. 즐겨찾기에 넣어 둡니다.
2. 아이디 `admin`과, 설치(setup) 때 실행 로그에 나온 임시 비밀번호를 넣습니다.
3. 15분 안에 5번 틀리면 15분 동안 잠깁니다.

구글 계정으로 로그인을 누르면 브라우저에 로그인된 구글 계정의 이메일을 읽어, **사용자**에 같은 이메일로 등록된 본사 계정으로 비밀번호 없이 들어갑니다. 구글이 이메일을 알려 주는 경우는 두 가지뿐입니다.

- 앱을 설치한 계정 본인이 접속할 때
- 앱을 설치한 계정과 같은 회사 구글 워크스페이스 도메인(예: @hds.co.kr) 계정으로 접속할 때

개인 지메일로 설치했으면 다른 직원은 이 버튼을 쓸 수 없고 아이디·비밀번호로 들어갑니다. 회사가 워크스페이스를 쓰면 회사 계정으로 설치하는 것을 권장합니다. admin 계정도 이메일을 넣어 두어야 이 버튼으로 들어갈 수 있습니다(5장).

3-3. 설정 화면 (관리자만)

설정은 탭 5개로 나뉩니다. 칸을 바꾼 뒤 그 묶음 아래 **저장**을 눌러야 반영됩니다.

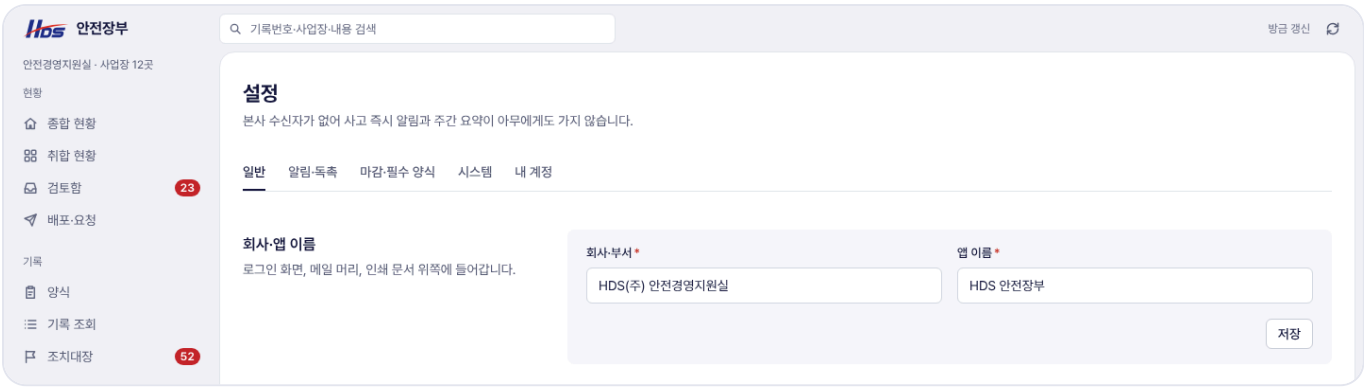


그림 3-1. 설정 화면. 위쪽 탭 5개, 묶음마다 저장 버튼이 따로 있습니다. 제목 아래 문장이 빠진 설정을 알려 줍니다.

탭	넣는 것	기본값	어디에 쓰이나
일반	회사·부서, 앱 이름	HDS 안전장부	로그인 화면, 메일 제목, 인쇄 문서 머리
알림·독촉	메일 보내기 켜기·끄기, 알림 종류 5가지, 본사 수신자 이메일, 독촉 시점·시각	모두 켜짐, 마감 3일 전·1일 전, 오전 8시	자동 메일(14장)
마감·필수 양식	일일점검 마감 시각, 월간보고 마감일, 필수 양식 기본값, 폭염점검 적용 월	다음 날 10:00, 다음 달 5일, 4~9월	취합 현황판과 독촉 기준
시스템	DB 시트·드라이브 폴더 바로가기, 자동 실행 상태, 오늘 남은 메일 수, 데이터 건수	—	점검·관리(15장)
내 계정	비밀번호 바꾸기	—	8자 이상, 영문과 숫자를 섞음

필수 양식 기본값은 사업장마다 따로 정하지 않았을 때 쓰는 목록입니다. 여기서 빠진 양식은 현황판에서 회색 대시(해당 없음)로 나오고 독촉도 가지 않습니다.

3-4. 예시 데이터로 연습하기

화면이 비어 있으면 무엇을 보는지 알기 어렵습니다. 예시 데이터를 넣으면 사업장 12곳의 90일 치 기록으로 모든 화면을 미리 봅니다. 교육이나 고객 시연에도 씁니다.

1. **설정 → 알림·독촉**에서 **메일 보내기**를 끄고 저장합니다. 예시 사업장 이메일은 가짜 주소(@example.com)라 독촉 메일이 헛되이 나갑니다.
2. **설정 → 시스템 → 예시 데이터로 바꾸기**를 누릅니다. 몇 분 걸릴 수 있습니다.
3. 종합 현황 → 취합 현황 → 검토함 → 조치대장 → 분석 순서로 둘러봅니다.
4. 다 보았으면 **설정 → 시스템 → 전체 삭제**로 지우고, 메일 보내기를 다시 켭니다.

- 예시 데이터는 지금 있는 사업장·기록·조치·요청을 **모두 지우고** 넣습니다. 실제 운영을 시작한 뒤에는 누르지 마십시오.
- 전체 삭제는 사업장·인원·기록·조치·요청·파일 목록·로그를 지웁니다. 사용자 계정과 설정은 남고, 드라이브에 올라간 사진 파일은 지우지 않습니다. 되돌릴 수 없습니다.

3-5. 처음 한 건 시험하기

실제 운영 전에 한 번 끝까지 돌려 봅니다. 10분이면 됩니다.

1. 시험용 사업장을 하나 등록합니다(4장).
2. 그 사업장 링크를 **휴대폰이나 시크릿 창**에서 엽니다. 관리자 창과 섞이지 않게 하려는 것입니다.
3. 작성자 이름을 넣고 **오늘 일일점검**을 씁니다. 항목 하나를 **불량**으로 하고 제출합니다.
4. 관리자 화면에서 세 곳을 확인합니다.
    - **검토함**: 그 기록이 올라와 있습니다. 확인이나 반려를 눌러 봅니다.
    - **조치대장**: 불량 항목이 조치로 자동 등록돼 있습니다.
    - **취합 현황**: 그 사업장 일일점검 칸이 제출 표시로 바뀌었습니다.
5. 시험이 끝나면 시험 사업장을 상태 **종료**로 바꾸거나 전체 삭제로 지웁니다.

4. 사업장 등록과 링크·QR 배포

사업장을 등록하면 그 사업장 전용 링크가 바로 발급됩니다. 코드·이름·담당자 이메일만 넣어도 됩니다. 나머지는 나중에 채워도 됩니다.

4-1. 사업장 추가 (관리자)

1. 왼쪽 메뉴 **사업장** → **사업장 추가**를 누릅니다.
2. 칸을 채웁니다(아래 표).
3. **사업장 만들기**를 누릅니다. "사업장을 만들었습니다. 이제 링크를 보내세요."가 뜨면 끝입니다.

칸	꼭	설명
코드	○	영문 대문자·숫자 2~8자(예: S013). 저장하면 바꿀 수 없습니다
이름	○	예: 판교 R&D센터
담당자 이메일	권장	요청·반려·독촉 메일을 이 주소로 보냅니다. 없으면 메일이 안 갑니다
고객사, 유형, 지역, 개설일, 주소		유형: 오피스·금융·연구소·상가·물류·항만·공장·건설현장·공공·기타
담당자 이름·연락처		본사 화면에서 바로 전화·메일할 때 씁니다
계약 인원		명부와 별개로 계약상 인원
근무조		쉼표로 구분(예: 주간, 야간). 일일점검을 근무조마다 씁니다
업무구성		보안·안내·주차·미화·시설·사무 중 고릅니다. 고른 직무의 점검 항목이 일일점검에 나옵니다
HEC 안전평가		고객사 평가 대상이면 켜고 직전·다음 평가일을 넣습니다. 분석의 HEC 준비도에 쓰입니다
필수 양식		기본은 "설정의 기본값 따르기". 끄면 이 사업장만 따로 고릅니다
상태		운영 / 종료. 종료한 사업장은 현황판·독촉에서 빠집니다

업무구성과 **근무조**는 사업장 화면에 직접 영향을 줍니다. 미화만 하는 사업장에 보안 항목이 나오지 않게 꼭 맞게 고릅니다.

4-2. 링크·QR 보내기

1. 사업장 목록에서 사업장 줄을 누릅니다.
2. **사업장 링크** 패널에서 두 가지 중 하나를 고릅니다.
   - **복사**: 링크를 복사해 카톡이나 메일로 담당자에게 보냅니다.
   - **QR 안내문 인쇄**: QR 코드와 사용 순서가 적힌 A4를 뽑아 근무지에 붙입니다.
3. 담당자는 링크를 누르거나 휴대폰 카메라로 QR을 비추면 바로 들어옵니다(12장).

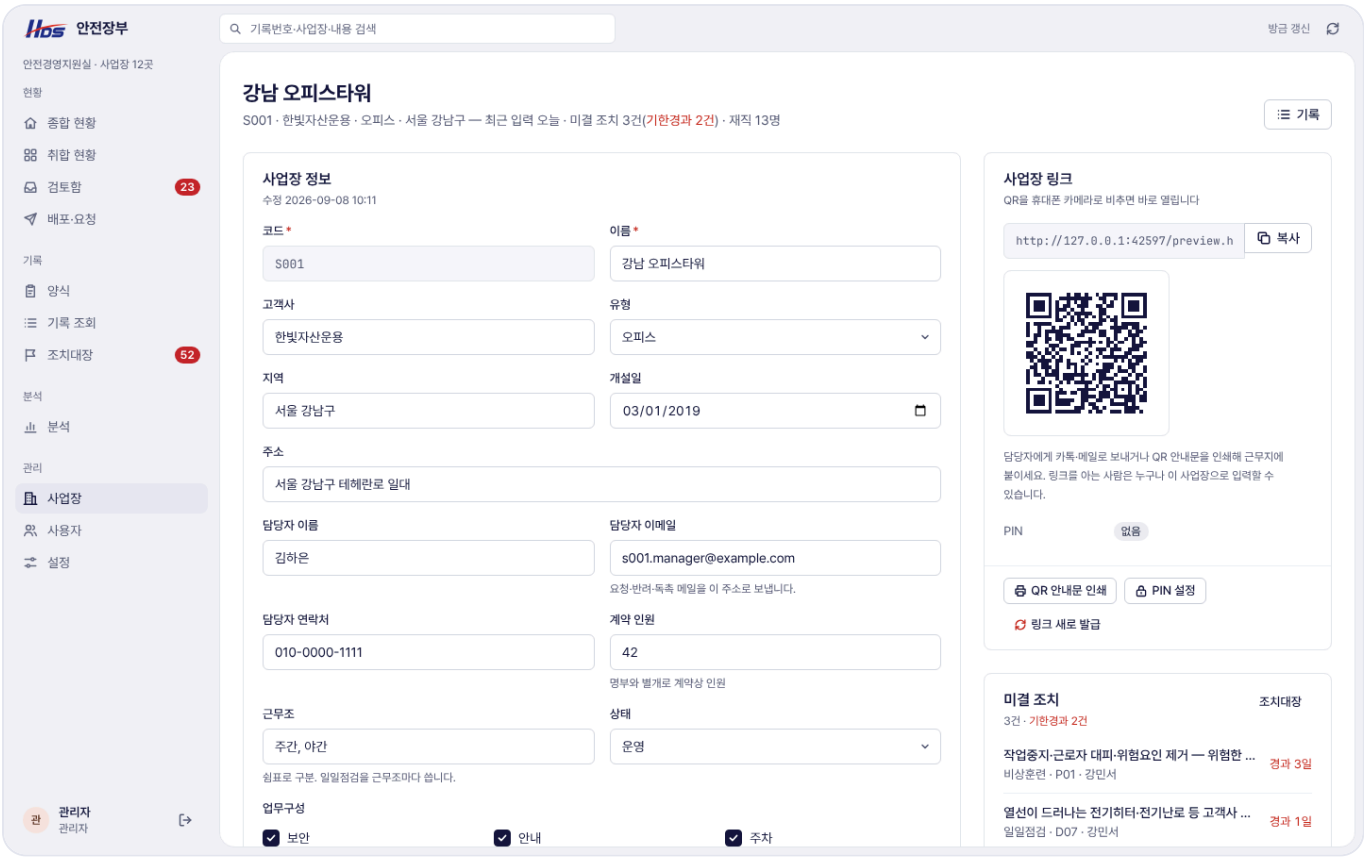


그림 4-1. 사업장 상세. 사업장 링크·QR, PIN, 인원 명부가 한 화면에 있습니다(예시 데이터).

링크는 비밀번호와 같습니다. 단톡방이나 게시판처럼 여러 사람이 보는 곳에 올리지 마십시오.

4-3. PIN 걸기 (선택)

PIN을 정하면 링크와 PIN을 둘 다 알아야 들어옵니다. QR 안내문을 공용 공간에 붙일 때 권장합니다.

1. 사업장 상세 → 사업장 링크 패널의 **PIN 설정**을 누릅니다.
2. 숫자 4~6자리를 넣고 저장합니다. PIN은 담당자에게 말로 따로 알려 줍니다.
3. 바꾸려면 **PIN 바꾸기**, 없애려면 **PIN 해제**를 누릅니다.

PIN을 5번 틀리면 15분 동안 잠깁니다.

4-4. 링크 새로 발급

링크가 새었거나 담당자가 바뀌면 새 링크를 만듭니다.

1. 사업장 상세 → **링크 새로 발급**을 누르고 확인합니다.
2. 예전 링크와 예전 QR 안내문은 그 즉시 쓸 수 없게 됩니다.
3. 새 링크를 다시 보내고, QR 안내문도 새로 뽑아 바꿔 붙입니다.

이미 낸 기록은 그대로 남습니다.

4-5. 인원 명부

명부에 넣은 사람은 양식의 참석자·점검자·인수자·서명자 칸에서 골라 씁니다. 사업장 담당자도 자기 화면에서 고칠 수 있습니다.

1. 사업장 상세 → **인원 명부** 패널을 엽니다.
2. 한 명씩 **인원 추가**를 하거나, 엑셀에서 복사해 **명부 붙여넣기**로 한번에 넣습니다.
3. 이름, 직무, 역할(근로자·안전보건 담당자·관리감독자·소장·근로자 대표), 전화 끝 4자리만 넣습니다.

같은 이름이 둘이면 전화 끝 4자리로 구분합니다. 그만둔 사람은 줄 끝 ⋯ → 비활성으로 돌립니다. 지난 기록의 이름은 그대로 남습니다.

5. 본사 직원 계정과 역할

본사 직원은 사람마다 계정을 따로 만듭니다. 역할은 관리자·본사 담당·열람 세 가지이고, 계정 관리는 관리자만 합니다.

5-1. 역할별로 할 수 있는 일

할 일	관리자	본사 담당	열람
현황·기록·조치·분석 보기	○	○	○
엑셀·시트 내보내기, 인쇄	○	○	○
검토함에서 확인·반려	○	○	
요청·공지 보내기, 독촉	○	○	
조치 등록·확인, 본사 대리 작성	○	○	
인원 명부 고치기	○	○	
사업장 추가·수정, 링크 재발급, PIN	○		
사용자 계정 관리	○		
설정, 트리거, 예시 데이터, 전체 삭제	○		

열람은 임원이나 고객사 보고용 계정에 씁니다. 보기만 하고 아무것도 바꿀 수 없습니다.

5-2. 계정 만들기

1. 왼쪽 메뉴 **사용자** → **사용자 추가**를 누릅니다.
2. 아이디(영문 소문자·숫자), 이름, 이메일, 역할을 넣습니다.
3. 초기 비밀번호는 자동으로 만들어집니다. 복사해서 본인에게 전달합니다.
4. 받은 사람은 처음 들어와 **설정 → 내 계정**에서 비밀번호를 바꿉니다.

이메일을 넣어 두면 같은 구글 워크스페이스 계정일 때 **구글 계정으로 로그인**을 쓸 수 있습니다.

5-3. 계정 관리

사용자 목록 줄 끝의 ⋯ 버튼을 누르면 세 가지가 나옵니다.

메뉴	쓰는 때
정보·역할 수정	이름·이메일·역할을 바꿀 때. 내 계정의 역할은 바꿀 수 없습니다
비밀번호 재설정	비밀번호를 잊었을 때. 새 비밀번호가 나오고 예전 것은 바로 막힙니다
계정 중지 / 다시 사용	퇴사·부서 이동 때. 중지해도 지난 기록의 이름은 남습니다

내 계정은 중지할 수 없습니다. 관리자가 한 명뿐이면 비밀번호를 잊었을 때 도움을 받을 사람이 없으므로, 관리자를 두 명 두는 것을 권장합니다.

6. 본사 화면 1 — 종합 현황과 취합 현황판

아침에는 **종합 현황**에서 오늘 손볼 일을 처리하고, **취합 현황**에서 어느 사업장이 무엇을 안 냈는지 봅니다. 두 화면이 본사 일의 출발점입니다.

6-1. 종합 현황

로그인하면 처음 나오는 화면입니다. 위에서 아래로 읽습니다.

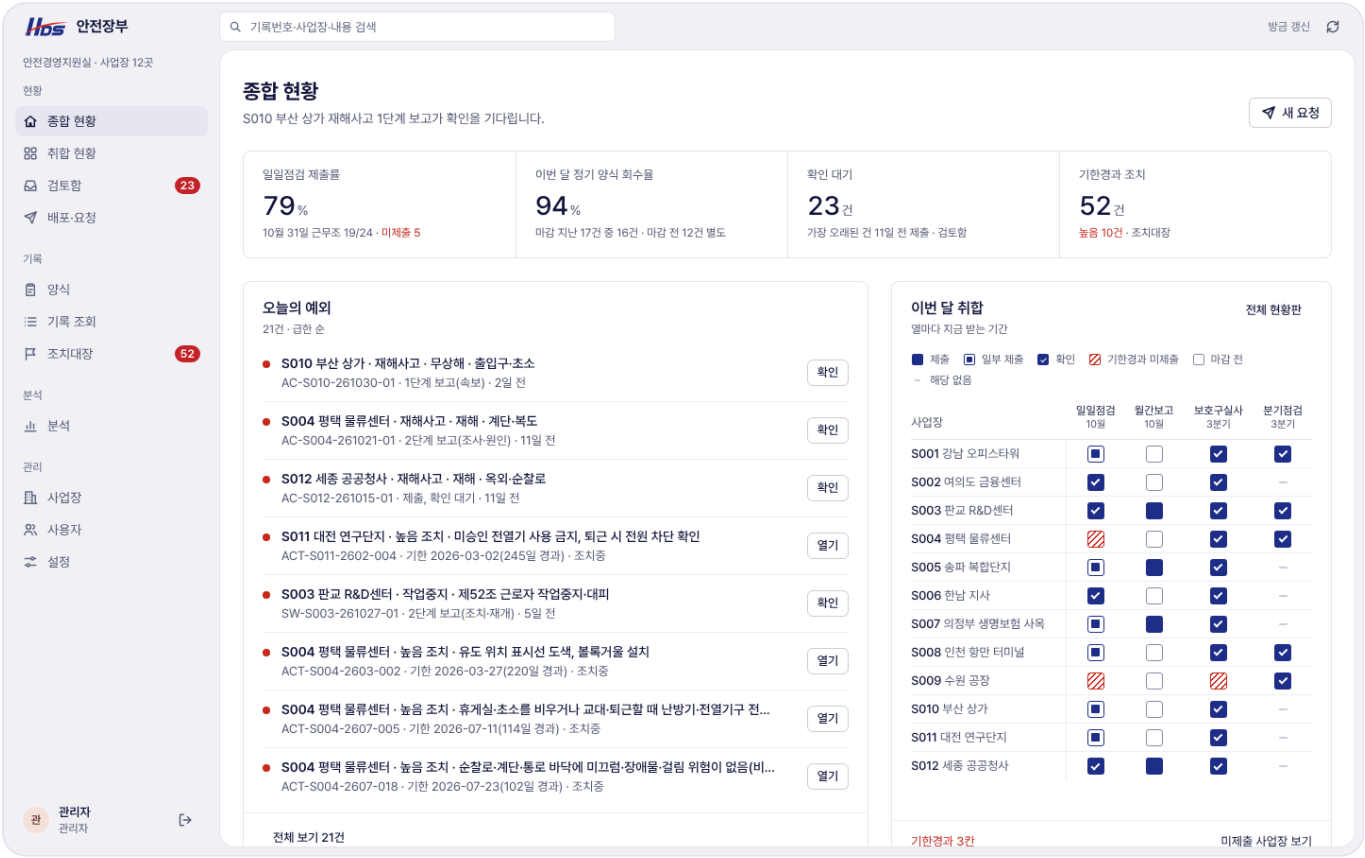


그림 6-1. 종합 현황. 위에서부터 회색 문장 → 숫자 4개 → 오늘의 예외(왼쪽) → 이번 달 취합(오른쪽) 순서로 읽습니다(예시 데이터).

1. **제목 아래 회색 문장**: 지금 가장 눈여겨볼 사실 한 줄입니다.
2. **숫자 4개**: 아래 표. 숫자 밑 작은 문장은 근거나 비교입니다.
3. **오늘의 예외**: 처리할 건이 한 줄에 하나씩 나옵니다. 줄 끝 버튼(**확인·열기·독촉**)으로 바로 처리합니다.
4. **이번 달 취합**: 취합 현황판의 축소판입니다.
5. **최근 들어온 기록**, **진행 중 요청 회수율**

숫자	보는 법
일일점검 제출률	내야 할 일일점검 중 들어온 비율
이번 달 정기 양식 회수율	마감이 지난 정기 양식 중 들어온 비율
확인 대기	검토함에 쌓인 건수와 가장 오래된 건
기한경과 조치	기한을 넘긴 조치 수, 그중 높음 건수

오늘의 예외에 올라오는 것

- 새로 들어온 재해·사고, 작업중지 등 단계 보고
- 높음 조치가 기한을 넘김
- 요청 마감이 지났는데 아직 안 낸(공지는 안 읽은) 사업장
- 며칠째 아무 입력이 없는 사업장
- 일일점검이 들어오지 않은 사업장(연속 일수 표시)
- 반려한 뒤 며칠째 다시 들어오지 않는 기록

예외가 비어 있으면 오늘 본사가 나서야 할 일은 없다는 뜻입니다.



그림 6-2. 휴대폰으로 본 종합 현황. 왼쪽 메뉴는 위 ☰ 버튼으로 엽니다.

6-2. 취합 현황판

줄은 사업장, 칸은 양식입니다. 칸마다 기호 하나로 상태를 보여 줍니다(기호 뜻은 2장).

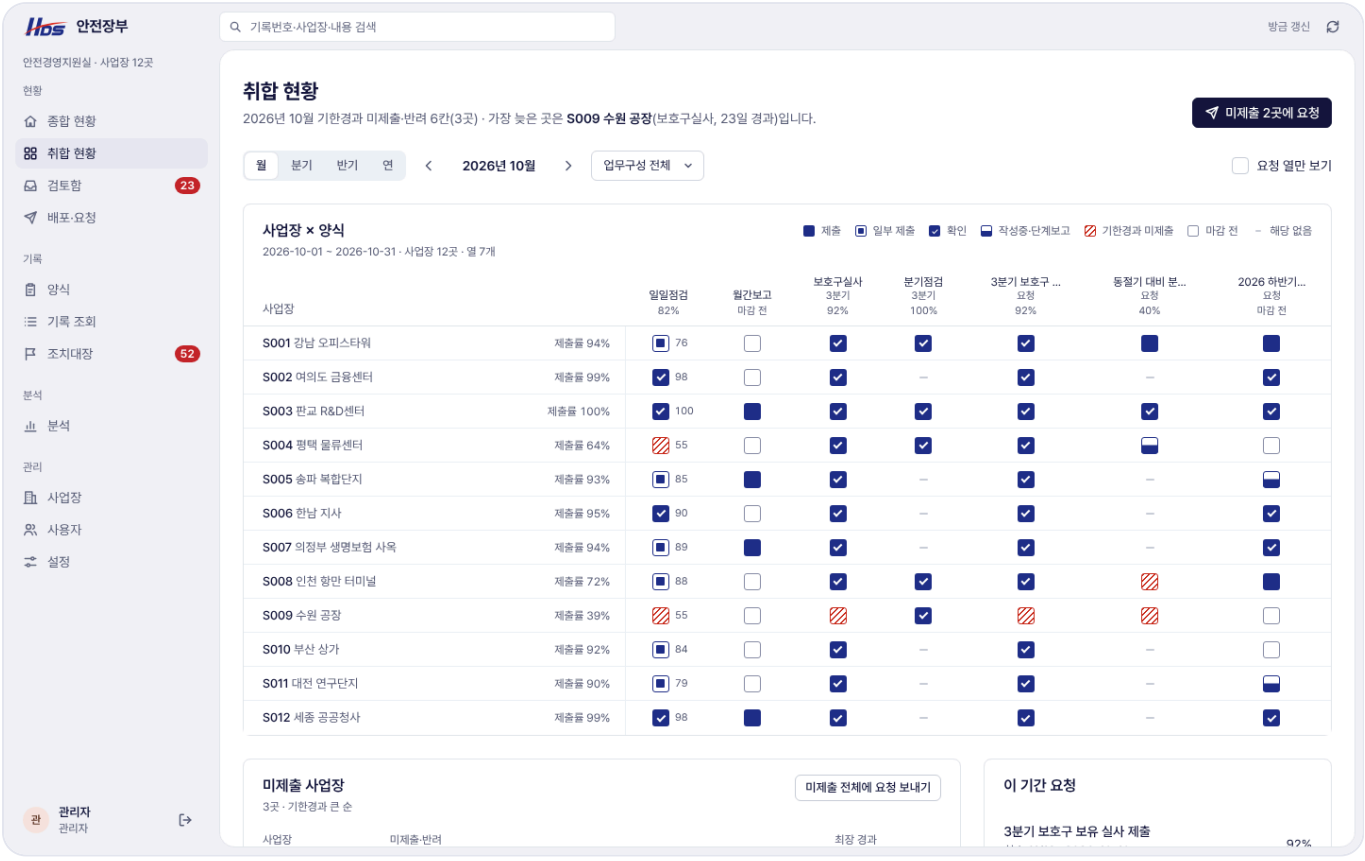


그림 6-3. 취합 현황판. 빨간 사선 칸이 기한이 지났는데 안 낸 곳입니다. 오른쪽 열 3개는 본사가 따로 보낸 요청입니다(예시 데이터).

화면 위 도구

- 기간 단위: **월 · 분기 · 반기 · 연**. 양옆 ◀ ▶ 로 이전·다음 기간으로 갑니다.
- **업무구성** 필터: 보안·미화 등 특정 직무가 있는 사업장만 봅니다.
- **요청 열만 보기**: 본사가 따로 보낸 요청만 봅니다. 진행 중인 요청은 양식 옆에 열로 따로 붙습니다.

숫자 읽기

- 열 머리의 %는 그 양식의 회수율, 줄 앞 사업장 이름 아래 %는 그 사업장의 제출률입니다.
- 기한 안·지연은 **마지막으로 받아들인 제출 시각**으로 정합니다. 반려된 기록을 마감 뒤에 고쳐 내면 지연 제출로 바뀝니다.

칸을 누르면

칸 상태	나오는 메뉴
낸 기록이 있음	기록 열기
일일점검 칸	그 기간 일일점검 기록 보기, 대신 작성
아직 안 냄	대신 작성, 독촉 메일(요청 만들기)
요청 열에서 아직 안 냄	대신 작성, 독촉 메일
어느 칸이든	사업장 보기

대신 작성은 본사가 사업장 대신 기록을 쓰는 것입니다. 종이로 받은 양식을 옮겨 적을 때 씁니다.

아래 미제출 사업장 표

현황판 아래에 기한경과 미제출·반려가 있는 사업장이 오래 밀린 순서로 나옵니다. **미제출 전체에 요청 보내기**를 누르면 한 번에 독촉 요청을 만듭니다.

7. 본사 화면 2 — 배포·요청

정기 양식은 요청을 보내지 않아도 마감이 자동으로 잡힙니다. **배포·요청**은 그 밖의 자료를 따로 받거나 공지를 돌릴 때 씁니다.

종류	쓰는 때	사업장이 하는 일
양식 제출 요청	특정 양식을 기한까지 내라고 할 때(예: 10월 월간보고 제출)	요청을 열고 양식을 써서 냄
공지	알릴 내용만 있을 때(예: 동절기 한량질환 예방 수칙 안내)	읽음. 필요하면 열람 확인을 누름

7-1. 새 요청 보내기

1. **배포·요청 → 새 요청**을 누릅니다.
2. **종류**에서 양식 제출 요청 또는 공지를 고릅니다.
3. **제목**과 **안내 메시지**를 씁니다. 사업장에 그대로 보입니다.
4. 양식 요청이면 **양식**과 **기간**을 고릅니다. 기간은 양식 주기에 맞춰 나오고, 일일·수시 양식은 마감일까지 들어온 것을 받습니다.
5. **대상 사업장**을 고릅니다. **전체**, **업무구성으로**(예: 보안 있는 곳만), **직접 고르기** 중 하나입니다. 담당자 이메일이 없는 사업장은 "메일 없음"으로 표시됩니다.
6. **마감일**을 정합니다.
7. 필요하면 정합니다.
   - **첨부**: 파일 하나당 8MB까지
   - **열람 확인**: 켜면 사업장이 열람 확인을 눌러야 합니다
   - **독촉 메일**: 마감 3일 전, 1일 전, 기한경과 중에서 고릅니다
8. 오른쪽 "사업장이 받는 메일" 미리보기를 확인하고 **요청 보내기**(공지는 **공지 보내기**)를 누릅니다.

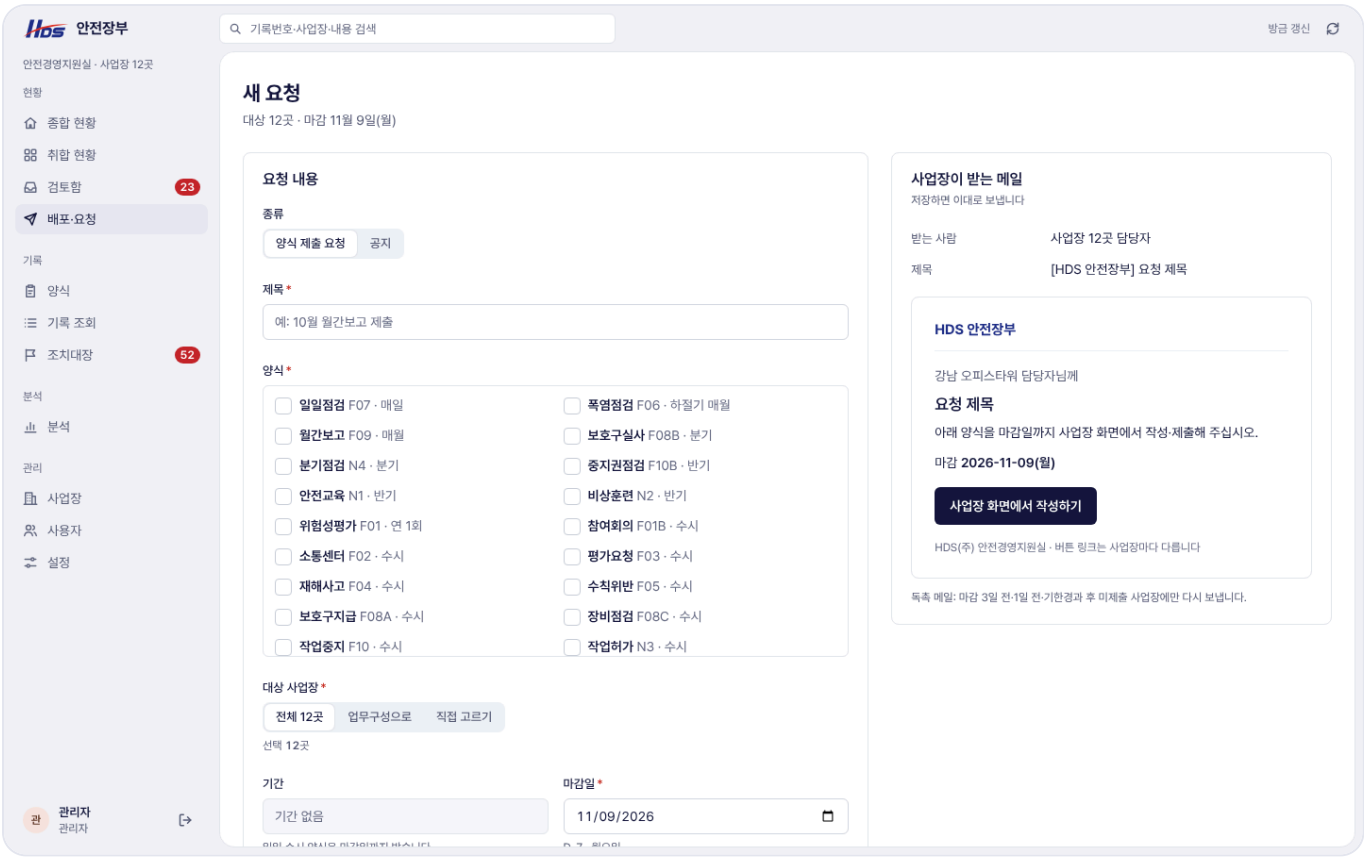


그림 7-1. 새 요청. 왼쪽에 내용을 채우면 오른쪽에 사업장이 받는 메일이 미리 보입니다.

보내면 대상 사업장 담당자에게 메일이 가고, 사업장 화면 **받은 요청**에 떠서 숫자 배지가 붙습니다.

7-2. 보낸 뒤 관리

배포·요청 목록은 **진행 · 마감 · 전체 · 공지** 탭으로 나뉩니다. 요청마다 회수율 막대가 보입니다. 요청을 눌러 상세로 들어갑니다.

상세의 숫자	뜻
회수율(공지는 열람률)	대상 중 낸(읽은) 사업장 비율. 확인·지연 건수 포함
미제출(공지는 미열람)	아직 안 낸 곳. 반려·작성중 건수 포함
열람	요청을 열어 본 곳
마지막 독촉	마지막으로 독촉 메일을 보낸 시각

- **독촉**: 미제출 사업장에만 메일을 다시 보냅니다.
- **링크 복사**: 요청 주소를 복사해 카톡으로도 보냅니다.
- **수정**: 제목·안내·마감일·대상을 고칩니다.
- **마감**: 다 받았으면 닫습니다. 마감된 요청은 독촉되지 않습니다.
- **취소**: 잘못 보냈을 때. 사업장 화면에서 사라집니다.

열람 권한 계정으로는 요청을 보낼 수 없습니다.

8. 본사 화면 3 — 검토함

검토함은 사업장이 낸 기록을 본사가 읽고 **확인**하거나 **반려**하는 화면입니다. 메뉴는 **현황 → 검토함**이며, 메뉴 이름 옆 숫자가 확인을 기다리는 건수입니다.

8-1. 화면 구성

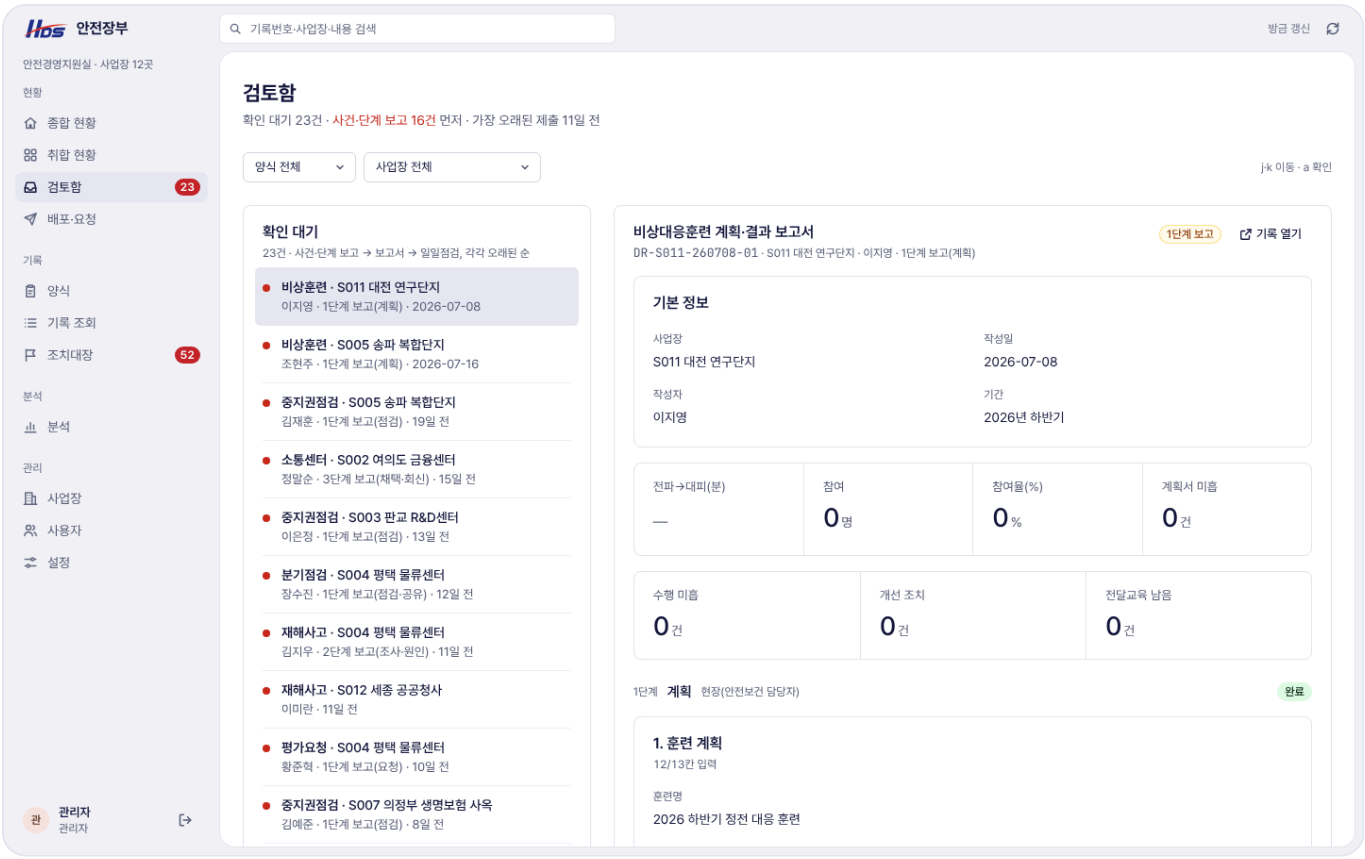


그림 8-1. 검토함. 왼쪽 목록은 사건·단계 보고가 먼저, 같은 종류 안에서는 오래된 순서입니다. 고른 기록의 내용이 오른쪽에 보입니다. PC에서는 키보드 j·k로 위아래 이동, a로 확인합니다(예시 데이터).

왼쪽은 확인 대기 목록, 오른쪽은 고른 기록의 미리보기입니다. 제목 아래 한 줄이 현재 상황을 요약합니다. 예를 들어 "확인 대기 5건 · 사건·단계 보고 1건 먼저 · 가장 오래된 제출 …"처럼 나옵니다.

- **양식 전체**, **사업장 전체** 선택 상자: 목록을 한 양식이나 한 사업장으로 좁힙니다. 대기 중인 기록이 있는 양식과 사업장만 고를 수 있습니다. 맞는 기록이 없으면 **필터 지우기**가 나옵니다.
- 목록 한 줄: 양식 이름, 사업장, 작성자, 제출 뒤 지난 시간이 보입니다. 빨간 점은 사건·단계 보고, 회색 점은 그 밖의 기록입니다. 반려 뒤 다시 낸 기록에는 "재제출"이 붙습니다.
- 목록은 100건씩 보여 줍니다. 더 있으면 **N건 더 보기**를 누릅니다.
- 미리보기: 기본 정보, 요약 숫자, 입력 내용, 사진, 서명을 기록 상세와 같은 모양으로 보여 줍니다. 연결 조치와 이력은 오른쪽 위 **기록 열기**를 눌러 기록 상세에서 봅니다.
- 미리보기 아래 단추: **다음 건으로**, **반려**, **확인**.

목록 순서는 아래와 같습니다. 같은 묶음 안에서는 오래된 제출이 위에 옵니다.

순서	묶음
1	사건·단계 보고. 재해·사고(F04), 작업중지(F10), 단계 양식의 단계 보고
2	일반 제출 기록
3	일일점검(F07)

새로 들어온 제출은 저절로 나타나지 않습니다. 위쪽 **새로 고침**(둥근 화살표) 버튼을 누르면 목록이 새로 만들어집니다.

8-2. 확인 절차

1. **현황 → 검토함**을 엽니다. 컴퓨터에서는 맨 위 기록이 이미 열려 있습니다.
2. 오른쪽 미리보기에서 내용을 읽습니다.
   - 사진을 누르면 크게 보입니다.
   - 점검표 항목이 많으면 **이상만 보기**로 문제 항목만 추릴 수 있습니다.
3. 문제가 없으면 **확인**을 누릅니다.
4. 기록이 **확인** 상태가 되어 잠깁니다. 목록에서 빠지고 다음 기록이 열립니다.

- 확인에는 사유도 메일도 없습니다.
- 다른 담당자가 먼저 처리한 기록이면 "처리하지 못했습니다" 알림이 뜹니다. **새로 고침**을 누릅니다.
- 본사 열람 역할에는 **반려**와 **확인** 단추가 보이지 않습니다. 역할별 권한은 5장을 참고합니다.
- 컴퓨터에서는 키보드로 빠르게 넘길 수 있습니다. **j**(또는 아래 화살표)는 다음 기록, **k**(또는 위 화살표)는 이전 기록, **a**는 확인입니다. 입력칸이나 창이 열려 있으면 동작하지 않습니다.

8-3. 반려 절차

1. 반려할 기록을 선택합니다.
2. **반려**를 누릅니다. 창이 열립니다.
3. **반려 사유** 칸에 고칠 곳과 이유를 씁니다. 창에 "사업장에 그대로 보입니다"라고 안내됩니다.
4. 창의 **반려**를 누릅니다.

사유는 반드시 써야 합니다. 비워 두면 반려되지 않습니다. 4,000자까지 쓸 수 있습니다.

반려하면 다음과 같이 됩니다.

- 기록 상태가 **반려**로 바뀝니다. 이미 확인한 기록은 반려할 수 없습니다(8-8 참고).
- 사업장 홈의 **반려된 기록**에 뜨고, 기록 맨 위에 사유가 그대로 보입니다.
- 사업장 담당자에게 반려 메일이 갑니다. 사유, 기록번호, 검토자, **기록 고치기** 단추가 들어 있습니다.
- 사업장이 고쳐 **다시 제출**하면 검토함에 "재제출"로 올라옵니다. 이때 미리보기 아래에 지난 반려 사유가 함께 보입니다.

메일은 **설정 → 알림·독촉**에서 **메일 보내기**와 **반려**가 켜져 있고, 그 사업장에 담당자 이메일이 있을 때만 갑니다. 메일이 실패해도 반려는 처리됩니다.

8-4. 일괄 처리

검토함에는 여러 기록을 한꺼번에 확인하거나 반려하는 기능이 없습니다. 기록을 한 건씩 읽고 처리합니다. 처리하면 다음 기록이 바로 열리므로 이어서 검토할 수 있습니다.

8-5. 일일점검(F07)이 올라오는 조건

일일점검은 매일 들어오는 양이 많아 모두 검토하지 않습니다. 아래 중 하나일 때만 검토함에 올라옵니다.

- 점검 항목에 **불량** 판정이 하나라도 있습니다. **주의**만 있으면 올라오지 않습니다.
- 사고 건수 또는 아차사고 건수가 1건 이상입니다.

나머지 일일점검은 제출 상태로 끝나며 확인 절차가 없습니다. 기록 조회(9장)에는 모두 보입니다. 특정 일일점검을 확인 처리하고 싶으면 기록 상세에서 **확인**을 누릅니다.

8-6. 단계 양식의 단계별 도착

단계가 있는 양식은 단계마다 따로 냅니다. 첫 단계만 내도 본사에 바로 보입니다. 이렇게 일부 단계만 보고된 기록을 단계 보고라고 하며, 목록에 "2단계 보고(조사·원인)"처럼 표시됩니다.

- **반려**: 일반 기록과 같습니다.
- **보고 확인**: 단계 보고를 읽었다는 표시입니다. 목록에서 빠지고, 다음 단계가 보고되면 다시 올라옵니다. 기록은 잠기지 않습니다.
- 모든 단계가 끝나 상태가 제출이 되면 일반 기록처럼 **확인**합니다. 단계가 남은 기록은 **확인**할 수 없고, 기록 상세에 "모든 단계 보고 후 확인"이 나옵니다.

재해·사고(F04)와 작업중지(F10)는 단계가 올라올 때마다 본사 수신자에게 알림 메일이 갑니다. **설정 → 알림·독촉**에서 **사고 즉시 알림**을 켜고 **본사 수신자 이메일**을 넣어야 합니다. 종합 현황의 오늘의 예외에도 이 기록이 오르며, 그 줄의 **확인**을 누르면 검토함에서 해당 기록이 열립니다.

단계 가운데 일부는 본사만 씁니다. 사업장에서는 읽기 전용으로 보이고 제출할 수 없습니다.

양식	본사가 쓰는 단계
F01 위험성평가서	3단계 본사 검토
F03 위험성평가 요청서	2단계 본사 처리
F05 안전수칙 위반 보고서	3단계 종결
F10 작업중지권 행사 보고서	3단계 사후관리, 4단계 불리한 처우 확인(D+30)
F10B 작업중지권 반기 이행점검표	2단계 본사 검토·경영책임자 보고
N4 분기 사업장 점검표	2단계 본사 검토

본사 단계를 쓰는 방법은 다음과 같습니다.

1. 검토함 미리보기의 **기록 열기**를 누릅니다.
2. 기록 상세 위쪽의 **N단계 이어서 쓰기**를 누릅니다.
3. 내용을 넣고 위쪽 단계 단추(예: **사후관리 보고**)를 누릅니다. 마지막 단계의 단추는 **제출**입니다.

- F10의 3·4단계 내용은 사업장에 내려보내지 않아 본사만 봅니다. 4단계는 행사일로부터 30일 뒤에 확인하는 단계이며, 자동 독촉 메일은 없습니다.
- F01 본사 검토와 F03 본사 처리는 사업장에 회신으로 보입니다.
- F04의 3단계는 '현장 작성 → 본사 검토', 4단계는 '현장 경과 입력 → 본사 종결'로 적혀 있습니다. 사업장도 제출할 수 있고, 본사는 검토함에서 읽고 반려하거나 마지막에 **확인**합니다.

8-7. 수정 제출과 제출 차수

- 제출한 기록은 임시저장되지 않습니다. 고치려면 **수정 제출**로 다시 냅니다. 반려된 기록은 **다시 제출**입니다.
- 제출할 때마다 제출 차수가 1씩 오릅니다. 처음 제출이 1차이며, 단계 보고와 다시 제출도 한 번으로 셉니다.
- 차수는 기록 상세의 **이력**("수정 N차"), 인쇄물 아래쪽, 엑셀의 차수 열에서 볼 수 있습니다.

검토함에는 이렇게 보입니다.

상황	검토함에서
반려 뒤 다시 제출	다시 낸 시각으로 목록에 오르고 "재제출"이 붙습니다. 처음 제출 시각은 감사 기록에 남습니다
제출 상태에서 수정 제출	목록 위치와 시각은 처음 제출 그대로입니다. 수정 제출 시각은 기록 상세 위쪽 띠와 이력에서 확인합니다

그래서 확인하기 전에 **기록 열기**로 이력과 차수를 한 번 보는 것이 안전합니다.

8-8. 확인 취소 (관리자)

확인한 기록은 잠겨서 사업장도 본사도 고칠 수 없습니다. 다시 열어야 하면 관리자만 **확인 취소**를 할 수 있습니다.

1. **기록 → 기록 조회**에서 확인된 기록을 엽니다.
2. 오른쪽 위 **더보기**(점 세 개)에서 **확인 취소**를 고릅니다.
3. **취소 사유**를 쓰고 확인합니다.

- 상태가 제출로 돌아가고 확인 일시와 확인자가 지워집니다. 검토함에도 다시 올라옵니다(일일점검은 8-5 조건).
- 사유는 감사 기록에 남습니다. 사업장에 메일은 가지 않습니다.
- 이제 사업장이나 본사가 **수정 제출**을 할 수 있습니다. 고친 뒤 다시 **확인**합니다.
- 확인한 기록을 반려하려면 먼저 확인을 취소해야 합니다.
- 본사 담당과 본사 열람 역할에는 이 메뉴가 보이지 않습니다.

8-9. 휴대폰에서 검토할 때

화면이 좁으면 목록과 미리보기가 나란히 나오지 않고 번갈아 나옵니다.

1. 검토함을 열면 목록이 먼저 보입니다. 위쪽 **양식**과 **사업장** 상자로 좁힐 수 있습니다.
2. 기록을 누르면 미리보기가 화면 전체로 열립니다.
3. 아래의 **다음 건으로**, **반려**, **확인**(단계 보고는 **보고 확인**) 단추는 손가락으로 누르기 쉬운 크기입니다.
4. 목록으로 돌아가려면 제목 옆 **목록**을 누릅니다.

- 처리하고 나면 다음 기록의 미리보기가 열립니다.

- 키보드 안내(j·k·a)는 휴대폰에 나오지 않습니다.
- 기록 상세에서 수정이나 인쇄가 필요하면 오른쪽 위 **더보기**에서 고릅니다.

9. 본사 화면 4 — 양식·기록 조회

양식·기록 조회는 18종 양식을 보고 직접 쓰거나 인쇄하고, 쌓인 기록을 찾아 열고 내보내는 화면입니다. 메뉴는 **기록 → 양식**과 **기록 → 기록 조회**이며, 화면 맨 위 검색창으로도 기록을 찾습니다.

9-1. 양식 화면

기록 → 양식(화면 제목은 표준 양식)은 쓸 수 있는 18종 양식의 목록입니다. 제목 아래 문장에 최근 30일 기록 건수와 가장 많이 쓴 양식이 나옵니다.

위쪽 탭으로 분류를 고릅니다. 탭 옆 숫자가 양식 수입니다.

탭	양식
전체 (18)	모든 양식
점검 (5)	F06, F07, F08B, F10B, N4
보고 (4)	F01, F01B, F02, F09
사건 (3)	F04, F05, F10
계획 (2)	N1, N2
대장 (2)	F08A, F08C
요청 (2)	F03, N3

표에는 양식 이름(코드와 분류 포함), 주기, 문서번호, 버전, 작성자, 최근 작성일이 나옵니다. 최근 작성일은 전 사업장 기준입니다. 좁은 화면에서는 일부 열이 이름 아래 줄로 옮겨 갑니다.

한 줄의 오른쪽에 단추가 셋 있습니다.

- **새로 쓰기**: 본사가 대신 쓰기 시작합니다(9-2).
- 프린터 모양 단추(**빈 양식 인쇄**): 종이로 먼저 받을 때 빈 양식을 뽑습니다(9-6).
- 책 모양 단추(**양식 설명**): 양식 이름을 눌러도 같은 창이 열립니다.

양식 설명 창은 양식 미리보기입니다. 목적, 문서번호와 버전, 주기와 마감, 작성·확인 담당, 결재 순서, 근거, HEC 연결 항목, 단계, 섹션 구성(입력 칸 수·점검 항목 수·사진·서명)이 들어 있습니다. 창 아래에 **빈 양식 인쇄**와 **새로 쓰기**가 있습니다.

9-2. 본사 대리 작성

사업장이 쓰기 어려울 때 본사가 대신 기록을 쓸 수 있습니다.

1. **기록 → 양식**에서 쓸 양식의 **새로 쓰기**를 누릅니다. 취합 현황판의 빈 칸 메뉴에서도 시작할 수 있습니다(6장 참고).
2. 사업장을 고르는 창에서 사업장을 고르고 **새로 쓰기**를 누릅니다.
3. 사업장 담당자가 쓰는 것과 같은 입력 화면이 열립니다. 내용을 넣고 제출합니다.

- 기록에 **본사 대리 작성** 표시가 붙습니다. 기록 상세의 작성 주체는 "본사 대리 입력"으로 나옵니다.
- 기록번호 끝이 H와 번호입니다. 예: `ID-S001-261031-H1`.
- 종료한 사업장은 고를 수 없습니다. 사업장이 하나도 없으면 먼저 등록하라는 알림이 뜹니다.

- 본사 열람 역할에는 **새로 쓰기**가 보이지 않습니다.
- 대리로 제출한 기록도 검토함에 올라옵니다(일일점검은 8-5 조건).

9-3. 기록 조회

기록 → 기록 조회는 지금까지 들어온 모든 기록을 찾는 화면입니다. 제목 아래 문장이 가장 급한 사실을 알려 줍니다. 다시 제출되지 않은 반려 기록이 있으면 그것을, 없으면 확인 대기 건수를 보여 줍니다.

위쪽 필터 줄은 다음과 같습니다.

- **모든 양식**, **모든 사업장** 선택 상자
- 시작일 ~ 종료일: 기록의 작성일 기준입니다.
- 검색창: 기록번호, 작성자, 입력값, 사업장 코드·이름, 양식 코드·이름, 반려 사유를 찾습니다. 입력값은 선택·숫자·날짜 같은 주요 항목이며 긴 글 칸은 대상이 아닙니다.
- **조건 지우기**: 조건이 하나라도 걸려 있을 때만 나타납니다.

검색어를 공백으로 나누어 넣으면 모두 들어 있는 기록만 나옵니다. 입력을 멈추면 곧 적용됩니다.

표 위의 탭은 **전체**, **작성중**, **제출**, **확인**, **반려**입니다. 탭 옆 숫자는 상태를 뺀 나머지 조건을 적용한 건수입니다.

표에는 기록번호, 양식, 사업장, 작성일, 작성자, 상태, 제출일이 나옵니다. 줄을 누르면 기록 상세가 열립니다. 50건씩 보여 주며 더 있으면 **N건 더 보기**를 누릅니다.

- 정렬은 고정입니다. 작성일이 최근인 것부터, 같은 날은 최근에 고친 것부터 나옵니다. 열 머리글로 정렬을 바꾸는 기능은 없습니다.
- 처음에는 최근 400일 기록(작성중·반려는 날짜와 관계없이 전부)이 들어 있습니다. 시작일을 그보다 이전으로 고르면 오래된 기록을 따로 불러옵니다.

9-4. 기록 상세

기록 상세는 기록 한 건의 내용, 상태, 이력을 보는 화면입니다. 기록 조회, 검토함의 **기록 열기**, 검색 결과, 취합 현황판 칸에서 열립니다.

- 맨 위: 양식 이름과 기록번호, 사업장, 작성일, 근무조, 작성자.
- 상태 띠: 상태와 시각입니다. 확인된 기록은 "잠긴 기록입니다", 반려된 기록은 반려 사유가 함께 나옵니다. 단계 양식은 단계 진행 표시줄이 붙습니다.
- 본문: 기본 정보, 요약 숫자, 입력 내용, 사진, 서명입니다. 사진을 누르면 크게 보입니다. 점검표 항목이 많으면 **이상만 보기**가 있습니다.
- 오른쪽: **연결 조치**(이 기록에서 생긴 조치), **이력**(만듦·저장·제출·수정 제출·반려·확인의 시각과 사람, 반려 사유, "수정 N차"), 요청에 따른 기록이면 **요청**, **기록 정보**(양식 코드·버전, 작성 주체)입니다.

오른쪽 위 단추는 상황에 따라 달라집니다.

단추	보이는 때
반려, **확인**	제출·단계 보고 기록. 본사 담당·관리자(8장)
수정	제출·반려 기록. 작성중 기록은 **이어서 쓰기**, 단계 양식은 **N단계 이어서 쓰기**

단추	보이는 때
프린터 모양	이 기록 인쇄. 휴대폰에서는 **더보기** 안에 있습니다
더보기	**링크 복사**, **확인 취소**(관리자, 확인된 기록만), **삭제**

수정 규칙은 다음과 같습니다.

- 확인된 기록은 잠겨서 고칠 수 없습니다. 먼저 관리자가 **확인 취소**를 합니다(8-8).
- 본사 열람 역할은 수정과 삭제를 할 수 없습니다.
- 제출된 기록은 임시저장이 없고 **수정 제출**로만 반영됩니다. 차수가 하나 오릅니다(8-7).
- 반려된 기록을 본사가 고칠 때 마지막 단추는 **다시 제출**입니다.

삭제는 이렇게 합니다.

1. 기록 상세에서 **더보기 → 삭제**를 고릅니다.
2. **삭제 사유**를 쓰고 확인합니다. 화면은 항상 사유를 요구합니다.

- 본사 담당·관리자만 삭제할 수 있습니다. 확인된 기록도 지울 수 있습니다.
- 기록은 목록과 분석에서 사라지고, 화면에서 되살리는 기능은 없습니다. 삭제와 사유는 감사 기록에 남습니다.
- 그 기록에서 자동으로 생긴 조치 중 아직 **등록** 상태인 것은 함께 삭제됩니다. 조치중 이상인 조치는 남습니다.
- 사업장은 제출한 기록과 단계 보고가 올라간 기록을 지울 수 없습니다. 이런 요청은 본사로 옵니다.

9-5. 내보내기

기록 조회 표 위 오른쪽에 **인쇄**, **엑셀(전체 N건)**, **구글 시트로** 단추가 있습니다. 먼저 필터와 탭으로 범위를 좁힌 뒤 누릅니다.

	엑셀	구글 시트로
결과	`.xlsx` 파일을 내려받습니다	드라이브에 새 구글 시트를 만들고 링크를 보여 줍니다
만드는 곳	내 브라우저	서버(Apps Script)
반영하는 조건	양식, 사업장, 기간, 상태 탭, 검색어 모두	양식, 사업장, 기간만
일부만 내보내기	왼쪽 체크박스로 고른 기록만. 단추 이름이 **엑셀**로 바뀝니다	체크한 기록은 반영하지 않습니다
이름	HDS_기록_날짜.xlsx. 양식을 고르면 HDS_기록_양식코드_날짜.xlsx	(앱 이름) 내보내기 날짜-시각

담기는 열은 이렇습니다.

- 양식을 고르지 않으면 기록 한 건이 한 줄입니다. 기록번호, 양식, 사업장, 작성일, 기간, 근무조, 상태, 단계, 작성자, 제출·확인 시각, 확인자, 수정 차수, 반려 사유, 요청 번호와 요약 한 칸이 들어갑니다.
- 양식 하나를 고르면 그 양식의 요약 항목, 입력 항목, 표 행 수, 점검 항목 판정이 열로 펼쳐집니다. 구글 시트는 본표, 표 섹션, 점검 결과가 시트로 나뉘어 들어갑니다.

알아 둘 점입니다.

- 구글 시트는 서버가 만들며 Apps Script 한 번 실행 한도(6분)가 적용됩니다. 기록이 아주 많으면 실패할 수 있으니 기간이나 사업장을 나눠 내보냅니다.

- 구글 시트는 웹앱을 설치한 구글 계정 드라이브의 데이터 폴더 안 `exports` 폴더에 생깁니다. 완료 창의 **새 탭에서 열기**로 엽니다. 다른 사람과 나누려면 구글 시트의 공유 기능을 씁니다.
- 구글 시트 내보내기는 감사 기록에 남습니다.
- 내보내기는 본사 계정만 할 수 있습니다.
- 화면의 내보내기 대상은 기록과 양식별 두 가지입니다. 조치대장을 내보내는 단추는 없습니다.
- 휴대폰에서는 체크박스와 **인쇄**가 없고 **엑셀**, **구글 시트로**만 있습니다.

9-6. 인쇄

인쇄는 기록 하나, 여러 건, 빈 양식 세 가지입니다. 모두 A4 세로 공문 양식 미리보기가 먼저 열리고, 거기서 인쇄합니다.

- 기록 하나: 기록 상세의 프린터 모양 단추를 누릅니다. 휴대폰에서는 **더보기 → 인쇄**입니다.
- 여러 건: 기록 조회 표 왼쪽 체크박스로 기록을 고른 뒤 **인쇄**를 누릅니다. 맨 위 체크박스는 지금 보이는 기록 전체를 고릅니다. 한 번에 100건까지 인쇄하며, 건마다 새 문서로 이어서 나옵니다.
- 빈 양식: **기록 → 양식**의 프린터 모양 단추 또는 **양식 설명** 창의 **빈 양식 인쇄**를 누릅니다.

미리보기 위쪽 막대에 **닫기**와 **인쇄**가 있습니다. Esc 키로도 닫힙니다. 사진이 많으면 준비되는 동안 **인쇄**를 누를 수 없습니다.

기록 한 건의 문서는 이렇게 구성됩니다.

- 위쪽: 로고와 회사명, 양식 이름, 결재란, 문서번호·버전·양식 코드·기록번호. 결재란에는 작성자와 확인자의 이름·날짜, 서명이 있으면 서명이 들어갑니다.
- 본문: 기본 정보, 요약, 입력 내용(사진·서명 포함), 연결 조치 표.
- 쪽 아래: 기록번호, 문서번호, 출력 시각, "수정 N차".
- 단계 양식에서 아직 진행 중인 단계는 출력에 넣지 않고 그 사실을 안내 문장으로 적습니다.

PDF 파일로 저장하려면 다음과 같이 합니다.

1. 미리보기에서 **인쇄**를 누릅니다. 브라우저 인쇄 창이 열립니다.
2. 대상(프린터)에서 **PDF로 저장**을 고릅니다.
3. 용지는 A4, 방향은 세로로 두고 저장합니다.

9-7. 위쪽 검색창

본사 화면 맨 위의 검색창("기록번호·사업장·내용 검색")은 기록 조회와 달리 사업장, 기록, 조치, 요청을 한 번에 찾습니다.
휴대폰에서는 ☰ 메뉴를 열면 맨 위에 있습니다.

1. 검색어를 넣고 Enter 를 누릅니다. 공백으로 나눈 단어가 모두 들어 있는 것만 나옵니다.
2. 결과 화면 위에 사업장·기록·조치·요청 건수가 나오고, 아래에 묶음별 목록이 나옵니다.
3. 줄을 누르면 해당 사업장, 기록, 조치, 요청으로 갑니다.

- 기록번호나 조치번호가 정확히 맞으면 맨 위에 바로가기가 나옵니다.
- 기록과 조치는 20건까지 보입니다. 더 있으면 **기록 조회에서 모두 보기**, **조치대장에서 모두 보기**로 이어집니다. 사업장과 요청은 10건까지 보입니다.
- 찾는 대상은 사업장의 이름·코드·고객사·지역·담당자, 기록번호·작성자·입력값, 조치의 번호·제목·내용·담당, 요청의 번호·제목·안내 문장입니다.

- 결과가 없으면 기록번호 일부(예: 261031)나 사업장 이름으로 다시 찾아 보라는 안내가 나옵니다.

10. 본사 화면 5 — 조치대장

조치대장은 점검과 보고에서 나온 개선 조치를 등록부터 확인·종결까지 한 곳에서 끝까지 추적하는 화면입니다. 왼쪽 메뉴 **기록 → 조치대장**에서 엽니다. 메뉴 옆 숫자는 기한이 지난 조치 건수입니다. 조치 상태 이름과 위험도별 기본 기한(높음 1일·보통 7일·낮음 30일)은 2장을 참고합니다.

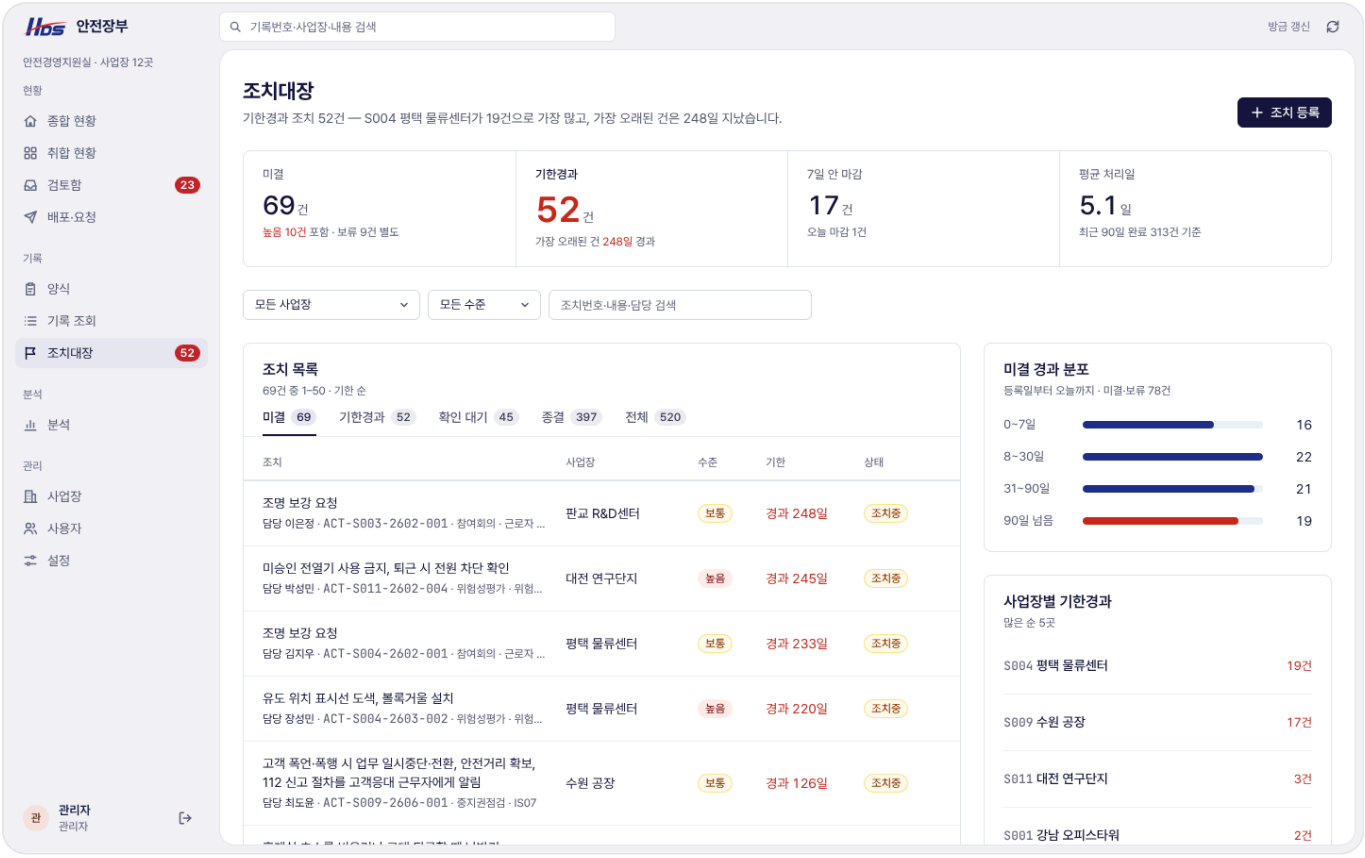


그림 10-1. 조치대장. 위 숫자 4개, 필터, 탭(미결·기한경과·확인 대기·종결·전체), 기한순 목록입니다. 오른쪽은 미결 경과 분포와 사업장별 기한경과입니다(예시 데이터).

10-1. 조치가 생기는 경로

조치는 두 경로로 생깁니다.

- **자동 등록**: 양식을 제출할 때 정해진 항목이 조건에 맞으면 시스템이 조치를 만듭니다. 수정 제출도 같습니다.
- **본사 직접 등록**: 본사 담당자가 **조치 등록**으로 만듭니다(10-8 참고).

사업장 화면에는 조치를 새로 만드는 버튼이 없습니다. 작성 화면의 요약 칸에는 "제출하면 조치 N건이 조치대장에 등록됩니다"가 미리 나옵니다.

자동 등록은 두 가지 모양입니다.

- **점검표 항목**: 불량은 위험도 높음, 주의는 보통이 됩니다. 제목은 점검 항목 문구, 내용은 비고입니다. 비고가 비어 있으면 점검표 이름·항목 코드·판정이 들어갑니다. 항목에 붙인 사진은 조치 전 사진이 됩니다. 기한은 작성일에 기본 기한을 더한 날입니다.
- **표의 줄**: 조건에 맞는 줄 하나가 조치 한 건입니다. 제목과 담당은 표에서 지정한 칸에서 가져옵니다. 위험도는 표의 위험수준 칸(없거나 비면 보통), 기한은 표의 기한 칸(비면 기본 기한)입니다.

아래 표가 조치를 만드는 곳의 전부입니다. F03 평가요청과 F08A 보호구지급은 조치를 만들지 않습니다.

양식	조치가 되는 곳	조건
F01 위험성평가	위험요인 평가 표	등급이 높음 또는 보통인 줄. 제목은 위험성 감소대책, 기한은 개선 예정일
F01B 참여회의	근로자 의견 및 처리 표	처리 방향이 조치 등록 또는 고객사 건의인 줄
F02 소통센터	채택 대책(조치) 표	결정이 채택인 줄
F04 재해사고	재발방지 대책 표	대책 구분을 고른 줄 전부
F05 수칙위반	시정·재발방지 조치 표	조치 구분을 고른 줄 전부
F06 폭염점검, F07 일일점검, F10B 중지권점검	점검 항목	불량(높음), 주의(보통)
F08B 보호구실사	보유 실사 표	상태가 교체 필요 또는 부족인 줄
	위험기계기구 인증·검사 현황 표	기한 상태가 30일 안에 도래·기한경과·불합격·검사증 미확인·대상 여부 확인 필요인 줄
	보호구 관리 상태	불량(높음), 주의(보통)
F08C 장비점검	점검 내역 표	판정이 이상 또는 교체 필요인 줄
F09 월간보고	중점 위험요인 점검	불량(높음), 주의(보통)
	미점검 항목 표	사유를 고른 줄 전부
F10 작업중지	재발방지대책·후속 조치 표	구분을 고른 줄 전부
	불리한 처우 유형별 확인(D+30)	있음(높음), 확인 불가(보통)
N1 안전교육	3. 미참석자 보충교육 표	처리가 보충교육 예정인 줄
N2 비상훈련	비상대응계획서 확인 항목, 훈련 수행 평가	불량(높음), 주의(보통)
	미흡사항·개선 조치 표	위험수준을 고른 줄 전부
	미참여자 전달교육 표	처리가 전달교육 예정인 줄
N3 작업허가	5. 갖추지 못한 조치·보완 요청 표	위험수준을 고른 줄 전부
	8. 작업 중 점검(관리자) 표	결과가 시정 후 계속 또는 작업 중지인 줄
N4 분기점검	Part A 법규·제도 이행 점검 항목	불량(높음), 주의(보통)
	Part B 현장실태 지적 표	유형을 고른 줄 전부
	직전 지적별 상태 표	지금 상태가 원복·재발 또는 미조치인 줄

수정해서 다시 제출하면 이렇게 됩니다.

- 같은 항목은 같은 조치로 이어집니다. 열린 조치(등록·조치중·보류)는 제목·내용·위험도·기한이 기록 내용으로 다시 맞춰지고, 이력에 "다시 제출로 내용 갱신"이 남습니다.
- 본사가 바꿔 둔 기한은 이때 기록 값으로 되돌아갈 수 있습니다. 기한을 조정한 조치는 이력을 확인합니다.
- 완료·확인·고객사 이관 조치는 바뀌지 않습니다.
- 조건에서 벗어난 항목(예: 주의를 양호로 고침)은 이렇게 처리됩니다. 손대지 않은 등록 상태 조치는 자동으로 지워집니다. 조치중·보류 조치는 남고 이력에 안내만 붙습니다.

- 기록을 지우면 그 기록에서 생긴 등록 상태 조치도 함께 지워집니다.

10-2. 화면 위 숫자

제목 아래 회색 문장은 필터와 관계없이 전체 조치로 계산한 한 줄 요약입니다. 기한경과가 있으면 가장 많은 사업장과 가장 오래된 건의 경과일을, 없으면 7일 안에 마감되는 건수를 알려 줍니다.

그 아래 네 칸은 사업장·수준·검색 필터를 따릅니다. 탭은 영향을 주지 않습니다.

숫자	뜻
미결	등록·조치중 조치의 수입니다. 아래 줄에 그중 높음 건수와 따로 센 보류 건수가 나옵니다.
기한경과	미결 중 기한이 오늘보다 앞선 조치입니다. 가장 오래된 건이 며칠 지났는지 함께 나옵니다.
7일 안 마감	미결 중 기한이 오늘부터 7일 뒤 사이인 조치입니다. 오늘 마감 건수가 함께 나옵니다.
평균 처리일	최근 90일 안에 완료한 조치의 등록일부터 완료일까지 평균 일수입니다. 완료한 조치가 없으면 — 로 나옵니다.

보류는 미결과 기한경과에 들어가지 않습니다. 보류는 기한이 지나도 기한경과로 세지 않습니다.

10-3. 목록 보기와 필터

목록 위의 필터는 세 가지입니다.

- **모든 사업장**: 사업장 하나로 좁힙니다.
- **모든 수준**: 높음·보통·낮음 가운데 하나로 좁힙니다.
- **검색 칸**: 조치번호·제목·내용·담당·출처 항목·사업장 이름에서 찾습니다.

상태와 기한은 목록 위 탭으로 나눕니다. 탭 옆 숫자는 필터를 반영한 건수입니다.

탭	들어가는 조치
미결	등록·조치중. 처음 열면 이 탭입니다.
기한경과	미결 중 기한이 지난 것
확인 대기	사업장이 완료 보고를 해서 본사 확인을 기다리는 것
종결	확인된 것과 고객사 이관
전체	모두. 보류 조치는 이 탭에서만 보입니다.

목록은 조치, 사업장, 수준, 기한, 상태 순으로 보입니다. 기한 칸은 열린 조치에서 D-3, 오늘 마감, 경과 2일처럼 나옵니다. 정렬은 기한경과가 맨 위, 그다음 기한이 가까운 순입니다. 종결 탭은 최근 종결 순입니다. 50건씩 보이고 아래의 **더 보기**로 이어서 봅니다. 결과가 없고 필터가 걸려 있으면 **필터 지우기**가 나옵니다.

오른쪽에는 패널이 둘 있습니다.

- **미결 경과 분포**: 등록일부터 오늘까지 0~7일·8~30일·31~90일·90일 넘음으로 나눈 미결·보류 건수입니다.
- **사업장별 기한경과**: 기한경과가 많은 사업장 5곳입니다. 줄을 누르면 그 사업장으로 필터가 걸립니다. 사업장을 고르면 **담당별 기한경과**로 바뀝니다.

10-4. 조치 상세

목록의 줄을 누르면 "조치 번호" 창이 열립니다.

- 맨 위: 조치번호, 상태, 위험도
- 제목과 내용
- **사업장**, **출처**(원본 기록 번호를 누르면 그 기록이 열립니다. 본사가 등록한 조치는 "본사 등록"과 출처 항목이 나옵니다), **조치 방식**, **담당**, **기한**, **등록**
- 기한 옆에는 열린 조치면 D-n 또는 경과일이, 기한을 넘겨 완료했으면 "n일 늦게 완료"가 나옵니다.
- 완료 후에는 **조치 내용**, **완료**(일시·이름), **확인**(일시·이름)이 더해집니다.
- 사진이 하나라도 있으면 **발견**과 **개선 후** 사진이 나란히 나옵니다. 없는 쪽은 "사진 없음"으로 나옵니다.
- 맨 아래 **이력**: 최근 것이 위입니다. 시각, 한 사람, 이전 상태에서 새 상태, 메모가 남습니다.

열람 권한 계정은 창을 볼 수만 있고 **닫기**만 누를 수 있습니다.

10-5. 상태 바꾸기

상세 창 아래 버튼으로 상태를 바꿉니다. 지금 상태에 따라 보이는 버튼이 다릅니다.

지금 상태(목록 표시)	누를 수 있는 버튼
등록	**조치 시작**, **완료 처리**, **보류**, **고객사 이관**
조치중	**완료 처리**, **보류**, **고객사 이관**
보류	**재개**, **완료 처리**, **고객사 이관**
완료(확인 대기로 표시)	**확인하고 종결**, **다시 열기**
확인(종결로 표시)	**다시 열기**
고객사 이관	**다시 열기**

버튼마다 입력할 내용이 다릅니다.

- **조치 시작**, **확인하고 종결**: 입력 없이 바로 바뀝니다.
- **완료 처리**: **조치 내용**(필수)을 적고, **개선 후 사진**을 올리거나 **사진이 없는 이유**를 고릅니다. 둘 중 하나는 꼭 필요합니다.
- **보류**: **보류 사유**(필수)를 적고 **다시 볼 날**을 정합니다. 기본값은 오늘부터 14일 뒤이고, 이 날이 새 기한이 됩니다.
- **고객사 이관**: **고객사에 넘긴 내용**(필수)을 적습니다.
- **재개**, **다시 열기**: **사유**를 적습니다. 비워도 됩니다.

입력 창에서는 같은 이름의 버튼을 눌러 저장하고, **취소**로 돌아갑니다. 바꿀 때마다 이력에 남습니다. 완료나 확인된 조치를 다시 열면 완료·확인 일시와 이름 표시는 지워지고 이력에만 남습니다.

10-6. 담당·기한 바꾸기

상세 창 가운데의 **담당**과 **기한** 칸을 고치고 **담당·기한 저장**을 누릅니다. 확인된(종결된) 조치에서는 이 칸이 보이지 않습니다. 상세 화면에서 바꿀 수 있는 것은 담당과 기한뿐입니다.

바꾼 내용은 이력에 "내용 수정"으로 남습니다. 기한을 바꾸면 이전 날짜와 새 날짜가 함께 남습니다. 기한은 본사만 바꿀 수 있고, 사업장 담당자가 조정을 원하면 본사에 요청해야 합니다.

10-7. 사업장 완료 보고 확인

사업장 담당자가 **완료 보고**를 하면 조치는 완료 상태가 되고 조치대장에는 **확인 대기**로 나옵니다. 완료 보고가 들어와도 따로 알리는 메일은 가지 않습니다. 아래 순서로 직접 확인합니다.

1. 목록 위 **확인 대기** 탭을 엽니다.
2. 조치를 눌러 상세 창을 엽니다.
3. **조치 내용**, **완료**(일시·이름), 발견·개선 후 사진을 비교합니다.
4. 문제가 없으면 **확인하고 종결**을 누릅니다. 상태가 확인(종결)이 되고 확인 일시와 이름이 남습니다.
5. 보완이 필요하면 **다시 열기**를 누르고 사유에 보완할 내용을 적습니다. 조치는 조치중으로 돌아가 사업장에서 다시 미결로 보입니다.

사진 없이 완료한 건은 이렇게 남습니다.

- 사업장 화면에서는 사진을 올리거나 **사진이 없는 이유**를 골라야 완료 보고가 됩니다. 이유는 보안구역이라 촬영 금지, 고객사가 촬영을 막음, 시설 철거·이전으로 대상 없음, 휴대폰 카메라 사용 불가, 기타(조치 내용에 적음) 중에서 고릅니다.
- 본사에서 완료 처리할 때의 이유 목록은 보안구역 촬영 금지, 고객사 요청으로 촬영 불가, 시설 철거·이전, 서류 조치(사진 대상 아님), 기타입니다.
- 고른 이유는 별도 칸이 아니라 **조치 내용** 끝에 "사진 없음 사유: ..."로 붙고 이력에도 남습니다. 확인할 때 사유가 타당한지 판단합니다.

10-8. 본사가 직접 등록하기

고객사 지적, HEC 평가 지적, 본사 점검처럼 양식 밖에서 생긴 조치는 직접 등록합니다. 쓰기 권한(관리자·본사 담당) 계정에만 **조치 등록** 버튼이 보입니다.

1. 조치대장 오른쪽 위의 **조치 등록**을 누릅니다. 사업장 필터를 걸어 두었으면 그 사업장이 미리 골라집니다.
2. **사업장**(필수)을 고릅니다.
3. **출처**를 고릅니다. 본사 점검, 고객사 지적, HEC 평가 지적, 관계기관 점검, 기타 중에서 고릅니다.
4. **제목**(필수)과 **내용**을 적습니다. 내용에는 위치·현상·요청 사항을 적습니다.
5. **수준**을 고르면 **기한**이 위험도별 기본 기한으로 맞춰집니다. 기한(필수)을 직접 고치면 이후에는 바뀌지 않습니다.
6. **담당**을 적고 **조치 방식**을 고릅니다. 자체, 본사 지원, 고객사 협조 요청, 구매 중에서 고릅니다.
7. **등록**을 누릅니다.

등록한 조치는 등록 상태로 시작합니다. 조치번호는 ACT-사업장코드-연월-H01처럼 H가 붙어 자동 등록 조치와 구분됩니다. 해당 사업장 화면에도 그대로 나옵니다.

10-9. 사업장에 보이지 않는 조치와 사업장의 권한

작업중지(F10)의 본사 전용 단계에서 나온 조치는 사업장 화면에 나오지 않습니다. **사후관리** 단계의 재발방지대책·후속 조치와 **불리한 처우 확인(D+30)** 단계의 있음·확인 불가 항목이 해당합니다. 행사자에게 불리한 처우가 없었는지 본사가 직접 확인하는

내용이기 때문입니다. 본사 화면에서는 다른 조치와 똑같이 보이고 처리합니다.

사업장 담당자가 조치에서 할 수 있는 일은 정해져 있습니다.

- 할 수 있는 일: 조치 시작, 완료 보고, 보류·고객사 이관된 조치를 다시 조치 시작
- 할 수 없는 일: 기한·위험도 변경, 확인 처리, 확인된 조치 수정과 다시 열기, 보류·고객사 이관

10-10. 시트와 메일

조치는 저장될 때마다 DB 스프레드시트의 **V_조치대장** 시트에도 한 줄씩 반영됩니다. 조치번호, 사업장, 원천 기록·양식·항목, 제목, 내용, 위험도, 구분, 기한, 담당, 상태, 사진, 완료·확인 일시와 이름, 등록·수정 일시가 열로 들어갑니다. 시트는 사본이므로 시트에서 고쳐도 앱에 반영되지 않습니다(11장 참고).

기한이 지난 위험도 높음 조치는 매일 아침 점검에서 본사 수신 주소로 메일이 갑니다(14장 참고).

11. 본사 화면 6 — 분석

분석은 제출된 기록과 조치대장을 사업장·기간별로 모아 늘고 준 것과 약한 곳을 한눈에 보여 주는 화면입니다. 왼쪽 메뉴 **분석**에서 엽니다. 숫자는 화면을 열 때 불러온 기록·조치·사업장 정보에서 바로 계산합니다.

11-1. 화면 구성과 필터 바



그림 11-1. 분석 개요. 위쪽부터 하위 화면 탭, 기간·사업장 필터, 숫자 카드, 차트 순서이고 오른쪽에 발견 문장이 있습니다. 보고서 인쇄는 오른쪽 위 버튼입니다(예시 데이터).

화면은 위에서 아래로 이렇게 나뉩니다.

1. 제목(**분석 · 개요**처럼 하위 화면 이름)과 **보고서 인쇄** 버튼
2. 제목 아래 회색 문장
3. 하위 화면 탭 9개: **개요**, **재해·사고**, **위험성평가**, **일일점검**, **교육·훈련**, **조치 이행**, **HEC 준비도**, **사업장 비교**, **양식별**
4. 필터 바
5. 숫자 카드, 차트, 표

필터는 기간과 사업장 두 가지입니다. 모든 하위 화면이 같은 필터를 쓰고, 화면을 옮겨도 유지됩니다. 브라우저 탭을 닫으면 처음 값으로 돌아갑니다.

필터	고를 수 있는 값
기간	**최근 3개월**, **6개월**, **12개월**, **올해**, **직접**. 처음 값은 6개월입니다. **직접**을 고르면 시작일·종료일 칸이 나옵니다.
사업장	**전체 사업장**, 태그(사업장의 업무구성) 묶음, 사업장 하나. 종료한 사업장은 직접 고르지 않으면 기대 건수와 비교에서 빠집니다.

필터 오른쪽에 지금 범위가 날짜로 적혀 있습니다. 읽기 전에 알아 둘 규칙이 있습니다.

- 제출·확인된 기록과 단계 보고가 올라간 기록만 셉니다. 작성중, 반려, 삭제된 기록은 뺍니다.
- 기록은 작성일이 아니라 사건이 있던 날로 기간에 들어갑니다. 재해·수칙 위반·작업중지는 발생일, 월간보고는 보고 대상 달입니다.
- 직전 기간은 바로 앞의 같은 길이입니다. 최근 6개월이면 그 앞 6개월, 올해면 작년 같은 기간입니다.
- 이번 달이 끝나지 않았으면 차트의 마지막 달은 옅게 그려지고 진행 중이라고 적힙니다.

11-2. 회색 문장과 발견

제목 아래 회색 문장은 그 화면에서 가장 먼저 볼 사실 한 줄입니다. 개요는 사고·아차가 늘어난 사업장을, 일일점검은 제출률이 가장 낮은 사업장을 짚습니다. 사람이 쓴 해석이 아니라 규칙으로 찾은 사실이고, 필터를 바꾸면 문장도 바뀝니다.

개요에는 **발견** 패널이 있습니다. 중요한 순서로 최대 5문장이 나옵니다. 색으로 급한 정도를 나타내고, 문장 끝의 **보기**를 누르면 근거가 있는 하위 화면으로 이동합니다. 아래 조건에 맞는 것만 나옵니다.

발견 문장	나오는 조건
사고 유형 집중	재해·사고가 3건 이상이고 한 유형이 30% 이상
사업장 사고·아차 급증	사고·아차가 3건 이상이고, 직전 기간의 2배 이상이며, 2건 이상 늘어난 사업장(최대 2곳)
일일점검 제출률	기대 7건 이상인 사업장 중 90% 미만으로 가장 낮은 곳. 없으면 모든 사업장이 90% 이상이라는 문장
기한경과 높음 조치	1건 이상 있을 때. 가장 오래된 건을 짚음
위험성평가 기한	기한경과·기록 없음 사업장이 있을 때. 없으면 30일 안에 기한이 오는 곳이 있을 때
정기교육 법정 시간 미달	이번 반기에 미달한 사업장이 있을 때. 반기 마감까지 30일 이하면 빨강
비상훈련 미실시	이번 반기에 훈련을 하지 않은 사업장이 있을 때
HEC 항목 하락	직전 분기 점검에서 양호였던 항목이 이번에 주의·불량이 된 사업장이 있을 때
폭염	폭염 시즌 점검(F06) 누락, 체감온도 경고 이상인 날 휴식을 다 주지 못한 일일점검

조건에 맞는 것이 없으면 "이 범위에서 기준을 넘는 변화가 없습니다"와 기록 건수 한 줄만 나옵니다.

11-3. 개요

숫자 카드 6개가 맨 위에 있습니다: **재해·사고**, **아차·제안**, **작업중지**, **안전수칙 위반**, **도수율**, **재해율**. 카드 아래에 직전 기간과의 차이가 나옵니다. 아차·제안과 작업중지는 많고 적음으로 좋고 나쁨을 가리지 않는 지표라 차이를 중립 색으로 보여 줍니다.

- **월별 재해·아차 추이**: 재해·사고와 아차·제안을 쌓은 막대입니다. 유난히 많은 달에는 표시가 붙습니다.
- **발견**: 11-2 참고.
- **사고 유형 상위**: 재해형태 상위 항목입니다. 아차사고도 포함합니다.
- **사업장별 사고·아차**: 많은 순 6곳입니다. 회색 글은 직전 기간 건수입니다.
- **운영 지표**: 일일점검 제출률, 조치 이행률, HEC 준비도, TBM 실시, 위험성평가, 보호구 지급·교체 6칸입니다. 칸을 누르면 해당 하위 화면으로 갑니다.

용어는 이렇게 씁니다. 재해·사고는 재해·사고 보고(F04) 중 구분이 재해 또는 무상해인 것입니다. 아차는 소통센터(F02)의 아차사고와 F04의 아차사고입니다. 제안·발굴·의견은 F02의 나머지입니다. 사고·아차는 재해·사고와 아차를 더한 것이고 제안은 넣지 않습니다.

11-4. 재해·사고

숫자 카드는 **재해·사고**, **재해자**(명), **아차·제안**, **작업중지**, **안전수칙 위반**, **단계 진행 중**입니다.

- **월별 …**: 오른쪽 위 버튼으로 재해·사고, 아차·제안, 작업중지, 수칙 위반을 바꿔 봅니다.
- **시간대 × 요일**: 재해·사고 보고가 몇 시대(4시간 단위), 무슨 요일에 몰리는지 보여 줍니다.
- **재해형태**, **기인물**, **장소**, **관련 직무**: 많은 순 6개입니다. 막대 색으로 재해·사고와 아차를 나눕니다. 같은 유형·장소·시간대가 겹치는 곳이 재발을 막아야 할 곳입니다.
- **재해자**, **단계 진행**, **아차·제안 (F02)**, **안전수칙 위반 (F05)**, **작업중지 (F10)**: 각각 해당 양식 건수의 분포를 보여 줍니다.
- **최근 재해·사고 보고**: 발생 일시 순 10건입니다. 줄을 누르면 기록이 열립니다.

단계 진행은 아직 종결하지 않은 재해·사고 보고입니다. 속보 뒤 조사·원인은 3일, 재발방지 대책은 7일을 넘기면 단계 기한경과로 셉니다. 부상 부위와 휴업일수는 민감정보라 집계하지 않을 수 있습니다. 그때는 —로 나오고, 기록 상세에서 확인합니다.

11-5. 위험성평가

숫자 카드는 **기한경과·미실시**(곳), **유해·위험요인**(개), **감소 전 높음**(개), **기간 내 평가**(최초·정기·수시 건수), **근로자 참여 회의**입니다.

- **위험성 등급 — 감소 전 → 감소 후**: 사업장별 최신 평가의 위험요인 등급 분포입니다. 기간과 상관없습니다.
- **기한경과·미실시 사업장**: **요청 만들기**를 누르면 해당 사업장에 위험성평가 요청을 바로 만듭니다(7장 참고).
- **수시 평가 사유**, **사고유형별 위험요인**, **직무별 위험요인**
- **사업장별 평가 현황**: 최근 평가, 구분, 위험요인 수, 높음 수, 최근 1년 참여 회의, 다음 기한, 상태를 한 줄씩 보여 줍니다. 줄을 누르면 최근 평가 기록이 열립니다.

정기 평가 기한은 직전 평가일에서 1년 뒤이고, 최초 평가는 사업장 개설 뒤 1개월 안입니다. 기한이 30일 안이면 노랑, 지나면 빨강입니다.

11-6. 일일점검

숫자 카드는 **제출률**, **미제출**, **기한 내 제출**, **주의·불량 판정**입니다.

- **사업장별 제출률**: 낮은 순입니다. 가장 낮은 곳에 **최저** 표시가 붙습니다.
- **요일별 미제출**, **주의·불량 판정 비율 추이**
- **제출 달력**: 전체 사업장을 보면 최근 4주의 사업장 × 날짜 표가 나옵니다. 오른쪽 위에서 사업장을 하나 고르면 날짜별로 모두 제출, 일부 근무조, 미제출, 대상 아님이 색으로 나옵니다.
- **주의·불량 비율이 높은 점검 항목**: 판정이 3회 이상인 항목만 나오고 해당없음은 뺍니다.

기대 건수는 근무일 × 근무조 수이고 어제까지만 셉니다. 사업장 개설일과 앱 사용 시작일 이전은 세지 않습니다. 기한 내는 다음 날 설정한 마감 시각(기본 10:00)까지 낸 비율입니다.

11-7. 교육·훈련

숫자 카드는 **교육 실시**(회), **교육 시간**, **참석 연인원**, **참석률**입니다. 참석률은 대상 인원을 적은 회차만 계산합니다.

- **사업장별 법정 교육 시간**: 이번 반기 기준입니다. 참석자 명부가 있으면 사람별로 합산해 미달 인원을 보여 주고, 없으면 회차 시간 합으로 비교합니다.
- **교육 과정별 시간·인원**, **훈련 시나리오**, **비상대응훈련**
- **작업허가 종류별**, **고위험 작업 허가 추이**: 고소·전기·화기·밀폐공간 작업 허가를 따로 셉니다.

법정 기준은 패널 설명에 적힌 값입니다. 기본은 근로자 매반기 12시간(사무·판매직 6시간), 관리감독자 연 16시간입니다. 반기 마감까지 30일 이하인데 미달이면 빨강으로 나옵니다.

11-8. 조치 이행

숫자 카드는 **기한경과**, **미결**, **신규 · 완료**, **기한 준수율**, **조치 이행률**입니다. 조치 상태와 기한경과의 뜻은 10장과 같습니다.

- **월별 등록·완료**: 위가 등록, 아래가 완료입니다.
- **처리 소요일**: 등록부터 완료까지 걸린 일수를 7일 단위로 나눕니다.
- **오래된 미결**, **사업장별 미결**, **수준별 기한 준수율**
- **출처 양식별**: 어떤 양식에서 조치가 많이 나오는지 보여 줍니다. 본사가 직접 등록한 조치는 본사 등록으로 묶입니다.

기한 준수율은 기간 안에 완료한 조치 중 기한 안에 끝낸 비율입니다. **조치 이행률**은 기한이 기간 안(오늘까지)에 든 조치 중 완료·확인된 비율입니다. 기한경과와 미결은 기간과 상관없이 지금 기준입니다.

11-9. HEC 준비도

HEC 대상으로 지정한 사업장만 나옵니다. 숫자 카드는 **평균 준비도**(%), **모의 Part I 평균**(점), **D1 현장실태 평균**(점), **30일 안 평가**(곳)입니다.

- **사업장별 준비도·모의 점수**: 준비도가 낮은 순입니다. 불량·증빙 없음 항목 수와 다음 평가일도 함께 나옵니다.
- **가장 약한 항목**: 불량이거나 증빙이 없는 사업장이 많은 항목입니다.
- **사업장 × HEC 항목**: 항목마다 양호, 주의, 불량, 증빙 없음, 해당없음 다섯 가지 색으로 나옵니다.
- **증빙이 없는 항목의 양식**: **요청 만들기**로 해당 사업장에 그 양식을 요청합니다.

준비도는 해당없음을 뺀 항목 중 양호 비율입니다. 항목 하나의 색은 이렇게 정해집니다. 최근 100일 안에 분기 점검(N4)이 있으면 그 판정입니다. 없으면 그 항목의 증빙 양식이 평가 기간 안에 제출됐는지 봅니다. 제출됐으면 양호, 기간이 지났으면 주의, 없으면 증빙 없음입니다.

모의 점수는 가장 최근 분기 점검(N4)으로 계산한 추정치입니다. 고객사(HEC)의 공식 점수가 아닙니다.

- Part I은 점검 항목을 양호 10점, 주의 5점, 불량 0점으로 매겨 해당없음을 뺀 항목의 평균을 100점 만점으로 냅니다.
- D1은 100점에서 현장실태 지적 유형마다 정해진 점수를 뺍니다. 유형당 최대 5건까지 세고, 0점 아래로는 내려가지 않습니다.
- 평가자의 현장 판단은 들어 있지 않습니다. 대비용 참고값으로만 씁니다.

11-10. 사업장 비교

사업장 스코어카드 표 하나가 중심입니다. 열은 사업장, 종합, 일일점검, 정기 양식, 재해·무상해·아차, 미결·기한경과, 위험성평가, 정기교육, 비상훈련, HEC입니다. 머리글을 누르면 그 열로 정렬하고, 줄을 누르면 사업장 상세로 갑니다. 사업장이 4곳 이상이면 종합 점수 하위 3곳에 **하위** 표시가 붙습니다.

종합은 0~100점의 가중 평균입니다. 값이 없는 지표는 빼고 나머지 가중치로 다시 환산합니다.

지표	가중치	계산
일일점검 제출률	25	범위 안 기대 건수 대비 제출 건수
정기 양식 회수율	20	마감이 지난 월간·분기·반기·시즌 필수 양식 중 제출한 비율
조치 기한 관리	15	지금 미결인 조치 중 기한이 지나지 않은 비율(미결이 없으면 100)
위험성평가	10	정기 기한까지 30일 넘게 남음 100, 30일 안 70, 기한경과·기록 없음 0
교육·훈련	15	이번 반기 법정 교육 시간 충족 비율과 비상훈련 실시(100 또는 0)의 평균
HEC 준비도	15	해당 항목 중 양호 비율. HEC 대상이 아니면 빼고 환산

재해·아차는 보고를 위축시키지 않도록 점수에 넣지 않고 표에만 보여 줍니다.

11-11. 양식별

맨 위 선택 상자에서 양식 하나를 고르면 그 양식의 기록만 분석합니다. 옆의 **기록 조회**는 같은 양식의 기록 목록으로 연결됩니다. 숫자 카드는 **기록**, **사업장**, **확인 완료**, **최근 제출**입니다.

- **월별(또는 주별) 건수**: 기간이 70일 이하면 주 단위, 넘으면 월 단위입니다.
- **사업장별 건수**
- **항목별 응답 분포**: 선택·예/아니오·복수 선택 항목마다 패널이 하나씩 생깁니다.
- **숫자 항목**: 응답 수, 합계, 평균, 최대를 표로 보여 줍니다.
- **체크리스트 표**: 항목별 양호·주의·불량·해당없음 분포이고, 주의·불량 비율이 높은 12개를 먼저 보여 줍니다.
- **표 섹션**: 표의 선택 열 분포와 숫자 열 합계를 보여 줍니다.

민감 항목은 빼고, 이 범위에 값이 하나도 없는 항목은 화면 아래 문장으로 개수만 알립니다.

11-12. 재해율과 도수율

개요의 **도수율**과 **재해율**은 재해·사고 보고(F04)가 아니라 월간보고(F09)에 적힌 값으로 계산합니다.

- **도수율** = 기간 중 재해 건수 합계(A01) ÷ 근로시간 합계(H02) × 1,000,000
- **재해율** = 기간 중 재해자 수 합계(A02) ÷ 평균 재적인원(H01) × 100(%)

계산 규칙은 이렇습니다.

- 제출·확인된 월간보고만 쓰고, 사업장·달마다 가장 최근 1건을 씁니다.
- 평균 재적인원은 사업장마다 보고한 달의 월말 재적인원 평균을 구해 사업장끼리 더한 값입니다. 월간보고가 없는 달은 평균에서 빠집니다.

- 일부 사업장이 제출하지 않은 달은 카드 아래에 "6월 3/4곳 보고"처럼 알려 줍니다.
- 연환산하지 않습니다. 선택한 기간의 합계로 계산하므로 기간을 바꾸면 값이 달라집니다.
- 월간보고가 없거나 근로시간·재적인원 합이 0이면 **해당없음**으로 나옵니다.

11-13. 0과 —, 해당없음

- **0**: 계산했더니 0이라는 뜻입니다. 재해·사고 0건은 좋은 소식입니다.
- **—**(회색 대시): 값이 없다는 뜻입니다. 나눌 기준이 0이거나 기록이 없어서 비율을 못 낸 경우입니다. 0%와 다릅니다.
- **해당없음**: 계산할 대상 자체가 없다는 뜻입니다. 월간보고가 없는 도수율, 일일점검 필수 사업장이 없는 제출률, HEC 대상 사업장이 없는 준비도가 그렇습니다. 카드 아래 줄에 이유가 적힙니다.

11-14. 분석 보고서 인쇄

제목 줄 오른쪽의 **보고서 인쇄**를 누르면 지금 보고 있는 하위 화면을 A4 보고서로 만들어 인쇄 창을 엽니다. 인쇄 창에서 PDF로 저장할 수도 있습니다.

- 머리에 앱 이름, 회사 이름, 분석 기간, 사업장 범위, 출력 시각이 들어갑니다.
- 제목 아래 회색 문장이 굵게 먼저 나오고, 숫자 카드와 차트, 표가 그대로 이어집니다.
- 버튼, 선택 상자, 탭은 빠집니다.
- 하위 화면 하나가 보고서 하나입니다. 여러 화면이 필요하면 화면마다 인쇄합니다.

11-15. 분석 시트

분석 화면과 별도로, 기록을 구글 시트에서 직접 분석할 수 있게 DB 스프레드시트 안에 **V_** 로 시작하는 시트가 자동으로 만들어집니다. 피벗 테이블이나 외부 도구에서 쓰는 사본입니다. 분석 화면은 이 시트가 아니라 기록에서 직접 계산하므로 시트가 없어도 화면 숫자는 같습니다.

시트	담는 것
V_양식코드 짧은이름 (예: V_F07 일일점검)	기록 1건 = 1행. 기록번호, 사업장, 작성일, 기간, 근무조, 상태, 단계, 작성자, 제출·확인 일시와 양식의 항목
V_양식코드_표제목	양식 안 표의 줄 1개 = 1행
V_점검결과	체크리스트 항목별 판정
V_조치대장	조치 1건 = 1행(10장 참고)
HQ_MonthlyData	월간보고(F09)의 지표를 사업장 × 보고월 × 지표코드로 펼친 표

- 기록을 제출·확인·반려하거나 단계 보고를 올릴 때, 조치를 저장할 때 해당 행이 갱신됩니다. 삭제한 기록과 조치는 행이 사라집니다.
- 시트에서 고쳐도 앱에는 반영되지 않고, 다시 만들 때 덮어씁니다. 고칠 때는 앱에서 고칩니다.
- 시트 갱신이 잘못되거나 빠졌으면 **설정 → 시스템**의 **분석 시트 다시 만들기**를 누릅니다. 관리자만 할 수 있고, 기록이 많으면 1분쯤 걸립니다. 모든 V_ 시트와 HQ_MonthlyData를 지우고 새로 만듭니다.

- V_ 시트는 기록 데이터와 같은 파일에 있어 스프레드시트 전체 셀 한도(1,000만 셀)를 함께 씁니다. 체크리스트 결과는 기록 한 건에 20행쯤 늘어납니다.

12. 사업장 담당자 사용법 (휴대폰)

사업장 담당자는 휴대폰 하나로 일일점검을 쓰고, 사고를 보고하고, 본사 요청에 답합니다. 이 장은 휴대폰 화면에서 누르는 순서대로 설명합니다. 본사 직원이 담당자에게 사용법을 알려 줄 때도 이 장을 보여 주면 됩니다.

12-1. 처음 들어가기

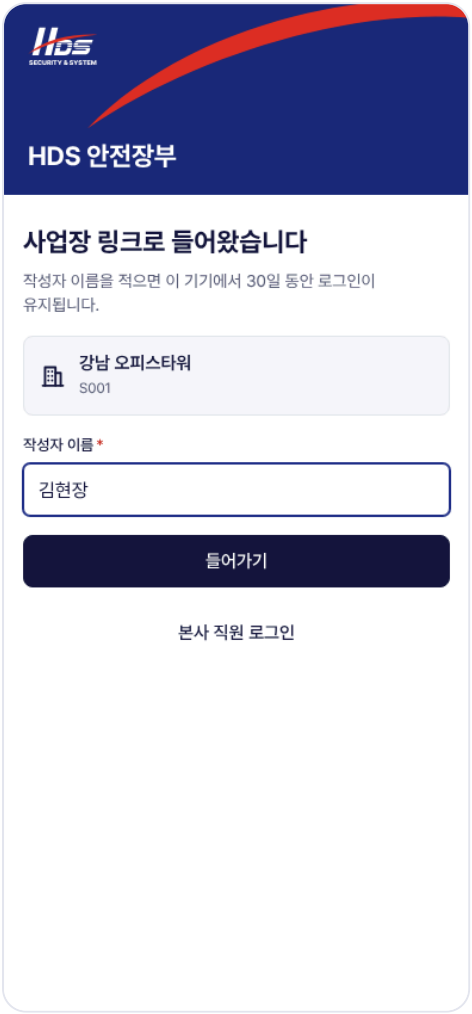


그림 12-1. 사업장 링크를 열면 나오는 화면. 사업장 이름을 확인하고 작성자 이름을 넣습니다.

1. 본사가 보낸 사업장 링크를 누릅니다. QR 이 있으면 휴대폰 카메라로 찍어 나오는 링크를 누릅니다.
2. 화면에 나온 사업장 이름이 우리 사업장인지 확인합니다. 이름 아래에 사업장 코드가 함께 보입니다.
3. **작성자 이름**에 본인 이름을 씁니다. 이 이름이 모든 기록에 작성자로 남습니다.
4. **PIN** 칸이 보이면 본사가 알려 준 PIN 을 씁니다. PIN 을 쓰는 사업장은 사업장 코드 옆에 'PIN 사용'이라고 나옵니다.
5. **들어가기**를 누릅니다.

- 같은 휴대폰에서는 30일 동안 로그인이 유지됩니다. 그동안은 이름을 다시 묻지 않습니다.
- 인터넷 창을 '사생활 보호' 모드로 열면 로그인이 저장되지 않습니다. 평소 쓰는 일반 창으로 엽니다.
- PIN 을 5번 틀리면 15분 동안 잠깁니다. 잠금은 사업장 단위입니다. 그동안은 같은 사업장의 다른 사람도 새로 들어오지 못합니다.

- ‘이 사업장 링크는 쓸 수 없습니다’가 나오면 링크가 바뀌었거나 운영이 끝난 것입니다. 본사 안전경영지원실에 새 링크를 요청합니다.
- 사업장 링크는 비밀번호와 같습니다. 다른 사람에게 넘기지 말고, 잃어버렸으면 본사에 다시 요청합니다.
- **본사 직원 로그인** 버튼은 본사 직원용입니다. 누르지 않습니다.

다음부터 앱처럼 바로 열려면 브라우저 메뉴에서 **홈 화면에 추가**를 고릅니다.

작성자가 바뀔 때는 로그아웃합니다. 한 휴대폰을 여럿이 쓰면 근무 교대 때마다 아래 순서로 합니다.

1. 화면 왼쪽 위의 **메뉴 열기**(줄 세 개) 버튼을 누릅니다.
2. **사업장 정보**를 엽니다.
3. 맨 아래 **로그아웃**을 누르고, 확인창에서 **로그아웃**을 한 번 더 누릅니다.
4. 다음 사람이 같은 링크로 들어와 자기 이름을 씁니다. 전에 쓴 이름이 미리 들어 있으면 지우고 씁니다.

- 로그아웃하면 이 휴대폰에 임시로 보관된 작성 중 내용이 지워집니다. 쓰던 양식은 먼저 저장 표시를 확인하거나 제출합니다(12-3).
- **사업장 정보 → 이 기기 → 이름 저장**은 다음 로그인부터 쓸 이름만 바꿉니다. 지금 로그인한 이름은 바뀌지 않습니다.

12-2. 홈 화면과 아래 탭



그림 12-2. 사업장 홈. 할 일이 급한 순서로 나오고, 맨 아래에 탭 5개가 있습니다(예시 데이터).

홈 화면은 위에서 아래로 네 부분입니다.

1. 사업장 이름, 오늘 날짜와 근무조, 지금 가장 급한 일 한 줄.
2. 큰 버튼 두 개: **오늘 일일점검 쓰기**, **사고·아차 보고**.
3. **할 일** 목록.
4. **O월 제출 현황**: 이번 달 일일점검과 정기 양식을 낸 비율.

일일점검 큰 버튼은 상태에 따라 글자가 바뀝니다.

상태	버튼 글자
아직 쓰지 않음	**오늘 일일점검 쓰기**
쓰는 중	**일일점검 이어서 쓰기**
본사가 돌려보냄	**반려된 일일점검 고치기**
이미 제출함	**오늘 일일점검 제출함** (회색. 누르면 낸 내용을 봅니다)

- **사고·아차 보고** 버튼 아래에 전화 버튼이 있습니다. **119 신고**를 누르면 전화 화면이 열립니다. 사업장에 담당자 연락처가 등록돼 있으면 담당자 전화 버튼도 나옵니다.
- 근무조가 둘 이상이면 큰 버튼 아래에 조별 칸(주간, 야간 등)이 나옵니다. 각 칸에 아직, 작성중, 제출, 반려가 표시됩니다. 다른 조의 점검을 쓰려면 그 칸을 누릅니다.

할 일 목록은 급한 순입니다. 반려된 기록과 기한이 지난 일이 앞에 옵니다. 줄을 누르면 해당 화면이 열리고, 오른쪽에 남은 기간(D-3, 오늘 마감, 기한경과 2일)이 보입니다.

줄 종류	내용	줄 끝 글자
받은 요청	본사가 보낸 요청, 확인이 필요한 공지	작성하기, 이어서 쓰기, 보기, 확인하기
정기 마감	지난 근무조 일일점검, 월간 보고, 분기·반기 양식. 정기 양식은 마감 14일 전부터 나옵니다	작성하기, 이어서 쓰기
반려된 기록	본사가 돌려보낸 기록과 사유	고치기
단계 보고 중인 기록	사고 보고처럼 다음 단계가 남은 기록	이어서 쓰기
내 미결 조치	기한이 지났거나 7일 안이거나 위험도가 높음인 조치	처리하기, 완료 보고

- 8건까지만 보이고 나머지는 **나머지 N건 더 보기**를 눌러 펼칩니다.
- 할 일이 없으면 '오늘 할 일을 모두 마쳤습니다.'가 나옵니다.

화면 맨 아래 탭은 5개입니다.

탭	하는 일
홈	위에서 설명한 화면
받은 요청	본사가 보낸 요청·공지. 안 읽은 개수가 숫자로 붙습니다
양식	양식 전체 목록과 다음 마감을 보고 **새로 쓰기**
우리 기록	우리 사업장이 쓴 기록. 작성중, 반려, 제출, 확인별로 모아 봅니다
조치	고칠 일 목록. 기한이 지난 개수가 숫자로 붙습니다

- 사업장 정보는 탭에 없습니다. 왼쪽 위 **메뉴 열기**에서 엽니다.
- 오른쪽 위 **새로 고침** 버튼은 최신 내용을 다시 불러옵니다. 본사가 방금 보낸 요청이 안 보이면 누릅니다.

12-3. 양식 쓰기 공통

모든 양식은 같은 방식으로 씁니다. 화면 맨 아래에 고정된 줄에 저장 표시, **임시저장**, **제출** 버튼이 있습니다. 키보드가 올라오면 이 줄이 접히고, 키보드를 내리면 다시 보입니다.

1. 맨 위 **기본 정보**에서 작성일, 근무조(일일점검만), 작성자를 확인합니다. 작성자에는 로그인한 이름이 들어 있습니다.
2. 위에서 아래로 칸을 채웁니다. 별표(*)가 붙은 칸은 꼭 써야 합니다.
3. 다 썼으면 **제출**을 누르고, 확인창에서 한 번 더 누릅니다.

임시저장은 자동입니다. 글을 쓰고 3초가 지나면 저장됩니다. **임시저장** 버튼으로 바로 저장해도 됩니다. 저장 표시는 아래와 같이 바뀝니다.

저장 표시	뜻
고친 내용 저장 대기	입력 후 3초를 기다리는 중
저장 중…	서버로 보내는 중
저장됨 14:32	저장이 끝남
저장하지 못했습니다 — 이 기기에 보관 중	통신 문제. 휴대폰에 임시로 보관됨. **다시 시도**를 누릅니다
오프라인 — 이 기기에 보관 중, 연결되면 저장합니다	인터넷이 끊김. 연결되면 자동 저장

- 통신이 끊긴 채 화면을 닫았다가 다시 열면 '이 기기에 저장되지 않은 입력이 있습니다'가 나옵니다. **이어서 쓰기**를 누릅니다.
- 이미 제출한 기록을 고치는 중에는 자동 저장을 하지 않습니다. 고친 뒤 **수정 제출**을 눌러야 반영됩니다.

빠진 항목 표시. 제출을 누르면 빠진 칸을 먼저 검사합니다. 빠진 곳이 있으면 제출되지 않고, 맨 위에 '입력이 필요한 칸 N개' 목록이 나옵니다.

- 목록의 줄을 누르면 그 칸으로 이동합니다. 해당 칸은 빨갛게 표시됩니다.
- 칸을 고치면 목록이 바로 줄어듭니다. 목록에는 12개까지만 보이고 나머지는 '외 N개'로 나옵니다.

판정 버튼. 점검표는 항목마다 **양호**, **주의**, **불량**, **해당없음** 중 하나를 누릅니다. 모든 항목에 판정이 있어야 제출됩니다.

- **양호**는 더 쓸 것이 없습니다.
- **주의**와 **불량**은 '위치·내용·즉시 한 조치' 칸이 열립니다. 꼭 씁니다. **촬영·앨범** 버튼으로 사진도 붙입니다.
- **해당없음**은 '해당없음 사유'를 씁니다. 예: 해당 설비 없음.
- 제목 옆에 '21개 중 5개 판정'처럼 진행 상황이 보입니다.
- 모두 실제로 확인했다면 **나머지 모두 양호**를 누릅니다. 아직 판정하지 않은 항목만 양호로 바뀝니다. 그다음 다른 항목만 고칩니다. 양식 안내문에는 이 버튼이 '전부 양호'라고 적혀 있습니다.
- 주의·불량은 제출할 때 조치대장에 자동 등록됩니다(2장 참고).

제출. 제출을 누르면 '제출할까요?' 확인창이 뜹니다. 조치가 생기면 '조치 N건이 조치대장에 자동 등록됩니다.'도 함께 나옵니다. 확인창에서 한 번 더 누르면 '제출했습니다'가 나오고 기록 화면으로 넘어갑니다. 상태는 '제출', 본사 확인 대기입니다.

제출 버튼의 글자는 상황에 따라 다릅니다.

상황	버튼 글자
처음 제출	**제출**

상황	버튼 글자
반려된 기록을 고친 뒤	**다시 제출**
이미 제출한 기록을 고친 뒤	**수정 제출**
단계가 있는 양식	단계 이름 + 보고. 예: **속보 보고**

- 이미 낸 기록을 고치려면 **우리 기록**에서 그 기록을 열고 오른쪽 위 **더보기**(⋯) → **수정**을 누릅니다. 고친 뒤 **수정 제출**을 누릅니다.
- 본사가 확인한 기록은 잠겨서 고칠 수 없습니다. 꼭 고쳐야 하면 본사에 요청합니다.
- 일일점검·월간 보고·분기 점검처럼 기간마다 1건만 내는 양식은 같은 기간에 이미 낸 기록이 있으면 '같은 기간에 이미 보고한 기록이 있습니다'가 나옵니다. **그 기록 열기**를 누릅니다.

12-4. 일일점검 따라 하기



그림 12-3. 일일점검 작성 화면. 맨 아래에 저장 상태, **임시저장**, **제출** 버튼이 항상 보입니다.

일일점검은 근무조마다 1건씩 쓰고, 근무 다음 날 10:00까지 냅니다. 홈의 큰 버튼이 지금 근무조와 근무일을 알아서 정해 줍니다.

근무조	앱이 고르는 근무조
주간·야간 2개 조	07~19시는 주간, 19시~다음 날 07시는 야간

근무조	앱이 고르는 근무조
주간·오후·야간 3개 조	07~13시 주간, 13~19시 오후, 19시~다음 날 07시 야간
조가 하나	그 조

- 야간조는 근무를 시작한 날이 기준입니다. 새벽 7시 전에 쓰면 전날 날짜로 열립니다.
- 다른 조를 쓰려면 홈의 조별 칸이나 **기본 정보**의 **근무조**에서 바꿉니다. 근무조 이름은 본사가 사업장마다 정해 둡니다.

1. 홈에서 **오늘 일일점검 쓰기**를 누릅니다. 화면 위쪽의 '전일 미결 조치 확인'에서 전 근무조가 넘긴 조치가 끝났는지 현장에서 확인합니다.
2. **기본 정보**에서 작성일과 근무조가 맞는지 보고, **점검 시각**(근무지를 실제로 둘러본 시각)을 씁니다.
3. **근무 인원·건강 확인**에 출근 인원, 건강확인 인원, 건강 이상 인원, 옥외근무 인원을 숫자로 씁니다. 사람 수만 쓰고 이름·병명은 쓰지 않습니다. 건강 이상 인원이 1명 이상이면 조치를 골라야 합니다.
4. **날씨·폭염·한파**에서 기상특보와 체감온도 단계를 고릅니다. 31°C 이상 단계를 고르면 폭염 칸이, 한파주의보·경보를 고르면 한파 칸이 나타납니다. 모르는 기온은 0 대신 비워 둡니다.
5. **TBM(근무 전 안전점검 회의)**에 대상 인원과 참석 인원을 씁니다.
6. **근무지 점검**에서 항목마다 판정을 누릅니다(12-3). 이 사업장 직무에 맞는 항목만 나옵니다.
7. **야간·단독근무 안부확인**을 씁니다. 해당이 없으면 0을 씁니다. 미응답이 1명 이상이면 미응답 때 한 조치를 적어야 합니다.
8. **사고·아차사고·특이 작업**에 건수와 특이 작업, 새로운 위험 여부를 씁니다. 사고나 아차사고가 1건 이상이면 먼저 12-5 에 따라 보고하고, **사고·아차사고 보고 연결**에서 그 기록을 고릅니다. 연결하지 않으면 제출되지 않습니다.
9. **고객사 요청·인수인계**는 있을 때만 씁니다.
10. **사진**은 필요할 때만 최대 3장 붙입니다. **확인 서명**에서 점검자와 현장책임자 확인 서명을 남깁니다(12-6). 서명이 비어 있어도 제출은 막히지 않습니다.
11. **제출**을 누릅니다.

12-5. 사고·아차 보고

사람이 다쳤거나 다칠 뻔했으면 앱보다 전화가 먼저입니다.

- 사망·중상·여러 명 부상이 의심되면 ① 119 신고와 응급조치 ② 작업중지와 현장 보존 ③ 소장과 본사에 전화 순서로 합니다.
- 그다음 앱에 보고합니다. 재해자·목격자 정보와 사고 사진은 단체 대화방에 올리지 말고 이 기록에만 입력합니다.
- 진단서·소견서는 앱에 올리지 않습니다.
- 본사 전화번호는 앱에 나오지 않을 수 있으니 미리 휴대폰에 저장해 둡니다.

상황에 맞는 양식을 고릅니다.

상황	쓸 양식	여는 곳
재해, 무상해 사고, 중대 아차사고	재해·사고 보고서 (F04)	홈의 **사고·아차 보고** 버튼. 이 양식이 바로 열립니다
아차사고, 위험요인, 개선 제안, 근로자 의견	열린안전소통센터 보고서 (F02)	**양식** 탭 → **보고**
급박한 위험으로 작업을 멈추고 대피함, 고객 폭언·폭행으로 업무를 중단함	작업중지권 행사 보고서 (F10)	**양식** 탭 → **사건**

상황	쓸 양식	여는 곳
안전수칙 위반(고객사 지적·자체 적발)	안전수칙 위반 보고서 (F05)	**양식** 탭 → **사건**

단계별로 냅니다. 이 양식들은 여러 단계로 되어 있어 첫 단계만 채워 바로 낼 수 있습니다.

1. 홈에서 **사고·아차 보고**를 누릅니다. 화면 위에 단계 막대(1. 속보, 2. 조사·원인, 3. 재발방지 대책, 4. 종결)가 보입니다.
2. 1단계 **사고 속보**를 채웁니다. 꼭 써야 하는 칸은 구분, 발생 일시, 인지 일시, 본사 최초 보고 일시, 보고 지연 여부, 장소, 관련 직무, 작업 내용, 재해형태, 부상 여부, 즉시 조치, 고객사 통보, 사고 개요입니다.
3. **속보 보고**를 누르고 확인창('속보' 단계를 본사에 보고할까요?)에서 한 번 더 누릅니다.
4. 나머지 단계는 나중에 같은 기록을 열어 이어서 씁니다. 홈 **할 일**에 '재해사고 · 2단계 조사·원인' 줄이 생기고 **이어서 쓰기**로 엽니다.

- 앞 단계를 보고하기 전에는 뒤 단계를 열 수 없습니다.
- 첫 단계만 내도 본사에는 '1단계 보고'로 바로 보입니다. 재해·사고 보고서와 작업중지권 행사 보고서는 단계를 올릴 때마다 본사에 메일 알림이 갑니다(본사 메일 설정이 켜져 있을 때).
- 인지 후 본사 보고까지 1시간이 넘으면 '지연 보고'를 골라야 하고, 조사 단계에서 지연 사유를 적어야 합니다.
- 사고 현장 사진은 최대 4장입니다. 재해자 얼굴과 상처 부위는 찍지 않습니다.

재해·사고 보고서의 단계와 기한입니다. 기한은 기록의 작성일부터 세어 홈 **할 일**에 표시됩니다.

단계	기한	쓰는 사람
1. 속보	24시간 이내	현장(담당자·관리감독자)
2. 조사·원인	3일 이내	현장·본사
3. 재발방지 대책	7일 이내. 대책은 조치대장에 자동 등록	현장이 쓰고 본사가 검토
4. 종결	기한 없음(수시)	현장이 경과를 입력하고 본사가 종결

작업중지권 행사 보고서(F10)는 순서가 정해져 있습니다.

1. 전화나 무전으로 관리감독자에게 먼저 보고합니다.
2. 상황이 안정되면 **당일** 1단계 **즉시보고**를 냅니다.
3. 관리감독자가 **당일** 2단계 **조치·재개**를 입력합니다. 행사자에게 조치 내용을 설명하고 행사자 확인 서명을 받습니다.
4. 3단계 **사후관리**는 본사가 씁니다. 기한은 7일 이내입니다.
5. 4단계 **불리한 처우 확인(D+30)**은 본사가 씁니다. 행사일 30일 뒤에 합니다.

- 3·4단계는 사업장 화면에서 '본사가 쓰는 단계입니다' 안내와 함께 읽기만 됩니다. 홈 **할 일**에도 나오지 않습니다.
- 사망·중상 같은 중대재해가 났으면 재해·사고 보고서(F04)도 바로 함께 씁니다.
- 화재·흉기·중상자처럼 급박하면 112·119 신고와 대피가 먼저입니다.
- 근무자가 작업을 멈춘 것을 이유로 해고나 불리한 처우를 할 수 없습니다. 고객사가 근무자 교체를 요구하면 바로 안전경영지원실에 알립니다.

12-6. 사진·서명

사진 올리기

1. 사진 칸이나 주의·불량 항목 안의 **촬영** 또는 **앨범**을 누릅니다. **촬영**은 카메라를 바로 켜고, **앨범**은 저장된 사진을 고릅니다.
2. 처음이면 브라우저가 카메라·사진 접근을 묻습니다. 허용합니다.
3. 올라가면 '사진 N장을 올렸습니다'가 나오고 작은 사진이 보입니다. 잘못 올렸으면 작은 사진 모서리의 **사진 지우기**(X)를 누릅니다.

- 사진은 자동으로 줄여서 올라갑니다. 긴 쪽이 1600픽셀을 넘으면 줄입니다. 한 파일은 8MB 까지입니다.
- 사진 칸마다 최대 장수가 있습니다. 일일점검은 3장입니다. 넘으면 '사진은 최대 N장입니다'가 나옵니다.
- 'HEIC 사진은 이 기기에서 열 수 없습니다'가 나오면 카메라 설정을 '호환성 우선(JPG)'으로 바꾸거나 화면을 캡처해 올립니다.
- 사람 얼굴, 차량 번호, 고객사 보안시설이 찍히지 않게 합니다. 촬영이 금지된 곳은 찍지 않습니다.

서명하기

1. 서명 칸의 **서명**을 누르면 서명판이 열립니다.
2. 손가락으로 칸 안에 서명하고 **저장**을 누릅니다. 잘못 썼으면 **지우기**를 누르고 다시 씁니다.
3. 저장되면 서명 그림이 보입니다. 다시 하려면 **다시 서명**, 없애려면 **지우기**를 누릅니다.
4. 여러 명이 이미 종이에 서명했으면 **종이 서명지 별첨**에 체크합니다. 체크하면 그 서명 칸이 채워진 것으로 처리됩니다. 서명지는 사진으로 찍어 사진 칸에 붙여 둡니다.

- 참석자 서명 칸은 참석자를 고르면 그 사람 수만큼 생깁니다. 사람을 먼저 고릅니다.
- 서명이 필요한데 비어 있으면 '…서명이 필요합니다(종이에 받았으면 '종이 서명지 별첨' 체크)'가 나옵니다.

12-7. 반려 고치기

반려는 본사가 기록을 돌려보낸 것입니다. 사유를 읽고 고쳐 다시 내면 됩니다.

1. 홈 **할 일**의 '반려' 줄이나 **우리 기록 → 반려** 탭에서 기록을 엽니다. 줄에 '사유: …'가 보이고 **고치기**가 붙어 있습니다. 사업장에 담당자 메일이 등록돼 있으면 사유가 메일로도 갑니다.
2. 맨 위 '반려된 기록입니다' 안내에서 사유를 읽습니다.
3. 사유대로 고칩니다. 반려된 기록은 자동 저장됩니다.
4. **다시 제출**을 누르고 확인창(고친 기록을 다시 제출할까요?)에서 한 번 더 누릅니다.

- 다시 제출하면 본사 검토함에 다시 올라가고 상태가 '제출'이 됩니다.
- 단계가 있는 양식은 마지막으로 보고한 단계가 먼저 열립니다.
- 잘못 만든 작성중 기록(중복 등)은 기록을 열고 **더보기**(⋯) → **삭제**로 지웁니다. 삭제 사유를 씁니다. 단계 보고가 올라간 기록은 사업장에서 지울 수 없습니다.
- 본사가 확인한 기록은 잠깁니다. 12-3 을 참고합니다.

12-8. 받은 요청·공지

받은 요청 탭에서 본사가 보낸 요청과 공지를 봅니다. 맨 위 문장이 '아직 내지 않은 요청 N건'과 가장 가까운 마감을 알려 줍니다.

- 위쪽 **전체**, **할 일**, **공지** 탭으로 걸러 봅니다.
- 제목 앞의 파란 점은 아직 안 읽었다는 뜻입니다.
- 줄 오른쪽 표시: 새 공지, 확인 필요, 확인함, 미제출 D-3, 제출 완료, 마감.

1. 줄을 누르면 제목, 마감, 본사 메시지, **낼 양식**, **첨부**가 보입니다.
2. **읽음**: 열기만 하면 읽음으로 기록됩니다. 본사 화면에서 누가 언제 읽었는지 볼 수 있습니다(7장 참고).
3. **열람 확인**: 본사가 확인을 요구한 요청·공지는 열기만으로는 읽음이 되지 않습니다. 맨 아래 **확인했습니다**를 누릅니다. '확인 표시를 보냈습니다'가 나오고, 그 뒤 '오늘 14:20 홍길동 확인함'으로 바뀝니다.
4. **첨부**: 파일 줄을 누르면 내려받습니다. 줄에 파일 크기가 보입니다.
5. **양식 요청: 낼 양식** 줄의 **작성하기**를 누릅니다. 쓰기 화면 위에 '요청 …· 마감 …'이 붙고, 제출하면 요청의 상태가 '제출 완료'가 됩니다.

본사가 취소한 요청은 목록에 나오지 않습니다. 본사가 마감한 요청은 '마감'으로 표시되고 새로 낼 수 없습니다.

12-9. 조치 완료 보고

조치는 점검에서 나온 주의·불량이나 본사가 등록한 고칠 일입니다. 상태는 등록 → 조치중 → 완료 → 확인 순서로 바뀝니다.

1. **조치** 탭을 엽니다. 홈 **할 일**의 **처리하기·완료 보고** 줄로도 들어갑니다. 위쪽 **미결**, **확인 대기**, **보류·이관**, **전체**로 나뉘고 기한이 지난 것이 맨 위입니다.
2. 조치를 누르면 아래에서 창이 올라옵니다. 기한, 출처, 담당, 발견 때 사진을 확인합니다.
3. 일을 시작하면 **조치 시작**을 누릅니다. 상태가 '조치중'으로 바뀝니다. 이미 끝난 일이면 **바로 완료 보고**를 누릅니다.
4. 끝나면 **완료 보고**를 누릅니다. 창이 바뀌면 다음을 채웁니다.
   - **조치 내용**: 무엇을 어떻게 고쳤는지 씁니다. 꼭 써야 합니다.
   - **고친 뒤 사진**: **사진 찍기·고르기**를 눌러 올립니다.
   - 사진을 찍을 수 없으면 **사진이 없는 이유**에서 고릅니다. 보안구역이라 촬영 금지, 고객사가 촬영을 막음, 시설 철거·이전으로 대상 없음, 휴대폰 카메라 사용 불가, 기타(조치 내용에 적음) 중에서 고릅니다.
5. **완료 보고 보내기**를 누릅니다. '완료 보고를 보냈습니다. 본사 확인을 기다립니다.'가 나오고 **확인 대기** 탭으로 옮겨집니다.
6. 본사가 확인하면 '확인'이 되고 끝납니다.

- 고친 뒤 사진도 없고 사진이 없는 이유도 고르지 않으면 보낼 수 없습니다.
- 조치 기한은 사업장에서 바꿀 수 없습니다. 기한 안에 못 끝내거나 기한 조정이 필요하면 본사에 요청합니다.
- **보류·이관** 탭의 조치는 창 아래 **다시 조치 시작**으로 다시 시작합니다.

12-10. 인원 명부 (사업장 정보 화면)

왼쪽 위 **메뉴 열기** → **사업장 정보**를 엽니다. 사업장 기본 정보와 연락처는 본사가 등록한 것이라 여기서 고칠 수 없습니다. 틀린 곳이 있으면 본사에 알립니다. 아래쪽에 **인원 명부**가 있습니다.

1. **한 명 추가**를 누릅니다.
2. **이름**(필수), **직무**(보안, 안내, 주차, 미화, 시설, 사무), **역할**(근로자, 안전보건 담당자, 관리감독자, 소장, 근로자 대표), **연락처 끝 4자리**를 넣습니다. 끝 4자리는 같은 이름을 구분할 때만 씁니다.
3. **추가**를 누릅니다.

- 줄을 누르면 고칠 수 있습니다. 고친 뒤 **저장**을 누릅니다.
- 여러 명은 **엑셀 붙여넣기**가 빠릅니다. 엑셀에서 이름, 직무, 역할, 끝 4자리 순서의 열을 복사해 붙여 넣고 **N명 넣기**를 누릅니다. 이미 있는 이름은 건너뜁니다.

- 그만둔 사람은 지우지 말고 줄을 눌러 **비활성으로** 바꿉니다. 지난 기록의 이름은 그대로 남고, 새 기록에서만 고를 수 없습니다. 다시 쓰려면 **비활성 N명 보기 → 다시 활성**입니다.
- 이름과 끝 4자리 외에 전화번호 전체나 주민번호는 넣지 않습니다.
- 명부에 있는 사람은 양식의 작성자·참석자·점검자 칸에서 골라 씁니다. 명부에 없는 사람은 '명부에 없는 이름' 칸에 쓰고 **추가**를 누릅니다.
- 명부 인원이 계약 인원보다 적으면 화면 위에 부족한 수가 안내됩니다.

12-11. 마감 표

아래는 양식별 기본 마감입니다. 본사가 요청에 따로 마감을 정했으면 그 날짜가 먼저입니다. 본사가 설정에서 일일점검 마감 시각이나 월간 보고일을 바꿨으면 화면에 보이는 마감이 맞습니다.

마감은 **양식** 탭의 '다음 마감' 열에서도 볼 수 있습니다. 양식 이름 옆 책 모양 **양식 설명**을 누르면 그 양식의 마감 문장이 나옵니다. 다음 마감 열에는 제출, 지연 제출, 미제출, 마감 월-일, 시즌 아님, 수시가 표시됩니다.

정기 양식

양식	주기	기본 마감
일일 안전보건 점검 (F07)	근무조마다	근무 다음 날 10:00. 야간조는 근무 시작일 기준
월간 안전보건현황 보고 (F09)	매월	다음 달 5일. 예: 10월 실적은 11월 5일
보호구·장비 분기 실사 (F08B), 분기 사업장 점검 (N4)	분기	분기 끝 + 10일 (1·4·7·10월 10일)
안전보건교육 (N1), 비상대응훈련 (N2)	반기	반기 끝 + 7일 (7월 7일·1월 7일). 교육·훈련 1회마다 기록 1건을 쓰고, 결과는 교육 후 3일·훈련 후 7일 안에 입력
작업중지권 반기 이행점검 (F10B)	반기	반기 끝 + 10일 (7월 10일·1월 10일)
하절기 폭염 대응 점검 (F06)	4~9월	4월은 시즌 전 점검 1회(4월 말일), 5~9월은 매월 말일. 꼭 내야 하는 달은 본사 설정을 따름
위험성평가 (F01)	매년	직전 평가일 + 1년. 처음은 사업장 개설 후 1개월 안에 시작

수시 양식 사유가 생길 때마다 씁니다.

양식	기한
재해·사고 보고서 (F04)	인지 즉시 소장·본사에 전화 → 속보 24시간 → 조사·원인 3일 → 재발방지 대책 7일 → 종결은 수시 (12-5 표)
작업중지권 행사 보고서 (F10)	즉시보고·조치·재개는 당일 → 사후관리 7일 이내(본사) → 불리한 처우 확인은 행사일 + 30일(본사)
안전수칙 위반 보고서 (F05)	적발·지적 당일 보고(늦어도 다음 날) → 시정·재교육 7일 이내 → 본사 종결 14일 이내
열린안전소통센터 보고서 (F02)	발견·청취 후 7일 이내 접수 → 소장 확인은 접수 후 3일 이내 → 채택 결정·회신은 접수 후 14일 이내
사전작업 허가서 (N3)	발행은 작업 시작 전(사후 발행 금지) → 작업 전 교육·서명은 작업 시작 때 → 작업 중 점검은 시작·오전·오후 → 종료 확인은 작업 당일(늦어도 다음 날)
보호구·장비 지급·반납 기록 (F08A)	지급·교체·반납·분실 때마다 당일(늦어도 3일 이내)

양식	기한
장비 점검·이상 기록 (F08C)	이상 발견·사용 전 점검·보수·교체·폐기 때마다 당일(늦어도 다음 날)
위험성평가 근로자 참여 회의록 (F01B)	회의 후 3일 안
위험성평가 요청서 (F03)	사유가 생기면 바로

- 정기 양식이 마감을 45일 넘게 넘기면 홈 **할 일**에서는 빠집니다. 이때는 본사의 독촉으로 안내됩니다.
- 홈 **할 일**에는 어제와 오늘 근무조의 일일점검만 나옵니다. 어제 근무조가 마감을 넘기면 '기한경과'로 표시됩니다.

13. 양식별 안내

양식은 모두 18종이며, 정해진 날에 내는 정기 양식 9종과 일이 생길 때 내는 수시 양식 9종으로 나뉩니다. 먼저 요약 표로 전체를 보고, 이어서 양식마다 쓰는 사람, 마감, 단계, 제출하면 자동으로 일어나는 일을 확인합니다. 입력 방법은 12장, 검토는 8장, 조치대장은 10장을 참고합니다.

13-1. 한눈에 보는 요약

코드	양식	주기	마감	단계	본사 확인
F07	일일 안전보건 점검	매일, 근무조마다	근무 다음 날 10:00	없음	불량 판정이나 사고·아차 건수가 있을 때만
F09	사업장 월간 안전보건현황 보고	매월	다음 달 5일 (본사 확정 필요)	없음	제출마다
F08 B	보호구·장비 분기 보유 실사	분기	분기 끝 + 10일	없음	제출마다
N4	분기 사업장 점검표	분기	분기 끝 + 10일	2단계 (2단계 본사)	단계 보고마다
N1	안전보건교육 계획·실시 기록	반기 (교육 1회 = 기록 1건)	반기 끝 + 7일	3단계	단계 보고마다
N2	비상대응훈련 계획·결과 보고서	반기	반기 끝 + 7일	3단계	단계 보고마다
F10B	작업중지권 반기 이행점검표	반기	반기 끝 + 10일	2단계 (2단계 본사)	단계 보고마다
F06	하절기 폭염 대응 점검	4~9월 매월	해당 월 말일	없음	제출마다
F01	위험성평가서	매년	직전 평가일 + 1년	3단계 (3단계 본사)	단계 보고마다
F01B	위험성평가 근로자 참여 회의록	수시	회의 후 3일	없음	제출마다
F02	열린안전소통센터 보고서	수시	접수 7일 이내 (본사 확정 필요)	4단계	단계 보고마다
F03	위험성평가 요청서	수시	사유가 생기면 바로	2단계 (2단계 본사)	단계 보고마다
F04	재해·사고 보고서	수시	속보 24시간 이내	4단계	단계 보고마다, 즉시 메일
F05	안전수칙 위반 보고서	수시	적발 당일, 늦어도 다음 날	3단계 (3단계 본사)	단계 보고마다
F08 A	보호구·장비 지급·반납 기록	수시	당일, 늦어도 3일	없음	제출마다
F08 C	장비 점검·이상 기록	수시	당일, 늦어도 다음 날	없음	제출마다

코드	양식	주기	마감	단계	본사 확인
F10	작업중지권 행사 보고서	수시	즉시보고 당일 (본사 확정 필요)	4단계 (3·4단계 본사)	단계 보고마다, 즉시 메일
N3	사전작업 허가서	수시	작업 시작 전 발행	4단계	단계 보고마다

13-2. 모든 양식에 같은 규칙

- 단계가 있는 양식은 11종입니다(F01, F02, F03, F04, F05, F10, F10B, N1, N2, N3, N4). 앞 단계를 먼저 내야 다음 단계를 낼 수 있습니다.
- 단계를 하나 낼 때마다 본사에는 'n단계 보고'로 보입니다. 마지막 단계까지 내면 기록이 **제출** 상태가 됩니다.
- 담당이 '본사'로 시작하는 단계는 본사 전용입니다. 사업장 화면에서는 '본사가 쓰는 단계입니다'라는 안내와 함께 읽기만 되고 제출할 수 없습니다. 이 장에서는 (본사 전용)이라고 표시합니다.
- 제출된 기록은 모두 검토함에 올라옵니다. 예외는 F07 하나입니다. 단계 보고는 **보고 확인**, 마지막 제출은 **확인**을 누릅니다.
- 점검표 항목의 조치 기한은 주의가 보통(7일), 불량이 높음(1일)입니다. 표의 줄은 그 줄에 적은 위험수준을 따르고, 기한 칸이 있으면 그 날짜가 기한입니다.
- 같은 기록을 고쳐 다시 제출해도 조치는 중복되지 않고 갱신됩니다. 더는 대상이 아닌 조치는 손대지 않은 '등록' 상태일 때만 자동으로 정리됩니다. 조치중·보류 조치는 이력에 안내만 남고 그대로 둡니다.
- F07, F09, F08B, N4는 같은 기간에 1건만 낼 수 있습니다. 이미 보고한 기록이 있으면 그 기록을 이어서 쓰거나 **수정 제출**합니다.
- 제출했거나 단계 보고가 올라간 기록은 사업장이 지울 수 없습니다. 본사에 삭제를 요청합니다.
- 자물쇠 표시가 붙은 칸은 민감정보이며 본사 분석에 쓰지 않습니다.
- 작성 화면의 **자동 계산** 칸에는 양식별 요약 숫자가 나옵니다. 조치가 등록되는 양식은 '제출하면 조치 n건이 조치대장에 등록됩니다'로 미리 알려 줍니다. 인쇄하면 결재란과 문서번호가 들어갑니다.
- F07 마감 시각, F09 마감일, 필수 양식은 **설정 → 마감·필수 양식**에서 바꿉니다. 기본 필수 양식은 F07, F09, F01, N1, N2, N4, F08B, F10B이고 F06은 4~9월입니다. 필수 양식은 마감 전과 기한경과 때 독촉 메일 대상입니다(14장).

정기 양식 9종

F07 일일 안전보건 점검

- 목적: 근무조마다 인원·건강, 날씨, 근무지 시설·전기·화재·장비 상태를 확인하고 이상은 조치대장으로 넘깁니다.
- 쓰는 사람: 근무조 점검자(조장 또는 안전보건 담당자). 현장책임자가 확인 서명을 합니다.
- 마감: 근무조마다 1건, 근무 다음 날 10:00까지입니다(야간조는 근무 시작일 기준). 같은 날 같은 근무조는 1건만 낼 수 있습니다.
- 단계: 없음. 한 번에 제출합니다.
- 주요 입력: 근무 인원·건강 확인 · 날씨·폭염·한파 · 근무 전 안전점검 회의(TBM) · 근무지 점검(최대 21항목, 업무구성에 맞는 항목만 표시) · 야간·단독근무 안부확인 · 사고·아차사고·특이 작업. 모두 확인했으면 **나머지 모두 양호**를 누르고 다른 항목만 고칩니다.

- 자동으로 일어나는 일:
  - 근무지 점검의 주의는 보통, 불량은 높음 조치로 조치대장에 자동 등록됩니다.
  - 검토함에는 불량 판정이 있거나 사고·아차사고 건수가 1건 이상일 때만 올라옵니다. 나머지는 제출로 끝나고, 기록 조회에서는 모두 보입니다.
  - 사고·아차사고가 1건 이상이면 재해·사고 보고(F04)나 소통센터(F02) 기록을 연결해야 제출됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 이상 항목 · 양호율 · 출근 · TBM 참석률 · 사고·아차 · 온열·한랭 이상자 등입니다. 결재란은 점검 → 현장책임자 확인, 문서번호는 HDS-SHP-07입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제16조·제38조·제39조, 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호.

F09 사업장 월간 안전보건현황 보고

- 목적: 한 달의 인원·근로시간, 사고·사건, 조치, 점검·교육·훈련 실적과 직무별 중점점검 결과를 본사에 보고합니다.
- 쓰는 사람: 사업장 안전보건 담당자가 작성하고, 검토자(관리감독자)가 검토하고, 소장이 확인합니다. 본사 안전경영지원실이 취합합니다.
- 마감: 보고월 다음 달 5일까지입니다. 예를 들어 10월 실적은 11월 5일입니다(본사 확정 필요). 마감일은 **설정 → 마감·필수 양식**에서 바꿉니다. 한 달에 1건입니다.
- 단계: 없음.
- 주요 입력: 인원·근로시간 · 사고·사건 · 조치대장 현황 · 점검·교육·훈련·허가 실적 · MSDS·건강진단·기계기구 · 업무별 중점점검 (최대 28항목, 업무구성에 맞는 항목만 표시). 이어서 미점검 항목, 본사 지원요청, 다음 달 중점계획을 적습니다.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 회색 칸은 같은 사업장·같은 보고월의 다른 기록을 세어 자동으로 채웁니다. 재해(F04), 아차사고(F04·F02), 안전수칙 위반(F05), 작업중지(F10), 소통센터 접수(F02), 사전작업 허가(N3), 교육 횟수·참석 연인원(N1), 비상훈련(N2), 일일점검 제출 건수·제출률(F07), 신규·완료·기한경과 조치가 해당합니다. 숫자가 틀리면 원래 기록을 고칩니다.
  - 중점점검의 주의·불량과 미점검 항목 표의 줄은 조치대장에 등록됩니다. 미점검 줄은 점검 예정일이 기한입니다.
  - 기한경과 조치가 1건 이상이면 사유와 완료 계획을 적어야 합니다. '빠진 사고·사건이 없음' 확인란도 체크해야 제출됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 재해 · 아차사고 · 기한경과 조치 · 일일점검 제출률 · 중점점검 이상 · 미점검입니다. 결재란은 작성 → 검토 → 소장 확인, 문서번호는 HDS-SHP-09입니다.
- 근거: 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호·제5조, 산업안전보건법 제29조·제41조·제57조·제114조.

F08B 보호구·장비 분기 보유 실사

- 목적: 분기마다 사업장이 가진 보호구·장비를 실제로 세어 수량과 상태를 남기고, 위험기계기구 보유 여부와 보호구 관리 상태를 확인합니다.
- 쓰는 사람: 현장 안전보건 담당자가 실사하고 소장이 확인합니다.
- 마감: 분기 마지막 달에 실물을 확인하고, 분기 끝 + 10일까지 제출합니다(1·4·7·10월 10일). 분기에 1건입니다.
- 단계: 없음.
- 주요 입력: 보유 실사(품목별 수량·상태·인증 표시) · 위험기계기구·공용 장비 · 위험기계기구 인증·검사 현황(보유·사용할 때만) · 보호구 관리 상태(8항목) · 사진.

- 자동으로 일어나는 일:
  - 보유 실사 표에서 상태가 '교체 필요' 또는 '부족'인 줄은 조치대장에 등록됩니다.
  - 인증·검사 현황 표에서 기한 상태가 '30일 안에 도래', '기한경과', '불합격·검사증 미확인', '대상 여부 확인 필요'인 줄도 등록됩니다. 다음 검사 기한이 조치 기한입니다.
  - 보호구 관리 상태의 주의·불량도 조치로 등록됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 실사 품목 · 교체·부족 · 관리 이상 · 관리 양호율입니다. 결재란은 실사 → 확인, 문서번호는 HDS-SHP-08-B입니다.
- 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조~제34조, 산업안전보건법 제84조·제89조·제93조.

N4 분기 사업장 점검표(HEC 평가 대비)

- 목적: 분기마다 고객사(HEC) 반기 평가와 같은 기준으로 사업장을 점검해 모의점수를 내고, 지적은 조치대장에 등록하며 결과를 소장과 공유합니다.
- 쓰는 사람: 점검자(본사·지사·MU, 또는 소장 자체점검). 소장이 결과 공유를 확인하고 서명합니다.
- 마감: 분기 마지막 달에 점검하고, 분기 끝 + 10일까지 제출합니다(1·4·7·10월 10일). HEC 평가 예정일 약 1개월 전 회차는 모의평가로 진행합니다.
- 단계: 1 점검·공유(점검자·소장) → 2 본사 검토(본사 전용).
- 주요 입력: 점검 정보 · 근로자 인터뷰(무작위, 이름 없이) · Part A 법규·제도 이행(46항목) · Part B 현장실태 지적(11유형) · Part C 직전 HEC 지적 원복 확인 · 결과·공유.
- 자동으로 일어나는 일:
  - Part A의 주의·불량, Part B 지적 줄 전부, Part C에서 '원복·재발' 또는 '미조치'인 줄이 조치대장에 등록됩니다.
  - 분석의 **HEC 준비도**가 가장 최근 N4 결과로 모의점수를 계산합니다. 고객사 공식 점수가 아닙니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 Part A 양호율 · Part A 양호·주의율 · 주의(△) · 불량(X) · 해당없음 · D1 지적(줄) 등입니다. 결재란은 점검자 → 소장 확인 → 본사 검토, 문서번호는 HDS-SHP-14입니다.
- 근거: 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호, HEC 협력사 안전보건평가 체크리스트(Part I 46항목, D1 현장실태 11유형).

N1 안전보건교육 계획·실시 기록

- 목적: 교육 1회를 계획 → 실시 결과 → 미참석자 보충교육까지 한 기록으로 남겨, 법정 교육시간과 고객사 평가 증빙을 맞춥니다.
- 쓰는 사람: 사업장 안전보건 담당자가 계획·실시 결과·보충교육을 입력합니다. 강사가 서명하고 소장이 확인합니다.
- 마감: 교육 1회마다 기록 1건입니다. 계획은 실시 전, 실시 결과는 교육 후 3일 이내, 보충교육은 그 반기 안에 마칩니다. 그 반기 기록은 반기 끝 + 7일까지 냅니다(7월 7일·1월 7일). 반기 초에 그 반기 교육을 1단계(계획)로 미리 등록하길 권장합니다.
- 단계: 1 계획 → 2 실시 결과 → 3 보충교육·마감(담당자 → 소장 확인). 모두 현장이 씁니다.
- 주요 입력: 교육 계획(과정·예정일·계획 시간·대상 인원) · 실시 결과(시각·장소·강사·교재·내용) · 참석자와 서명 · 강사 서명 · 교육 사진(2장 이상) · 미참석자 보충교육. 양식 안에 법정 교육시간 안내가 있고, 개정 여부는 본사가 매년 확인합니다.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 보충교육 표에서 처리가 '보충교육 예정'인 줄은 조치대장에 등록됩니다. 보충교육일이 기한입니다.
  - 교육시간, 참석률, 예정일 대비 지연이 자동 계산됩니다. 월간보고(F09)의 교육 횟수·참석 연인원에도 반영됩니다.
  - 미참석 대상자마다 보충교육 줄(완료·예정·제외)을 적어야 제출됩니다.

- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 교육시간(h) · 참석 · 참석률(%) · 미참석 · 보충 남음입니다. 결재란은 작성 → 소장 확인 → 본사 검토, 문서번호는 HDS-SHP-11입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제29조, 같은 법 시행규칙 제26조(별표 4·5), 제114조. 경비업법 교육은 따로 기록하며 산업안전보건법 교육시간에 넣지 않습니다.

N2 비상대응훈련 계획·결과 보고서

- 목적: 반기 비상대응훈련을 계획 → 실시 → 효과성 평가·미흡사항 조치·미참여자 전달교육까지 한 기록으로 남깁니다.
- 쓰는 사람: 사업장 안전보건 담당자가 계획과 결과를 입력합니다. 훈련 책임자와 평가자가 진행 시각과 수행 평가를 적고, 소장이 확인합니다.
- 마감: 반기마다 1회 이상 실시합니다. 반기 초에 계획을 등록하고, 결과는 훈련 후 7일 이내에 입력하며, 반기 끝 + 7일까지 제출합니다(7월 7일·1월 7일). 미참여자 전달교육은 다음 근무일 안을 권장합니다. 밀폐공간 작업이 있으면 긴급구조훈련을 6개월마다 별도 1건 남깁니다.
- 단계: 1 계획 → 2 실시 → 3 평가·후속(담당자 → 소장 확인). 모두 현장이 씁니다.
- 주요 입력: 훈련 계획(시나리오·예정일·목표) · 비상대응계획서 확인 · 진행 시각 · 훈련 수행 평가 · 참여자와 서명 · 훈련 사진(2장 이상) · 효과성 평가.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 계획서 확인 항목과 수행 평가의 주의·불량이 조치대장에 등록됩니다.
  - 미흡사항·개선 조치 표의 모든 줄과, 처리가 '전달교육 예정'인 미참여자 줄도 등록됩니다.
  - 전파에서 대피까지 걸린 시간과 참여율이 자동 계산되고, 월간보고(F09)의 훈련 실시 횟수에 반영됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 전파→대피(분) · 참여 · 참여율(%) · 계획서 미흡 · 수행 미흡 · 개선 조치 등입니다. 결재란은 작성 → 소장 확인 → 본사 검토, 문서번호는 HDS-SHP-12입니다.
- 근거: 중대재해처벌법 시행령 제4조 제8호, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제640조, 산업안전보건법 제51조·제52조.

F10B 작업중지권 반기 이행점검표

- 목적: 작업중지권 매뉴얼대로 운영되는지 반기마다 점검합니다. 게시, 근로자 인지(인터뷰), 교육, 보고, 재개 기준, 불리한 처우 금지, 행사 건 마무리를 확인합니다.
- 쓰는 사람: 점검자(현장 관리감독자 자체점검 또는 본사·지사 점검자). 소장이 확인하고, 본사가 검토합니다.
- 마감: 반기마다 1회 이상 점검하고, 반기 끝 + 10일까지 제출합니다(7월 10일·1월 10일).
- 단계: 1 점검 → 2 본사 검토·경영책임자 보고(본사 전용). 본사가 전 사업장 결과를 취합해 경영책임자에게 보고한 뒤 보고일을 입력합니다.
- 주요 입력: 점검 정보 · 작업중지권 인지·행사 현황(인터뷰는 무작위 2명 이상, 이름 없이) · 점검 항목(13항목) · 게시 사진(1장 이상) · 종합의견.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 점검 항목의 주의는 보통, 불량은 높음 조치로 조치대장에 등록됩니다. 담당과 기한은 조치대장에서 지정합니다.
  - 인지율과 이행률이 자동 계산됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 이행률 · 이상 항목 · 해당없음 · 인지율입니다. 결재란은 점검자 → 관리감독자 → 안전경영지원실, 문서번호는 HDS-SHP-10-B입니다.
- 근거: 중대재해처벌법 시행령 제4조 제8호, 산업안전보건법 제41조·제51조·제52조.

F06 하절기 폭염 대응 점검(체계점검)

- 목적: 4~9월에 폭염 대응 체계(물·그늘·휴게시설·휴식·보냉장구·응급체계·교육·고객사 협조)를 월 1회 점검하고 미흡 항목은 조치대장으로 넘깁니다. 매일 확인하는 체감온도와 휴식 부여는 F07에 적습니다.
- 쓰는 사람: 현장 안전보건 담당자(점검자). 현장책임자가 확인하고 본사가 검토합니다.
- 마감: 4월은 시즌 전 점검 1회(4월 말일까지), 5~9월은 매월 1회(해당 월 말일까지, 권장 매월 10일 이전)입니다. 폭염특보가 나오면 수시 점검을 추가하며 마감은 없습니다. 적용 월은 **설정 → 마감·필수 양식**에서 조정합니다.
- 단계: 없음.
- 주요 입력: 점검 구분·폭염특보·체감온도 실측 · 현황(인원수만) · 폭염 대응 체계 점검(22항목) · 고객사 협조 기록 · 증빙 사진.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 점검 항목의 주의는 보통, 불량은 높음 조치로 조치대장에 등록됩니다.
  - 온열질환 의심자가 1명 이상이면 재해·사고 보고(F04)를 연결해야 제출됩니다.
  - 취약자는 인원수만 적습니다. 이름·병명은 적지 않습니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 이상 항목 · 양호율 · 취약자 · 온열질환 의심입니다. 결재란은 점검 → 현장책임자 확인 → 본사 검토, 문서번호는 HDS-SHP-15입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제39조·제128조의2, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3편 제9장과 2025년 개정 폭염작업 조항.

F01 위험성평가서

- 목적: 사업장의 유해·위험요인을 찾아 3×3 빈도·강도로 위험성을 정하고 감소대책을 세웁니다. 근로자 참여 서명과 결과 공유까지 한 기록에 남깁니다.
- 쓰는 사람: 사업장 안전보건 담당자(관리감독자)가 근로자와 함께 작성하고, 본사 안전경영지원실이 검토·승인합니다.
- 마감: 정기 평가는 직전 평가일 + 1년 이내입니다. 최초 평가는 사업장 개설 후 1개월 안에 착수합니다. 수시 평가는 사유가 생기면 지체 없이 하며, 산업재해는 해당 작업을 재개하기 전에 합니다.
- 단계: 1 평가 실시(현장) → 2 결과 공유(현장) → 3 본사 검토(본사 전용). 본사 검토 결과는 '승인' 또는 '보완 요청'입니다.
- 주요 입력: 평가 계획·사전준비 · 평가 대상 인원·근무 형태 · 평가 대상 작업 · 위험요인 평가 · 근로자 참여와 참여자 서명 3종 · 결과 공유.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 위험성(빈도 × 강도)과 등급이 자동 계산됩니다. 1~2는 낮음, 3~4는 보통, 6~9는 높음입니다.
  - 등급이 높음·보통인 위험요인 줄은 조치대장에 등록됩니다. 감소대책이 조치 제목, 개선 예정일이 기한입니다.
  - 독촉 판정은 마지막 평가일 + 365일을 기한으로 봅니다. 최초 평가는 개설일 + 30일입니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 위험요인 · 높음 · 보통 · 개선 후 보통 이상 · 위험요인 파악 참여 · 결과 공유율입니다. 결재란은 작성 → 검토 → 승인, 문서번호는 HDS-SHP-06-03입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제36조, 같은 법 시행규칙 제37조, 사업장 위험성평가에 관한 지침.

수시 양식 9종

F01B 위험성평가 근로자 참여 회의록

- 목적: 위험성평가 각 단계에 근로자가 참여한 회의를 기록하고, 근로자 의견마다 처리 방향을 정합니다.
- 쓰는 사람: 회의 진행자(사업장 안전보건 담당자 또는 관리감독자).

- 마감: 회의 후 3일 안에 입력합니다. 위험성평가 1회당 1회 이상 남깁니다.
- 단계: 없음.
- 주요 입력: 참석 · 참석자 서명 · 위험요인 확인 · 근로자 의견 및 처리 · 확인 서명 · 회의 사진.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 의견 표에서 처리 방향이 '조치 등록' 또는 '고객사 건의'인 줄은 조치대장에 등록됩니다. 완료 예정일이 기한입니다.
  - 참석률이 자동 계산됩니다. 회의 밖에서 근로자가 개별로 내는 의견은 소통센터(F02)로 받습니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 참석 · 의견 · 조치 등록 · 평가 반영입니다. 결재란은 담당 → 팀장, 문서번호는 HDS-SHP-06-03-B입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제36조 제2항, 사업장 위험성평가에 관한 지침 제6조.

F02 열린안전소통센터 보고서(아차사고·제안·의견청취)

- 목적: 근로자 누구나 아차사고·위험요인·개선 제안·의견을 접수하고, 소장 확인 → 채택 → 조치대장 등록 → 회신 → 종결까지 한 기록으로 관리합니다.
- 쓰는 사람: 근로자 누구나(익명 가능, 현장 담당자 대리 입력 가능). 이어서 소장이 확인하고, 소장과 본사가 채택·회신합니다.
- 마감: 발견·청취 후 7일 이내 접수, 소장 확인은 접수 후 3일 이내, 채택 결정과 제안자 회신은 접수 후 14일 이내입니다(본사 확정 필요).
- 단계: 1 접수(제보자·현장 담당자) → 2 소장 확인(소장) → 3 채택·회신(소장·본사) → 4 종결(소장·본사).
- 주요 입력: 접수 정보 · 제보 내용 · 개선 전 사진 · 소장 확인(가능성·중대성) · 검토·채택 · 채택 대책 · 제안자 회신 · 개선 완료·종결.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 채택 대책 표에서 결정이 '채택'인 줄은 조치대장에 등록됩니다. 채택 또는 일부 채택으로 결정했다면 '채택' 대책이 1행 이상 있어야 합니다.
  - 월간보고(F09)의 소통센터 접수 건수에 반영됩니다. 구분이 '아차사고'이면 아차사고 건수에도 반영됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 위험성 · 채택 대책입니다. 결재란은 접수 → 소장 확인 → 본사 검토, 문서번호는 HDS-SHP-02입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제36조, 사업장 위험성평가에 관한 지침 제6조·제10조, 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호·제7호.

F03 위험성평가 요청서

- 목적: 최초·정기·수시 위험성평가를 본사에 요청하고, 본사가 접수·방법 결정·실시·결과 연결까지 같은 기록에서 처리합니다.
- 쓰는 사람: 사업장 담당 관리자(MU·지사) 또는 사업장 안전보건 담당자가 요청하고, 본사 안전경영지원실이 접수·처리합니다.
- 마감: 사유가 생기면 바로 냅니다. 최초는 개설이 정해지면 바로, 정기는 직전 평가일 1개월 전까지, 수시는 사유 발생 후 지체 없이 냅니다.
- 단계: 1 요청(요청자) → 2 본사 처리(본사 전용). 본사 처리 결과는 '진행', '보류', '반려' 중 하나입니다.
- 주요 입력: 평가 종류·요청 사유 · 요청 내용(희망 시작일·종료일) · 대상 직무·인원 · 첨부 사진 · 본사 처리(접수일·담당자·평가 방법·실시일·결과 위험성평가 연결).
- 자동으로 일어나는 일:
  - 조치대장에 등록되는 항목은 없습니다.
  - 대상 인원 합계와 접수에서 실시까지 걸린 일수가 자동 계산됩니다.

- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 대상 인원 · 접수→실시(일)입니다. 결재란은 작성 → 검토 → 접수, 문서번호는 HDS-SHP-03입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제36조, 사업장 위험성평가에 관한 지침 제15조.

F04 재해·사고 보고서

- 목적: 재해·무상해 사고·중대 아차사고 1건을 속보 → 조사·원인 → 재발방지 대책 → 경과·종결까지 한 기록으로 이어서 채웁니다.
- 쓰는 사람: 현장 안전보건 담당자 또는 관리감독자. 이어서 소장이 확인하고, 본사 안전관리자가 검토·승인합니다.
- 마감: 먼저 소장과 본사에 전화로 알립니다(잠정 기준: 인지 후 1시간 이내). 속보 입력은 24시간, 조사·원인은 3일, 재발방지 대책은 7일 이내입니다. 종결 전까지 경과를 수시로 더합니다. 사망이나 휴업 3일 이상 재해는 발생일부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 냅니다.
- 단계: 1 속보(현장) → 2 조사·원인(현장·본사) → 3 재발방지 대책(현장 작성 → 본사 검토) → 4 종결(현장 경과 입력 → 본사 종결).
- 주요 입력: 사고 속보(구분·중대재해 해당·일시·장소·부상 여부) · 재해자 · 사고 경위 · 사고 원인 · 목격자·관계자 진술 · 재발방지 대책 · 진행 경과 · 본사 처리·종결.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 단계를 낼 때마다, 그리고 최종 제출 때 본사에 즉시 이메일이 갑니다. 받는 사람은 **설정 → 알림·독촉**의 본사 수신자 이메일이고, 비어 있으면 이메일이 등록된 관리자입니다.
  - 같은 화면의 사고 즉시 알림을 끄면 멈춥니다. 중대재해 '해당'이면 메일 제목에 '중대재해'가 붙습니다.
  - 검토함에서 맨 위에 올라옵니다.
  - 재발방지 대책 표의 줄은 모두 조치대장에 등록됩니다. 1줄이 조치 1건입니다.
  - 인지에서 본사 보고까지 1시간을 넘으면 '지연 보고'를 고르고 지연 사유를 적어야 합니다. 재해자 표 등 자물쇠 칸은 민감정보입니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 인지→보고(분) · 재해자 · 재발방지 대책입니다. 결재란은 작성 → 소장 확인 → 본사 검토 → 승인, 문서번호는 HDS-SHP-04입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제54조·제57조, 같은 법 시행규칙 제72조·제73조, 중대재해처벌법 제4조.

F05 안전수칙 위반 보고서

- 목적: 안전수칙 위반(고객사 지적·자체 적발) 1건을 보고 → 시정·재교육 → 본사 종결까지 기록해 재발을 막습니다. 목적은 처벌이 아니라 재발 방지입니다.
- 쓰는 사람: 현장 안전보건 담당자 또는 관리감독자. 이어서 소장이 확인하고, 본사 안전관리자가 검토·종결합니다.
- 마감: 적발·지적 당일 보고하고(늦어도 다음 날), 시정·재교육은 7일 이내, 본사 종결은 14일 이내입니다.
- 단계: 1 보고(현장) → 2 조치·재교육(현장: 담당자·소장) → 3 종결(본사 전용).
- 주요 입력: 위반 개요 · 세부 위반 사항 · 위반 장면·근거 사진 · 위반 원인·소명 · 시정·재발방지 조치 · 위반자 재교육. 고객사 회신, 위반자 확인 서명, 본사 검토·종결(반복 여부·인사 조치)이 이어집니다.

- 자동으로 일어나는 일:
  - 시정·재발방지 조치 표의 줄은 모두 조치대장에 등록됩니다. 기한 칸의 날짜가 기한입니다.
  - 위반자·소명·인사 조치는 민감정보로 표시됩니다.
  - 월간보고(F09)의 안전수칙 위반 건수에 반영됩니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 위반자 · 시정 조치입니다. 결재란은 작성 → 소장 확인 → 본사 검토 → 승인, 문서번호는 HDS-SHP-05입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제6조·제40조·제64조.

F08A 보호구·장비 지급·반납 기록

- 목적: 보호구·장비를 주고(지급·교체) 돌려받은(반납·분실) 일을 한 줄씩 남기고 받는 사람 서명을 받습니다. 쌓인 기록이 사업장 보호구 지급대장이 됩니다.
- 쓰는 사람: 현장 안전보건 담당자(지급자). 받는 근로자와 반납하는 근로자 본인이 서명하고, 소장이 확인합니다.
- 마감: 지급·교체·반납·분실이 있을 때마다 당일에 기록합니다(늦어도 3일 이내). 기록 1건은 지급·반납 1회입니다. 같은 날 여러 명에게 주면 한 기록에 여러 줄을 적습니다.
- 단계: 없음.
- 주요 입력: 기본 정보(지급·반납일, 지급 담당자, 서명 받을 근로자) · 지급·반납 내역 표(구분·근로자·품목·수량·인증 표시) · 수령·반납 확인 서명 · 사진.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 조치대장에 등록되는 항목은 없습니다.
  - '서명 받을 근로자'를 고르면 사람마다 서명 칸이 생깁니다. 종이 지급대장에 서명을 받았다면 그 사진으로 대신합니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 기록 줄 · 지급·교체 · 반납·분실 · 인증 미확인 · 서명 대상입니다. 결재란은 지급 → 확인, 문서번호는 HDS-SHP-08-A입니다.
- 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조~제34조, 산업안전보건법 제84조·제89조(인증대상 보호구는 KC 표시 확인).

F08C 장비 점검·이상 기록

- 목적: 보호구·장비·공구의 점검 결과와 이상(고장·파손·교체 필요)을 한 줄씩 남깁니다. 이상이면 사용을 멈추고 조치대장에 등록합니다.
- 쓰는 사람: 근무조 점검자 또는 현장 안전보건 담당자. 소장이 확인합니다.
- 마감: 이상 발견, 사용 전 점검, 보수 후 확인, 교체, 폐기 때마다 당일에 기록합니다(늦어도 다음 날). 매일 보는 경광봉·조명·무전기·사다리 작동 확인은 F07에 적습니다.
- 단계: 없음.
- 주요 입력: 점검 정보 · 점검 내역 표(품목·점검 내용·판정·이상 내용·사용중지·즉시 조치) · 사진.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 판정이 '이상' 또는 '교체 필요'인 줄은 조치대장에 등록됩니다. 위험수준, 조치 담당, 조치 기한 칸을 씁니다.
  - 수리·교체 완료와 재사용 확인은 조치대장에서 처리합니다. F07에서 이미 불량으로 조치가 생긴 건은 여기에 다시 올리지 않습니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 점검 줄 · 이상·교체입니다. 결재란은 점검 → 확인, 문서번호는 HDS-SHP-08-C입니다.
- 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제33조.

F10 작업중지권 행사 보고서

- 목적: 급박한 위험으로 작업을 멈추고 대피한 일(또는 고객 폭언·폭행으로 업무를 중단한 일)을 즉시보고 → 조치·재개 → 사후관리 → 30일 뒤 불리한 처우 확인까지 한 기록으로 남깁니다.
- 쓰는 사람: 행사자 본인·동료 또는 관리감독자가 즉시보고를 하고, 관리감독자가 조치·재개를 입력합니다. 사후관리와 30일 뒤 확인은 본사 안전경영지원실이 합니다.
- 마감: 먼저 전화·무전으로 관리감독자에게 알립니다. 1차 즉시보고 입력과 조치·재개 결정은 당일입니다. 사후관리는 7일 이내(본사), 불리한 처우 확인은 행사일 + 30일(본사)입니다. 단계별 기한은 본사 확정 필요입니다.
- 단계: 1 즉시보고(현장) → 2 조치·재개(관리감독자) → 3 사후관리(본사 전용) → 4 불리한 처우 확인 D+30(본사 전용).
- 주요 입력: 1차 즉시보고(구분·행사자·위험 상황·대피 상태·부상 여부) · 시각 기록 · 위험 상황 사진 · 조치·재개 · 행사자 확인 서명 · 사후관리 · 재발방지대책 · 불리한 처우 유형별 확인.
- 자동으로 일어나는 일:
  - F04와 같이 단계를 낼 때마다 본사에 즉시 이메일이 가고, 검토함에서 맨 위에 올라옵니다.
  - 3·4단계 내용과 그 단계에서 생긴 조치는 사업장 화면에 보이지 않습니다.
  - 재발방지대책·후속 조치 표의 줄은 조치대장에 등록됩니다. 불리한 처우 확인에서 '있음'은 높음, '확인 불가'는 보통 조치가 됩니다.
  - 30일 뒤 확인에는 자동 독촉이 없습니다. 본사가 행사일로부터 30일째를 직접 챙깁니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 인지→보고(분) · 중지 지속(분) · 후속 조치 · 불리한 처우 의심입니다. 결재란은 작성 → 관리감독자 → 안전경영지원실, 문서번호는 HDS-SHP-10입니다.
- 근거: 산업안전보건법 제41조·제51조·제52조·제54조, 중대재해처벌법 시행령 제4조 제8호.

N3 사전작업 허가서

- 목적: HDS 근무자가 하는 고소·사다리, 전기, 화기, 중량물·장비, 밀폐공간, 차량 유도, 제설 장비 작업을 시작 전에 허가하고, 작업 전 교육부터 종료 확인까지 한 기록으로 남깁니다.
- 쓰는 사람: 관리감독자(허가자)가 작업 전에 발행합니다. 작업자 전원이 작업 전 교육 뒤에 서명합니다. 관리자(관리감독자·소장)가 점검하고, 관리감독자가 종료를 확인합니다.
- 마감: 발행은 작업 시작 전입니다. 1단계를 제출한 시각이 발행 시각으로 기록되므로 작업을 시작한 뒤 발행하면 사후 발행이 됩니다. 허가는 하루(24시간 안) 단위입니다. 종료 확인은 작업 당일, 늦어도 다음 날입니다.
- 단계: 1 발행(관리감독자) → 2 작업 전 교육(관리감독자·작업자) → 3 작업 중 점검(관리감독자·소장 등 관리자) → 4 종료 확인(관리감독자).
- 주요 입력: 작업 정보 · 작업자·책임자 · 공통 안전조치 · 작업유형별 안전조치 · 허가 결정 · 작업 전 교육 · 작업 중 점검(시작·오전·오후) · 종료 확인.
- 자동으로 일어나는 일:
  - 허가 결정이 '보류' 또는 '불허'이면 1단계에서 기록이 끝납니다. 다시 작업하려면 새로 발행합니다.
  - 갖추지 못한 조치는 '보류'로 저장하고 보완 요청 표에 적습니다. 그 줄과, 작업 중 점검 결과가 '시정 후 계속' 또는 '작업 중지'인 줄은 조치대장에 등록됩니다.
  - 밀폐공간 측정값이 기준을 벗어났는데 '적정'으로 판정하면 제출되지 않습니다.
  - 허가 대상 작업이 없는 달은 월간보고(F09)에서 '없음'으로 확인합니다. F09의 허가서 발행 건수는 '허가'만 셉니다.
- 자동 계산·결재: 자동 계산 칸은 작업자 · 교육→작업 시작(분) · 작업 중 점검 · 점검 이상 · 보완 요청 · 작업 시간(분)입니다. 결재란은 작성 → 허가 → 종료 확인, 문서번호는 HDS-SHP-13입니다.

- 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조·제39조·제241조·제319조·제618조~제625조, 산업안전보건법 제64조.

14. 자동 메일과 독촉 일정

앱은 요청, 반려, 사고, 독촉, 주간 요약을 메일로 보내며, 매일·매주 자동 메일은 자동 실행(트리거)이 설치돼 있어야 나갑니다.

14-1. 메일 종류 한눈에

메일	언제	받는 사람	켜고 끄는 곳
새 요청·공지	배포·요청에서 새 요청이나 공지를 보낼 때. 요청을 고쳐 대상 사업장을 늘리면 새로 늘어난 사업장에만	대상 사업장 담당자	설정 → 알림·독촉 → **새 요청**
반려	검토함에서 **반려**를 누를 때	그 기록의 사업장 담당자	**반려**
사고 즉시 알림	재해·사고 보고서(F04)와 작업중지권 행사 보고서(F10)의 단계를 제출할 때마다. 중대재해 해당이면 제목 앞에 '중대재해'가 붙고 메일 안에 경고 문구가 뜹니다	본사 수신자	**사고 즉시 알림**
매일 독촉	매일 아침 08시대(시각은 바꿀 수 있음). 마감이 다가오거나 지난 미제출 항목이 있는 사업장에만. 사업장당 한 통	사업장 담당자	**매일 독촉**
기한경과 높음 조치	매일 독촉과 같은 시각. 기한이 지났는데 끝나지 않은(등록·조치중) 위험도 높음 조치가 있을 때 하루 한 통	본사 수신자	**매일 독촉**(같은 스위치)
주간 요약	매주 월요일 08시대	본사 수신자	**주간 요약**
수동 독촉	사람이 누를 때. 배포·요청의 **독촉** 버튼, 취합 현황판 빈 칸 메뉴의 **독촉 메일**	미제출 사업장 담당자	**메일 보내기**(전체 스위치)만

- 사업장 담당자 메일은 사업장 정보의 **담당자 이메일**로 갑니다. 이메일이 없는 사업장에는 가지 않습니다.
- 본사 수신자는 설정에 넣은 주소입니다. 비워 두면 이메일이 등록된 관리자 계정으로 갑니다. 둘 다 없으면 본사 메일은 나가지 않습니다.
- 요청·반려·사고 알림은 트리거 없이 그 일이 생길 때 바로 나갑니다. 매일 독촉, 기한경과 높음 조치, 주간 요약은 트리거가 있어야 합니다.

14-2. 켜고 끄는 법

설정 → **알림·독촉** 탭입니다. 관리자만 열 수 있습니다.

1. **메일 보내기**를 켭니다. 끄면 아래 스위치가 모두 회색이 되고, 요청·반려·독촉·수동 독촉 메일이 전부 멈춥니다.
2. 보낼 메일 종류의 스위치를 켭니다. 바꿀 때마다 **저장**을 누릅니다.
3. **본사 수신자 이메일**에 사고 즉시 알림, 기한경과 높음 조치, 주간 요약을 받을 주소를 한 줄에 하나씩 넣습니다.
4. **독촉** 칸에서 시점을 정하고 **저장**을 누릅니다.

독촉 설정	처음 값	설명
마감 며칠 전	3, 1	쉼표로 여러 개(0~30, 최대 5개). 마감 당일에는 이 값과 관계없이 보냅니다
보내는 시각	08:00	06:00~18:00 중 고름
기한경과 독촉	켜짐	마감이 지나도 계속 보냄

- **보내는 시각**을 바꾸면 저장한 뒤 설정 → 시스템에서 **트리거 설치**를 다시 눌러야 새 시각으로 돕니다.
- 요청마다 독촉 시점을 따로 정할 수 있습니다. 새 요청 화면의 **독촉 메일** 체크(마감 3일 전, 1일 전, 기한경과)가 그 요청에는 설정값보다 먼저 적용됩니다.
- 일일점검 마감 시각과 월간보고 마감일은 설정 → **마감·필수 양식**에서 정합니다. 독촉의 기준이 됩니다.

모든 제목은 `[앱 이름]`으로 시작합니다(처음 값 [HDS 안전장부]). 예시는 다음과 같습니다.

- 새 요청: 10월 월간보고 제출 — 11월 5일(목) 까지
- 반려: 반려 — 양식 이름 기록번호 고쳐서 다시 제출해 주세요
- 사고: 재해사고 1단계 속보 보고 — 사업장 이름 (재해)
- 매일 독촉: 사업장 이름 미제출 3건(기한경과 1건) — 제출 부탁드립니다
- 높음 조치: 기한경과 위험도 높음 조치 2건
- 주간 요약: 주간 안전 요약 10/26~11/01 · 사고 0 · 아차 1 · 기한경과 조치 3

14-3. 매일 독촉이 고르는 대상

매일 정해진 시각에 앱이 운영 중인 사업장을 모두 훑어, 해당 항목을 사업장별로 모아 한 통으로 보냅니다. 종료된 사업장은 뺍니다.

- **진행 중인 요청**: 마감 며칠 전(설정값)과 마감 당일, 기한이 지난 뒤에는 매일. 이미 낸 사업장은 뺍니다.
- **정기 필수 양식**: 설정의 필수 양식 중 마감이 다가오거나 지난 것. 마감 며칠 전과 당일에 보내고, 지난 뒤에는 1·2·3일째 매일, 그다음에는 7일마다 보냅니다.
- **일일점검(F07)**: 어제 근무분을 아직 안 냈으면 매일 아침 목록에 들어갑니다. 마감은 설정의 일일점검 마감 시각(처음 값 10:00)입니다.
- 같은 요청으로 이미 독촉한 양식은 정기 양식 줄에 다시 넣지 않습니다. 그날 수동 독촉을 받은 사업장도 그 요청 줄에서 뺍니다.
- 메일 안의 표는 항목, 기간, 마감, 상태(D-3, 오늘 마감, 기한 2일 경과, 기록 없음)로 구성됩니다.
- 같은 날 다시 실행해도 이미 보낸 사업장은 건너뜁니다. 실행이 5분을 넘기면 남은 사업장은 다음 실행으로 미룹니다.

기한경과 높음 조치 메일은 오래된 것부터 최대 40건을 표로 보여 줍니다. 더 있으면 조치대장에서 봅니다.

14-4. 주간 요약

월요일 08시대에 지난 7일(지난 월요일부터 일요일까지)을 모아 본사 수신자에게 한 통을 보냅니다. 시각은 고정이고, 같은 날 두 번 보내지 않습니다.

- 숫자 줄: 일일점검 제출률, 재해·무상해 사고, 아차사고, 작업중지권 행사, 새 조치와 완료, 기한경과 조치(높음 건수 포함)
- 기록 흐름: 제출, 확인, 반려, 확인 대기, 정기 양식 미제출
- 사업장별 표: 손봐야 할 곳이 위에 오며 최대 50곳

14-5. 자동 실행(트리거) 설치와 확인

자동 메일을 돌리는 트리거는 `cronDaily`(매일)와 `cronWeekly`(월요일) 두 개입니다. 없으면 매일 독촉, 기한경과 높음 조치, 주간 요약이 한 통도 나가지 않습니다.

1. 설정 → **시스템**을 엽니다.

2. **자동 실행** 칸을 봅니다. 두 줄이 보이면 정상입니다.
    - 매일 독촉·기한경과 요약 `cronDaily`
    - 월요일 주간 요약 `cronWeekly`
3. "설치 안 됨" 경고가 보이면 같은 화면의 **트리거 설치**를 누릅니다. "트리거를 설치했습니다(2개)"라고 뜹니다.

- **트리거 설치**는 기존 두 개를 지우고 다시 만들어, 여러 번 눌러도 겹치지 않습니다.
- 처음 설치할 때 편집기에서 `setup`을 실행하면 트리거도 함께 설치됩니다.
- 구글 시간 트리거는 정한 시각부터 한 시간 사이 아무 때나 돕니다. 정각에 오지 않아도 정상입니다.
- 편집기 왼쪽 시계 아이콘 **트리거**에서도 확인합니다. 같은 함수가 두 개 있으면 안 됩니다.
- 트리거는 앱을 설치한 구글 계정 권한으로 돕니다. 그 계정이 없어지면 멈춥니다(15장 참고).

14-6. 메일 할당량

구글이 계정마다 하루에 보낼 수 있는 받는 사람 수를 제한합니다. 개인 지메일은 하루 100명, 구글 워크스페이스는 하루 1,500명입니다.

- 메일 한 통에 받는 사람이 둘이면 둘로 셉니다. 요청, 반려, 독촉, 사고, 주간 요약이 모두 합산됩니다.
- 남은 양은 설정 → 시스템 → **메일 할당량**에 "○통 남음(오늘)"으로 나옵니다. 20 미만이면 붉게 표시됩니다.
- 받는 사람 수가 남은 양보다 많으면 그 메일은 나가지 않고 기록에 "오늘 남은 메일 할당량"이라고 남습니다. 할당량은 다음 날 풀립니다.
- 사업장이 많으면 워크스페이스 계정으로 설치하기를 권합니다.

14-7. 보낸 메일 기록

설정 → **알림·독촉** 맨 아래 **보낸 메일 기록**에 최근 50건이 나옵니다. 실패한 메일에는 **실패** 표시가 붙습니다. 줄마다 결과, 시각, 요청·기록 번호가 보입니다.

기록에 남는 말	뜻
보냄 · 받는이 … · 제목 …	정상 발송
보내지 않음(메일 발송 꺼짐)	**메일 보내기**가 꺼져 있음
보내지 않음(받는 사람 주소 없음)	사업장 담당자 이메일이 비어 있거나 모양이 틀림
보내지 않음(본사 수신 메일 미설정 …)	본사 수신자도, 이메일 있는 관리자도 없음
보내지 않음(오늘 남은 메일 할당량 ○통)	하루 한도 부족
실패(이유)	구글이 발송을 거부함

더 오래된 기록과 매일·매주 실행 결과(종류 `cron`)는 DB 시트의 `log` 시트에서 봅니다. 이 시트는 5,000행을 넘으면 오래된 것부터 지워집니다.

14-8. 메일 안의 버튼

메일	버튼	가는 곳
새 요청·공지	**양식 작성하기 / 공지 보기**	그 사업장의 받은 요청 중 해당 요청
반려	**기록 고치기**	그 사업장의 반려된 기록 수정 화면
매일 독촉	**사업장 화면 열기**	그 사업장 홈
사고 즉시 알림	**기록 보기**	본사 화면의 해당 기록
기한경과 높음 조치	**조치대장 열기**	본사 화면의 조치대장
주간 요약	**종합 현황 열기**	본사 화면의 종합 현황

- 사업장에 가는 메일의 버튼은 그 사업장 전용 링크입니다. PIN이 있으면 PIN을 묻습니다. 링크를 새로 발급하면 예전 메일의 버튼은 쓸 수 없습니다.
- 본사에 가는 메일의 버튼은 로그인이 필요합니다.
- 버튼 아래에 같은 주소가 글자로 한 번 더 나옵니다. 버튼이 안 열리면 그 주소를 브라우저에 붙여 넣습니다.
- 웹앱을 배포하기 전에는 앱 주소가 없어 버튼이 메일에서 빠집니다.

15. 운영·관리

운영 중에 할 일은 코드 반영, 데이터 보관, 설치 계정 관리, 설정 화면의 관리 버튼 네 가지입니다.

15-1. 코드를 고친 뒤 반영하기

코드를 저장만 해서는 사용자 화면이 바뀌지 않습니다. 기존 배포에 새 버전을 올려야 합니다.

1. 편집기에서 바뀐 파일을 모두 저장합니다(Ctrl+S).
2. 오른쪽 위 **배포** → **배포 관리**를 엽니다.
3. 지금 쓰는 배포(웹 앱)를 고르고 연필 아이콘(수정)을 누릅니다.
4. **버전**에서 **새 버전**을 고르고 설명에 `v1.0.1` 같은 이름을 적습니다.
5. **배포**를 누릅니다. 웹앱 주소(`…/exec`)는 그대로입니다.
6. 브라우저를 새로 고쳐 화면이 바뀌었는지 확인합니다.

새 배포를 만들면 웹앱 주소가 바뀌어, 이미 보낸 사업장 링크와 QR 이 모두 끊깁니다. 업데이트에는 반드시 기존 배포의 새 버전을 씁니다.

주소	보여 주는 코드	누가 쓰나
`…/exec`	배포한 버전	본사·사업장 모든 사용자. 사업장 링크도 이 주소
`…/dev` (**배포** → **배포 테스트**)	저장한 최신 코드	프로젝트 편집 권한자만 열림. 배포 전 확인용

- 사업장에는 `/dev` 주소를 보내지 않습니다.
- 저장만 하고 새 버전을 배포하지 않으면 `/exec` 화면은 그대로입니다. 반면 자동 메일(트리거)은 저장한 최신 코드로 돌아 저장 즉시 반영됩니다.
- `appsscript.json` 의 권한이 바뀐 업데이트라면 편집기에서 `setup` 을 한 번 실행해 새 권한을 승인합니다. 데이터는 그대로입니다.
- 업데이트 뒤에는 설정 → 시스템 → **분석 시트 다시 만들기**를 한 번 누릅니다(15-8).

15-2. 새 버전 붙여넣기 순서

붙여넣을 파일은 `paste/` 폴더의 8개입니다. 편집기 파일 이름은 대소문자까지 똑같아야 합니다.

`paste/` 파일	편집기 파일
`appsscript.json`	`appsscript.json`
`Code.gs`	`Code.gs`
`Index.html`	`Index`
`Styles.html`	`Styles`
`App.html`	`App`
`App2.html`	`App2`
`App3.html`	`App3`

`paste/` 파일	편집기 파일
`FormsData.html`	`FormsData`

1. 메모장 같은 텍스트 편집기로 새 파일을 열어 전체 선택(Ctrl+A) 후 복사합니다. 워드나 한글을 거치면 따옴표가 바뀌어 동작하지 않습니다.
2. 편집기 왼쪽에서 같은 이름의 파일을 엽니다. 내용을 모두 지우고 붙여넣습니다.
   - 파일이 없으면 **+** → **HTML** 로 만들고, 이름에는 확장자를 붙이지 않습니다.
   - 400KB 안팎의 큰 파일은 붙여넣는 동안 멈춘 듯 보여도 기다립니다.
3. 어느 파일이 바뀌었는지 모르면 8개를 모두 다시 붙여넣습니다.
4. 저장합니다. 문법 오류가 나면 그 파일이 덜 붙은 것입니다. 내용을 모두 지우고 통째로 다시 붙여넣습니다.
5. 왼쪽 파일 목록이 위 8개인지 확인합니다.
6. 15-1 순서로 새 버전을 배포합니다.

`setup` 은 처음 설치할 때 한 번만 실행합니다. 업데이트에서는 실행하지 않습니다(위의 권한 변경만 예외). 다시 돌려도 기존 DB는 그대로 쓰입니다.

- 저장된 DB 를 다시 열고, 있는 시트는 두고 빠진 열만 끝에 붙입니다.
- 설정과 사용자 계정은 건드리지 않습니다. 사용자가 있으면 관리자를 새로 만들지 않습니다.
- 자동 실행(트리거)은 지우고 다시 만듭니다.
- 단, 저장된 DB 를 열 수 없으면(DB 파일을 지웠거나 접근할 수 없을 때) 새 빈 DB 를 만듭니다.
- 새 프로젝트에 붙여넣고 `setup` 을 돌려도 새 빈 DB 가 생깁니다. 스크립트 속성이 프로젝트마다 따로이기 때문입니다. 작업은 항상 처음 설치한 프로젝트에서 합니다.
- 한 프로젝트에 `paste/Code.gs` 와 `gas/` 의 `.gs` 파일을 섞어 넣지 않습니다.

15-3. DB 스프레드시트

설정 → 시스템 → **DB 시트**의 **HDS 안전장부 DB 열기**로 엽니다. 테이블 하나가 시트 하나입니다.

시트	담는 것
`sites`	사업장 정보, 담당자 연락처, 링크 토큰, PIN 해시
`people`	사업장 인원 명부
`users`	본사 계정(아이디·이메일·역할·비밀번호 해시)
`sessions`	로그인 세션
`records`	양식 기록. 한 건이 한 행
`acts`	조치대장
`requests`	본사가 보낸 요청·공지
`reads`	요청·공지 열람 표시
`files`	사진·서명·첨부 목록(실제 파일은 드라이브)
`log`	활동·메일 기록. 5,000행을 넘으면 오래된 것부터 지워짐

시트	담는 것
`kv`	설정, 하위 폴더 목록, 자동 메일 진행 기록

`V_` 로 시작하는 시트와 `HQ_MonthlyData` 는 분석용 사본입니다. 고쳐도 앱에 반영되지 않고, **분석 시트 다시 만들기** 때 덮어씁니다.

직접 고치면 안 되는 것

- 맨 윗줄(머리줄)의 열 이름과 순서. 앱이 이름으로 열을 찾으므로, 바꾸면 새 열이 끝에 생기고 원래 열의 값을 읽지 못합니다.
- `id` 열. 기록번호와 사업장 코드가 다른 시트와 연결돼 있습니다.
- JSON 이 든 열(`tags` , `shifts` , `forms` , `stageDone` , `facts` , `data` , `data_2` ~ `data_8` , `history` 등). 큰 내용은 4만 5천 자씩 나눠 담고, 넘치면 드라이브 파일을 가리키는 `@drive:` 로 적습니다.
- `token` , `pwHash` , `salt` , `pinHash` , `pinSalt` 열.
- 시트 이름과 시트 삭제.

지운 기록과 조치는 행이 남고 `deleted` 만 TRUE 로 바뀝니다. 정상입니다. 꼭 시트에서 고쳐야 하면 먼저 사본을 만들고, 날짜는 글자로 둡니다. DB 시트를 다른 사람에게 편집 공유하면 앱의 권한 검사를 거치지 않고 모든 자료를 볼 수 있으니 공유하지 않습니다.

15-4. 드라이브 폴더

설정 → 시스템 → **파일 폴더**의 **드라이브 폴더 열기**로 엽니다. 폴더 이름은 `HDS 안전장부 파일` 입니다.

- 사업장마다 하위 폴더(예: `S001 사업장이름`)가 생기고 사진·서명·첨부가 들어갑니다.
- `exports` 폴더에는 구글 시트로 내보낸 파일이, `_json` 폴더에는 아주 큰 기록 내용이 들어갑니다.
- 처음 설치할 때 DB 시트도 이 폴더로 옮깁니다. 옮기지 못한 환경이면 내 드라이브에 있습니다.
- 앱은 파일 이름이 아니라 `files` 시트의 파일 ID 로 사진을 찾습니다. 폴더 안 파일을 옮기거나 지우지 않습니다.
- 한 파일은 8MB 까지, 사업장마다 하루 300개·300MB 까지 올릴 수 있습니다.

15-5. 백업

사고는 계정과 시트에서 납니다. 정기 백업을 일정으로 정해 둡니다.

1. 설정 → 시스템 → **HDS 안전장부 DB 열기**로 DB 시트를 엽니다.
2. **파일** → **사본 만들기**를 누릅니다.
3. 이름에 날짜를 넣고(예: `HDS 안전장부 DB 2026-11 백업`), 백업 전용 폴더에 저장합니다. 매월 초를 권합니다.
4. 사진은 드라이브에서 `HDS 안전장부 파일` 폴더를 내려받아 보관합니다.
5. 연말에는 기록 조회 → **내보내기**(엑셀 또는 구글 시트)로 연도별 보관본을 따로 남깁니다.

전체 삭제, 시트 직접 수정, 대규모 업데이트 전에는 반드시 사본부터 만듭니다. 사본으로 되돌리는 일은 스크립트 속성 `DB_ID` 를 바꾸는 작업이라 혼자 하지 말고 개발 담당자와 함께 합니다.

15-6. 설치 계정 관리

앱을 설치한 구글 계정이 앱의 주인입니다. 웹앱이 "실행: 나"로 돌기 때문에 모든 일이 그 계정 권한으로 처리됩니다.

- 그 계정이 가진 것: 스크립트 프로젝트, 웹앱 배포, 자동 실행(트리거), DB 시트, 드라이브 폴더, 메일 발송(보내는 주소와 하루 할당량).
- 그 계정의 담당자가 퇴사하거나 계정이 정지·삭제되면 DB 와 파일에 접근할 수 없게 되고, 웹앱과 자동 메일이 멈춥니다.
- 그러므로 개인 계정이 아니라 안전경영지원실 공용 계정(가능하면 구글 워크스페이스)으로 설치하기를 권합니다.
- 그 계정에 2단계 인증을 켜고, 비밀번호를 아는 사람을 정해 둡니다.
- 웹앱 주소, 관리자 계정 목록, 설치 계정을 정해진 곳에 적어 둡니다.
- 설치 계정을 바꾸는 일은 새로 설치하는 것과 같아 데이터 옮기기가 필요합니다. 미리 개발 담당자와 상의합니다.

15-7. 실행 한도

구글 Apps Script 와 Gmail 의 계정 한도가 그대로 적용됩니다.

항목	한도	이 앱에서
한 번 실행 시간	6분	큰 내보내기는 기간·사업장을 나눠서 합니다. 분석 시트 다시 만들기는 4분 30초가 지나면 쓴 데까지 멈추고, 다시 누르면 이어서 합니다
메일 받는 사람	하루 100명(개인 지메일) / 1,500명(워크스페이스)	14-6 참고
트리거 총 실행 시간	하루 90분(개인) / 6시간 (워크스페이스)	매일·매주 자동 작업
시트 한 칸	50,000자	자동으로 나눠 저장
스프레드시트 하나	1,000만 셀	분석 시트(`V_`)가 같이 씁니다. 700만 셀을 넘으면 `V_` 시트를 지우고 다시 만듭니다
파일 하나	8MB	사진은 올리기 전에 긴 변 1600px 로 줄입니다

여러 명이 동시에 저장하면 서버가 차례를 맞춥니다(최대 20초). 드물게 저장이 안 되면 잠시 뒤 다시 누릅니다.

15-8. 설정 → 시스템의 관리 버튼

설정 → **시스템** 탭의 관리자 전용 기능입니다.

- **분석 시트 다시 만들기**: `V_` 시트와 `HQ_MonthlyData` 를 지우고 기록에서 다시 만듭니다. 구글 시트에서 피벗 테이블이나 Looker Studio 로 분석할 때 쓰는 사본이며, 앱의 분석 화면에는 영향이 없습니다. 업데이트 뒤, 시트 숫자가 앱과 다를 때, 전체 삭제 뒤에 누릅니다. 기록이 많으면 1분쯤 걸리고, 한 번에 못 끝나면 다시 누릅니다.
- **트리거 설치**: 매일·매주 자동 실행을 지우고 다시 만듭니다. 보내는 시각을 바꿨거나 자동 실행이 없을 때 누릅니다(14-5).
- **전체 삭제**: 사업장·인원·기록·조치·요청·열람·파일 목록·기록 로그를 모두 지웁니다. 확인 칸에 `삭제` 를 입력해야 실행됩니다. 되돌릴 수 없습니다.
  - 남는 것: 사용자 계정, 드라이브의 사진 파일, DB 시트 자체, 분석 시트(`V_`).
  - 설정 시트(`kv`)의 설정값(본사 수신자 이메일, 독촉 시점 등)은 그대로 남습니다. 2026-11-02 이전 버전은 설정도 처음 값으로 돌아갔으므로, 예전 버전을 쓰는 중이면 삭제 뒤 설정의 각 탭을 다시 확인합니다.

예시 데이터는 3장을 참고합니다.

15-9. 스크립트 속성

편집기 왼쪽 톱니바퀴 **프로젝트 설정** → **스크립트 속성**에서 봅니다. 평소에 건드리지 않습니다.

속성	뜻	다루는 법
`DB_ID`	DB 스프레드시트의 ID	`setup` 이 만듭니다. 지우면 "설치가 끝나지 않았습니다" 화면이 나옵니다. 지운 채 `setup` 을 돌리면 새 빈 DB 가 생깁니다
`FOLDER_ID`	드라이브 폴더의 ID	`setup` 이 만듭니다. 바꾸면 사진을 찾지 못합니다
`INIT_ADMIN_PW_SHOWN`	임시 비밀번호를 한 번 보여줬다는 표시	그대로 둡니다
`ALLOW_SETUP`	평소에는 없어야 함	회사 정책 때문에 `setup` 이 "소유자가 실행해야 합니다"로 거부될 때만 `1` 로 넣고, `setup` 이 끝나면 바로 지웁니다

16. 자주 묻는 질문과 문제 해결

막히면 화면에 뜬 문구나 증상을 아래 소제목과 맞춰 보고, 적힌 순서대로 확인합니다.

16-1. 편집기에서 "myFunction 함수를 실행하려 했으나 해당 함수가 삭제되었습니다"

기본 코드(`myFunction`)를 지우고 새 코드를 붙여넣었는데, 위쪽 함수 선택칸에 예전 이름이 남아 있어서 나옵니다.

1. 편집기 위쪽 함수 목록(**실행** 버튼 옆 선택칸)을 엽니다.
2. `setup` 을 고릅니다.
3. **실행**을 누릅니다.

목록에 `setup` 이 없으면 `Code.gs` 를 열고 다시 봅니다. 목록은 지금 열린 파일의 함수만 보여 줍니다.

16-2. "FormsData(이)라는 이름의 HTML 파일을 찾을 수 없습니다"

1. 편집기 왼쪽 파일 목록에서 HTML 파일 이름이 정확히 `FormsData` 인지 봅니다. 대소문자가 다르면 안 됩니다. `Index`, `Styles`, `App`, `App2`, `App3` 도 같습니다.
2. 이름을 바로잡거나, 파일이 없으면 **+** → **HTML** 로 만들고 `paste/FormsData.html` 내용을 붙여넣은 뒤 저장합니다.
3. 파일을 넣기 전에 이미 배포했다면 새 버전으로 다시 배포합니다(15-1).

16-3. 앱을 열면 "설치가 끝나지 않았습니다"

1. 편집기에서 `setup` 을 실행하지 않았거나 끝나지 않은 경우입니다. 15-2 의 순서대로 `setup` 을 실행합니다.
2. 이전에 설치했는데 "DB 스프레드시트를 열지 못했습니다. setup 을 다시 실행하세요"가 뜨면, 드라이브에서 `HDS 안전장부 DB` 가 지워졌거나 휴지통에 있는지 먼저 봅니다. 휴지통에 있으면 복원합니다.
3. DB 를 되살릴 수 없을 때만 `setup` 을 다시 실행합니다. 이때는 새 빈 DB 가 만들어집니다.

16-4. 웹앱 맨 위의 회색 띠 "이 애플리케이션은 Google Apps Script 사용자가 만들었습니다"

구글이 직접 붙이는 안내입니다. 앱 설정으로는 없앨 수 없고, 동작에는 영향이 없습니다. 사용자에게는 회사가 만든 앱이라고 알려 줍니다.

16-5. 사업장 링크를 열면 구글 로그인 화면이 나옵니다

1. **배포** → **배포 관리** → 수정에서 **실행: 나**, **액세스: 모든 사용자**인지 봅니다. 아니면 고치고 **새 버전**으로 배포합니다.
2. 사업장에 보낸 주소가 `…/exec` 로 끝나는지 봅니다. `/dev` 주소는 편집 권한자만 열 수 있습니다.
3. 구글 워크스페이스 계정이라 "모든 사용자"를 고를 수 없으면, 워크스페이스 관리자에게 외부 공유 허용을 요청합니다.

16-6. "구글 계정으로 로그인"이 되지 않습니다

화면에는 "구글 계정을 확인할 수 없습니다" 또는 "○○ 계정은 등록돼 있지 않습니다. 관리자에게 사용자 등록을 요청하세요"라고 나옵니다.

1. 구글 로그인은 앱을 설치한 본인이거나, 설치한 계정과 같은 회사 구글 워크스페이스 도메인의 계정만 됩니다.
2. 개인 지메일로 설치했다면 다른 직원은 구글 로그인을 쓸 수 없습니다. 아이디·비밀번호로 들어옵니다.
3. 그 브라우저가 회사 구글 계정에 로그인돼 있는지 확인합니다.
4. 관리자가 사용자 화면에서 그 사람의 이메일을 등록했는지 확인합니다.

16-7. 비밀번호나 PIN 을 5번 틀려 잠겼습니다

"로그인을 5번 잘못해 15분 동안 잠겼습니다"라고 나옵니다.

1. 15분 안에 5번 틀리면 15분 동안 잠깁니다. 15분이 지나면 풀립니다.
2. 본사 로그인, 사업장 PIN, 비밀번호 변경은 각각 따로 셉니다.
3. 비밀번호를 모르면 관리자가 사용자 화면에서 재설정합니다. PIN 을 모르면 관리자가 사업장 상세에서 PIN 을 새로 정합니다.

16-8. 관리자 임시 비밀번호를 잃어버렸습니다

설치 때 실행 로그에 한 번만 보여 주고 다시 보여 주지 않습니다.

1. 다른 관리자 계정이 있으면 그 계정으로 로그인해 사용자 화면에서 재설정합니다.
2. 관리자가 한 명뿐이면 개발 담당자와 상의합니다.
3. 다시 겪지 않도록 관리자 계정을 두 명 이상 만들어 둡니다.

16-9. 사업장 링크에서 오류가 납니다

화면 문구	원인	해결
사업장 링크가 맞지 않거나 바뀌었습니다 / 이 사업장 링크는 쓸 수 없습니다	링크를 새로 발급했거나 링크 일부가 잘려 전달됨	사업장 상세에서 현재 링크를 다시 복사해 전달
운영이 끝난 사업장입니다	사업장 상태가 '종료'	관리자가 사업장 상세에서 상태를 '운영'으로 변경
사업장 링크로 들어와 주세요	링크 없이 앱 주소만 열었음	`…/exec?s=…` 모양의 사업장 링크로 들어옴
PIN 이 맞지 않습니다	PIN 오입력	PIN 을 확인. 5번 틀리면 15분 잠김
링크를 눌러도 앱이 열리지 않음	새 배포를 만들어 웹앱 주소가 바뀜	원래 배포에 새 버전으로 올림. 이미 바뀌었으면 모든 사업장에 새 링크 전달

16-10. 메일이 가지 않습니다

1. 설정 → **알림·독촉**에서 **메일 보내기**와 해당 메일의 스위치가 켜져 있는지 봅니다.
2. 사업장 담당자 이메일이 있는지 봅니다. 없는 사업장은 목록에 **메일 없음**이 붙고, 그 사업장에는 메일이 가지 않습니다.
3. 사고 즉시 알림과 주간 요약은 **본사 수신자 이메일**을 넣었는지 봅니다.

4. 매일 독촉과 주간 요약은 설정 → **시스템**의 **자동 실행**에 두 줄이 있어야 합니다. 없으면 **트리거 설치**를 누릅니다(14-5).
5. 설정 → **시스템**의 **메일 할당량**에 남은 양이 있는지 봅니다.
6. 설정 → **알림·독촉**의 **보낸 메일 기록**에서 "보내지 않음(...)" 또는 "실패(...)" 이유를 읽습니다.
7. 받는 사람의 스팸함을 봅니다.

16-11. 확인한 기록을 고쳐야 합니다

"본사가 확인한 기록은 고칠 수 없습니다. 고쳐야 하면 관리자가 먼저 확인을 취소해야 합니다"라고 나옵니다.

1. 관리자가 기록 상세의 **더보기** 메뉴에서 **확인 취소**를 누르고 취소 사유를 적습니다. 상태가 제출로 돌아갑니다.
2. 사업장이 직접 고치게 하려면 검토함에서 **반려**하고 사유를 적습니다.
3. 사업장이 고쳐서 다시 제출합니다.

16-12. 같은 기간 양식을 두 번 내려고 하면 막힙니다

"같은 기간(...)에 이미 보고한 ... 기록이 있습니다. 같은 기간 기록은 1건만 냅니다. 그 기록을 이어서 쓰거나 수정 제출하세요"라고 나옵니다.

1. 정기 양식은 기간마다 한 건만 냅니다. 일일점검은 날짜와 근무조마다 한 건입니다.
2. 안내의 **그 기록 이어서 쓰기**로 기존 기록을 엽니다.
3. 고쳐서 **수정 제출**합니다. 이미 확인된 기록이면 먼저 16-11 을 합니다.

교육처럼 한 기간에 여러 건을 쓰는 양식과 사고·수시 양식은 막지 않습니다.

16-13. 사진이 올라가지 않습니다

1. 한 파일이 8MB 이하인지 봅니다. 사진은 올리기 전에 자동으로 줄어듭니다.
2. 사진 형식이 jpg, png, webp, gif, heic 인지 봅니다. 다른 형식은 "이 형식의 파일은 올릴 수 없습니다"가 나옵니다.
3. 휴대폰 브라우저에서 카메라·사진 접근을 허용했는지 봅니다.
4. "오늘 이 사업장에서 올릴 수 있는 파일 한도(300개·300MB)를 넘었습니다"가 나오면 내일 다시 올리거나 본사에 문의합니다.
5. "네트워크가 끊겨 처리 결과를 받지 못했습니다"가 나오면 통신이 안정된 곳에서 다시 올립니다.

16-14. 여러 사람이 동시에 저장했습니다

1. "다른 사용자가 저장하는 중입니다" 또는 "다른 저장 작업이 진행 중입니다"가 나오면 잠시 뒤 다시 누릅니다. 서버가 저장을 한 건씩 처리하며 최대 20초 기다립니다.
2. 같은 기록을 두 사람이 동시에 열어 각각 저장하면 나중에 저장한 내용이 앞의 내용을 덮어씁니다. 충돌 알림은 뜨지 않습니다.
3. 한 기록은 한 사람이 씁니다. 사업장 담당자와 본사 대리 입력이 겹치지 않게 미리 정합니다.

16-15. 화면이 옛날 그대로입니다

1. 코드를 고친 뒤 새 버전을 배포하지 않았는지 봅니다. 저장만으로는 `/exec` 화면이 바뀌지 않습니다(15-1).

2. 배포했다면 브라우저를 새로 고칩니다. 휴대폰은 탭을 닫고 다시 엽니다.
3. `/dev` 주소로 보고 있지 않은지 봅니다.

16-16. 로그인하자마자 "로그인이 만료되었습니다"로 돌아옵니다

시크릿(사생활 보호) 창은 브라우저 저장소를 막아 로그인이 유지되지 않습니다. 로그인 화면에 "이 브라우저는 로그인을 저장하지 못합니다"가 보이면 일반 창에서 로그인합니다.

16-17. 자주 보이는 오류 문구

화면 문구	뜻과 해결
로그인이 만료되었습니다	로그인 유지 기간(본사 14일, 사업장 30일)이 지났거나 링크가 재발급됨. 다시 로그인
비밀번호는 8자 이상으로 정하세요 / 영문과 숫자를 함께 넣어 주세요	8자 이상, 영문과 숫자를 섞고 앞뒤 빈칸 없이
제출된 기록은 임시저장할 수 없습니다	이미 낸 기록은 **수정 제출**로만 반영
제출한 기록은 사업장에서 지울 수 없습니다	사업장은 작성중·반려 기록만 삭제. 나머지는 본사에 삭제 요청
앞 단계(...)를 먼저 제출하세요	단계형 양식은 순서대로 제출
본사가 쓰는 단계입니다	작업중지권의 사후관리 같은 본사 전용 단계. 본사가 입력
마지막 관리자는 역할을 바꾸거나 끌 수 없습니다	다른 관리자를 먼저 만든 뒤 변경
사업장 코드는 영문 대문자·숫자 2~8자로 정하세요	예: S001. 이미 있는 코드는 쓸 수 없음
마감일이 오늘보다 앞섭니다	새 요청의 마감일을 오늘 이후로
네트워크가 끊겨 처리 결과를 받지 못했습니다	저장·제출은 중복을 막으려고 자동 재시도하지 않음. 목록에서 반영됐는지 본 뒤 다시 시도
서버에서 처리하지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도하세요	잠시 뒤 다시 시도. 반복되면 괄호 안 문구를 개발 담당자에게 전달

16-18. 자주 묻는 질문

Q. setup 때 "Google에서 확인하지 않은 앱"이 나옵니다.

직접 만든 스크립트라서 나옵니다. **고급** → **HDS 안전장부(으)로 이동** → **허용**을 누릅니다.

Q. 붙여넣고 저장하면 문법 오류가 납니다.

파일이 덜 붙었거나 워드·한글을 거쳐 따옴표가 바뀐 것입니다. 텍스트 편집기에서 전체 복사해 그 파일 내용을 통째로 바꿉니다.

Q. 사업장 담당자가 바뀌었습니다.

사업장 상세에서 담당자 이메일을 고치고 **링크 새로 발급**을 누른 뒤 새 링크를 전달합니다. 예전 링크는 쓸 수 없게 됩니다.

Q. 지운 기록이 DB 시트에 남아 있습니다.

정상입니다. 지우면 `deleted` 만 TRUE 로 바뀌고 앱에서는 보이지 않습니다.

Q. 분석 숫자가 기록과 다릅니다.

분석 화면은 앱의 기록으로 바로 계산합니다. 기간·사업장 필터를 확인하고 화면을 새로 고칩니다. 구글 시트의 `V_` 시트 숫자가 다르면 **분석 시트 다시 만들기**를 누릅니다.

Q. "Exceeded maximum execution time"이 납니다.

한 번 실행 6분 한도를 넘은 것입니다. 내보내기라면 기간이나 사업장을 나눠서 합니다.

Q. "Service invoked too many times for one day: email"이 납니다.

하루 메일 한도를 넘은 것입니다. 다음 날 풀립니다. 사업장이 많으면 워크스페이스 계정을 씁니다(14-6).